

EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

DEL

PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)

Referencia: R20-34-02
Revisión: 0
Fecha: 08 de junio de 2020

EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)

Emitido por Barlovento Recursos Naturales

LABORATORIO: BARLOVENTO RECURSOS NATURALES, S.L.
CIF: B-26264366.
C/ Pintor Sorolla, nº 8 1A
26007 LOGROÑO (ESPAÑA)
Tel: +34 941 28 73 47.
Fax: +34 941 28 73 48.
email: brn@barlovento-recursos.com

PROYECTO: Proyecto: MESAMÁVIDA (CHILE)
Fecha: 08 de junio de 2020
Revisión: 0

CLIENTE: AES GENER S.A.

MÉTODO: - Evaluación de emplazamiento: Procedimiento MEASNET
- Evaluation of Site Specific Wind Conditions. Version 2, April 2016.

PREPARADO POR: Marian Pascual

REVISADO POR: Aurelio Lerena

APROBADO POR: Rafael Zubiaur

EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)

Listado de documentos y calendario de revisiones

Referencia	Revisión	Título	Comentarios	Fecha
R20-34-02	00	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)		08 de junio de 2020

Control de copias y distribución

Número de copia	Referencia	Revisión	Distribución
1	R20-34-02	00	AES GENER S.A.
2	R20-34-02	00	Barlovento Recursos Naturales

Número de copia: 1

AVISO LEGAL:

Este documento ha sido preparado en nombre de y para uso exclusivo del Cliente. Barlovento Recursos Naturales no aceptará ninguna responsabilidad con respecto al uso de o en relación con este documento por terceras partes.

Si el material provisto por el Cliente o terceras partes (datos, documentos, notas, diagramas, etc.) y utilizados en el informe no pueden ser comprobados, Barlovento no asumirá ninguna responsabilidad ni garantizará la exactitud de los cálculos aquí presentados.

El resultado de este informe sólo puede ser interpretado dentro del contexto completo del informe y bajo la consideración de las observaciones del autor sobre los resultados y las incertidumbres calculadas.

De acuerdo con la solicitud del cliente, las pérdidas de curva de potencia se han considerado con el valor proporcionado por el fabricante de aerogeneradores.

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 4 de 122

INDEX

1.	RESUMEN.....	7
2.	INTRODUCCIÓN.....	10
3.	DESCRIPCIÓN DE EMPLAZAMIENTO.....	11
4.	CAMPAÑA DE MEDIDAS.....	18
5.	RESULTADO DE LA CAMPAÑA DE MEDIDAS.....	22
6.	ESTIMACIÓN A LARGO PLAZO.....	33
7.	DENSIDAD DEL AIRE Y TEMPERATURA.....	37
8.	AEROGENERADOR.....	39
9.	MODELIZACIÓN DEL CAMPO DE VIENTO.....	41
10.	EVALUACIÓN DE INCERTIDUMBRES.....	46
11.	PRODUCCIÓN DE ENERGÍA.....	47
12.	CONCLUSIONES.....	53
ANEXO A.	REFERENCIAS Y FUENTES DE DATOS.....	56
ANEXO B.	MODELOS DE CAMPOS DE VIENTO.....	57
ANEXO C.	ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS DE LAS MEDIDAS.....	65
ANEXO D.	LARGO PLAZO.....	113
ANEXO E.	METODOLOGÍA.....	116
ANEXO F.	DETALLES MCP.....	118
ANEXO G.	PÉRDIDAS POR ESTELAS.....	120
ANEXO H.	MATRIZ DE PRODUCCIÓN 12x24.....	121

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 5 de 122

FIGURAS

FIGURA 1. LOCALIZACIÓN DEL PARQUE.....	11
FIGURA 2. VISTA 3D DEL EMPLAZAMIENTO.	13
FIGURA 3. PLANO DEL EMPLAZAMIENTO (CONFIGURACIÓN 14 POSICIONES).	14
FIGURA 4. ROSA DE VIENTO DEL PERIODO DE REFERENCIA Y LARGO PLAZO.....	35
FIGURA 5. DISTRIBUCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO A LARGO PLAZO Y EN EL PERIODO DE REFERENCIA.....	36
FIGURA 6. DISTRIBUCIÓN ANUAL DE TEMPERATURAS.....	38
FIGURA 7. MAPA DE VELOCIDAD DE LA ZONA A 145 M.....	44

TABLAS

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PARQUE EÓLICO.....	7
TABLA 2. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN.....	8
TABLA 3. PRODUCCIÓN NETA ANUAL DE ENERGÍA A LARGO PLAZO PARA LA CONFIGURACIÓN ESTUDIADA.....	9
TABLA 4. PRODUCCIÓN NETA ANUAL DE ENERGÍA A LARGO PLAZO CON DIFERENTES NIVELES DE CONFIANZA. N149-4.8MW.	9
TABLA 5. PRODUCCIÓN NETA ANUAL DE ENERGÍA A LARGO PLAZO CON DISTINTOS NIVELES DE CONFIANZA Y PERIODOS ANUALES (EN MWh/AÑO). N149-4.8MW.....	9
TABLA 6. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PARQUE EÓLICO.....	10
TABLA 7. RESPONSABLES DENTRO DE LA CAMPAÑA DE MEDIDAS.	10
TABLA 8. CARACTERÍSTICAS DE LA CARTOGRAFÍA DIGITAL.....	12
TABLA 9. LONGITUDES DE RUGOSIDAD.	12
TABLA 10. COORDENADAS DE LOS AEROGENERADORES PARA LA CONFIGURACIÓN ESTUDIADA.....	16
TABLA 11. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE MEDIDAS.....	18
TABLA 12. EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS DE LA TORRE MESAMÁVIDA.	19
TABLA 13. EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS DE LA TORRE LASANA NEGRETE.	20
TABLA 14. DISTANCIAS AEROGENERADOR-TORRE METEOROLÓGICA.	21
TABLA 15. VELOCIDAD MEDIA MENSUAL Y DATOS DISPONIBLES.....	24
TABLA 16. VELOCIDAD MEDIA MENSUAL EN EL PERIODO DE REFERENCIA.	26
TABLA 17. PERIODO DE REFERENCIA.	27
TABLA 18. PERFIL VERTICAL ACEPTADO.	32
TABLA 19. DATOS DE REFERENCIA PARA EL LARGO PLAZO.....	33
TABLA 20. EVALUACIÓN DE LOS DATOS DE REFERENCIA A LARGO PLAZO.	33
TABLA 21. CORRELACIÓN CON LAS TORRES METEOROLÓGICAS.	34
TABLA 22. CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE VIENTO A LARGO PLAZO.	34
TABLA 23. COMPARACIÓN DE VELOCIDAD DE VIENTO A LARGO PLAZO Y EN EL PERIODO DE REFERENCIA.....	35
TABLA 24. FUENTE DE DATOS DE LA DENSIDAD DEL AIRE Y DE LA TEMPERATURA.....	37
TABLA 25. TEMPERATURA, PRESIÓN, HUMEDAD Y DENSIDAD DEL AIRE.....	37
TABLA 26. AEROGENERADOR CONSIDERADO.....	39
TABLA 27. AJUSTE DE CURVA DE POTENCIA.....	39
TABLA 28. CURVA DE POTENCIA Y DE CT USADA PARA EL AEROGENERADOR N149-4.8MW A 1.19 kg/m ³ (REF 8).....	40
TABLA 29. MODELOS DE CAMPO DE VIENTO UTILIZADOS.	41
TABLA 30. SERIE DE DATOS UTILIZADA.	41
TABLA 31. ENTRADA AL MODELO MESAMÁVIDA A 145 METROS.....	42
TABLA 32. ENTRADA AL MODELO LASANA NEGRETE A 145 METROS.	42
TABLA 33. COMPARACIÓN DE LA VELOCIDAD DE VIENTO MEDIDA Y LOS RESULTADOS DEL MODELO.....	43
TABLA 34. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA EVALUADA.....	43

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 6 de 122

TABLA 35. ESTRATEGÍA DE PARADA.	45
TABLA 36. IMPACTO DEL WSM DEFINIDO EN LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA EN EL PE MESAMÁVIDA.	45
TABLA 37. INCERTIDUMBRES EN LA VELOCIDAD MEDIA DE VIENTO.	46
TABLA 38. INCERTIDUMBRE DE PARÁMETROS ADICIONALES.	46
TABLA 39. COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ENTRE LAS MEDIDAS Y EL MODELO.	47
TABLA 40. RESULTADOS DE LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA BRUTA DE LOS AEROGENERADORES, N149-4.8MW A 145 M.	48
TABLA 41. PÉRDIDAS POR ESTELAS.	49
TABLA 42. FACTOR DE PÉRDIDAS DE TÉCNICAS Y OPERACIONALES.	49
TABLA 43. PRODUCCIÓN NETA ANUAL DE ENERGÍA A LARGO PLAZO PARA LA CONFIGURACIÓN ESTUDIADA.	50
TABLA 44. INCERTIDUMBRES EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA A LARGO PLAZO.	51
TABLA 45. PRODUCCIÓN NETA ANUAL DE ENERGÍA A LARGO PLAZO CON DIFERENTES NIVELES DE CONFIANZA. N149-4.8MW.	52
TABLA 46. PRODUCCIÓN NETA ANUAL DE ENERGÍA A LARGO PLAZO CON DISTINTOS NIVELES DE CONFIANZA Y PERIODOS ANUALES (EN MWH/AÑO). N149-4.8MW.	52
TABLA 47. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PARQUE EÓLICO.	53
TABLA 48. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN.	54
TABLA 49. PRODUCCIÓN NETA ANUAL DE ENERGÍA A LARGO PLAZO PARA LA CONFIGURACIÓN ESTUDIADA.	55
TABLA 50. PRODUCCIÓN NETA ANUAL DE ENERGÍA A LARGO PLAZO CON DIFERENTES NIVELES DE CONFIANZA. N149-4.8MW.	55
TABLA 51. PRODUCCIÓN NETA ANUAL DE ENERGÍA A LARGO PLAZO CON DISTINTOS NIVELES DE CONFIANZA Y PERIODOS ANUALES (EN MWH/AÑO). N149-4.8MW.	55
TABLA 52. REFERENCIAS Y FUENTES DE DATOS.	56
TABLA 53. DETALLES DEL MODELO DE CAMPOS DE VIENTO Y REFERENCIAS.	57

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 7 de 122

1. RESUMEN

El Cliente ha encargado a Barlovento Recursos Naturales la evaluación de la producción de energía del parque eólico cuyas características principales se pueden ver en la siguiente tabla.

Nombre	Mesamávida
Localización (País / Región)	Los Ángeles (VIII Región, Chile)
Altitud aproximada del emplazamiento (msnm)	108
Potencia total instalada (MW)	67.2
Número de Aerogeneradores	14
Modelo de aerogenerador y potencia nominal	Nordex N149-4.8MW
Diámetro de rotor (m)	149
Altura de buje (m)	145
Clase IEC	S

Tabla 1. Características principales del parque eólico.

Barlovento ha llevado a cabo la evaluación del recurso según el alcance acordado con el Cliente.

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 8 de 122

1.1- RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

La tabla siguiente recoge un resumen de los resultados de la evaluación¹:

Aspecto	Evaluación	Comentarios
Campaña de medidas	!	Se ha dispuesto de datos de viento de dos torres, MESAMÁVIDA y LASANA NEGRETE (6.4 y 3.5 años de datos, respectivamente). MESAMÁVIDA cumple con los requisitos de montaje IEC y de la guía MEASNET; sin embargo, LASANA NEGRETE no cumple el requisito MEASNET de al menos 2/3 de la altura de buje considerada.
Datos topográficos	✓	Se ha utilizado el mapa orográfico descargado por Barlovento e imágenes de satélite.
Modelado de campos de viento	✓	El emplazamiento se encuentra en una zona de complejidad baja.
Evaluación a largo plazo	✓	Se han considerado 20 años de ERA 5 como referencia. La correlación con las estaciones de referencia tiene un R ² elevado.
Evaluación de densidad de aire	✓	Se han empleado datos de temperatura, presión y humedad de la torre MESAMÁVIDA.
Diseño del parque eólico	!	Las posiciones del proyecto han sido proporcionadas por el Cliente. La orientación de la hilera es adecuada teniendo en cuenta las direcciones predominantes. La separación entre los aerogeneradores MV_T02 y MV_T03 es inferior a 2.0D. Las pérdidas por estelas del proyecto son superiores al 6%. El fabricante de aerogeneradores ha definido una estrategia de parada (WSM) para el PE Mesamávida. Se han considerado parques vecinos para el cálculo de estelas.
Pérdidas técnicas y operacionales	✓	Se han aplicado pérdidas técnicas y operacionales comunes en los actuales parques eólicos.
Idoneidad del aerogenerador	✓	Barlovento no ha realizado un estudio de clase del emplazamiento. No obstante, el Cliente ha proporcionado a Barlovento el estudio de idoneidad del aerogenerador y posiciones definidas que el fabricante de aerogeneradores ha realizado para dar el visto bueno al aerogenerador estudiado (Ref 12).

Tabla 2. Resumen de la evaluación.

¹ Símbolos para la evaluación:

✓ Se cumplen los requisitos establecidos en el procedimiento Measnet

! Atención, ver comentarios

X Desviación significativa, ver comentarios

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 9 de 122

Todos los aspectos mencionados en la tabla resumen anterior se han tenido en cuenta en la evaluación de incertidumbres.

Las tablas siguientes muestran un resumen de los resultados obtenidos.

P.E. Mesamávida	
Modelo de aerogenerador	N149-4.8MW
Número de aerogeneradores	14
Altura de buje (m)	145
Diámetro del rotor (m)	149
Potencia total instalada (MW)	67.2
Área Barrida del parque (m ²)	244113
Producción bruta (MWh/año)*	261167
Pérdida por estelas (%)	5.2
Producción bruta después de estelas (MWh/año)	247649
Pérdidas técnicas y operacionales (%)	5.5
Producción neta (MWh/año)	233965
Densidad de producción neta incluyendo estelas (kWh/(m ² ·año))	958
Horas equivalentes netas	3482
Factor de capacidad (%)	39.7

*Factor de corrección de ajuste al modelo aplicado.

Tabla 3. Producción neta anual de energía a largo plazo para la configuración estudiada.

P.E. Mesamávida			
Percentil	Producción (GWh/año)	Horas equivalentes	Factor de capacidad (%)
50%	233965	3482	39.7
75%	214934	3198	36.5
90%	197806	2944	33.6
99%	168328	2505	28.6

Tabla 4. Producción neta anual de energía a largo plazo con diferentes niveles de confianza. N149-4.8MW.

La siguiente tabla muestra los resultados estimados para distintos periodos, teniendo en cuenta la variabilidad de cada periodo.

Periodo	P50	P75	P90	P99
1 año	233965	212962	194058	161523
10 años	233965	214773	197499	167770
Largo Plazo	233965	214934	197806	168328

Tabla 5. Producción neta anual de energía a largo plazo con distintos niveles de confianza y periodos anuales (en MWh/año). N149-4.8MW.

2. INTRODUCCIÓN

El Cliente ha encargado a Barlovento Recursos Naturales la evaluación del recurso eólico del parque eólico cuyas características principales se puede ver en la siguiente tabla.

Nombre	Mesamávida
Localización (País / Región)	Los Ángeles (VIII Región, Chile)
Altitud aproximada del emplazamiento (msnm)	108
Potencia total instalada (MW)	67.2
Número de Aerogeneradores	14
Modelo de aerogenerador y potencia nominal	Nordex N149-4.8MW
Diámetro de rotor (m)	149
Altura de buje (m)	145
Clase IEC	S

Tabla 6. Características principales del parque eólico.

Siguiendo el alcance acordado con el Cliente, se han realizado los siguientes trabajos:

- Evaluación de la producción energética del parque.
- Cálculo de la matriz de producción 12x24 (ver ANEXO H).

El encargo del cliente no incluye el diseño del parque eólico, ni el estudio de clase ni turbulencia en las posiciones de proyecto. La localización de los aerogeneradores ha sido indicada por el Cliente:

En relación con las campañas de medidas, la siguiente tabla muestra quién es el responsable de cada aspecto.

Torre	Instalación	Mantenimiento	Gestión de datos
MESAMÁVIDA	CONSORCIO EÓLICO	Desconocido	Desconocido
LASANA-NEGRETE	GEOTEK ENERGÍAS RENOVABLES	GEOTEK ENERGÍAS RENOVABLES	Desconocido

Tabla 7. Responsables dentro de la campaña de medidas.

En el ANEXO A se ofrece un resumen de las fuentes de información utilizadas.

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 11 de 122

3. DESCRIPCIÓN DE EMPLAZAMIENTO

La siguiente figura muestra la localización del parque eólico (las fuentes de donde se ha recopilado información se muestran en Anexo A).

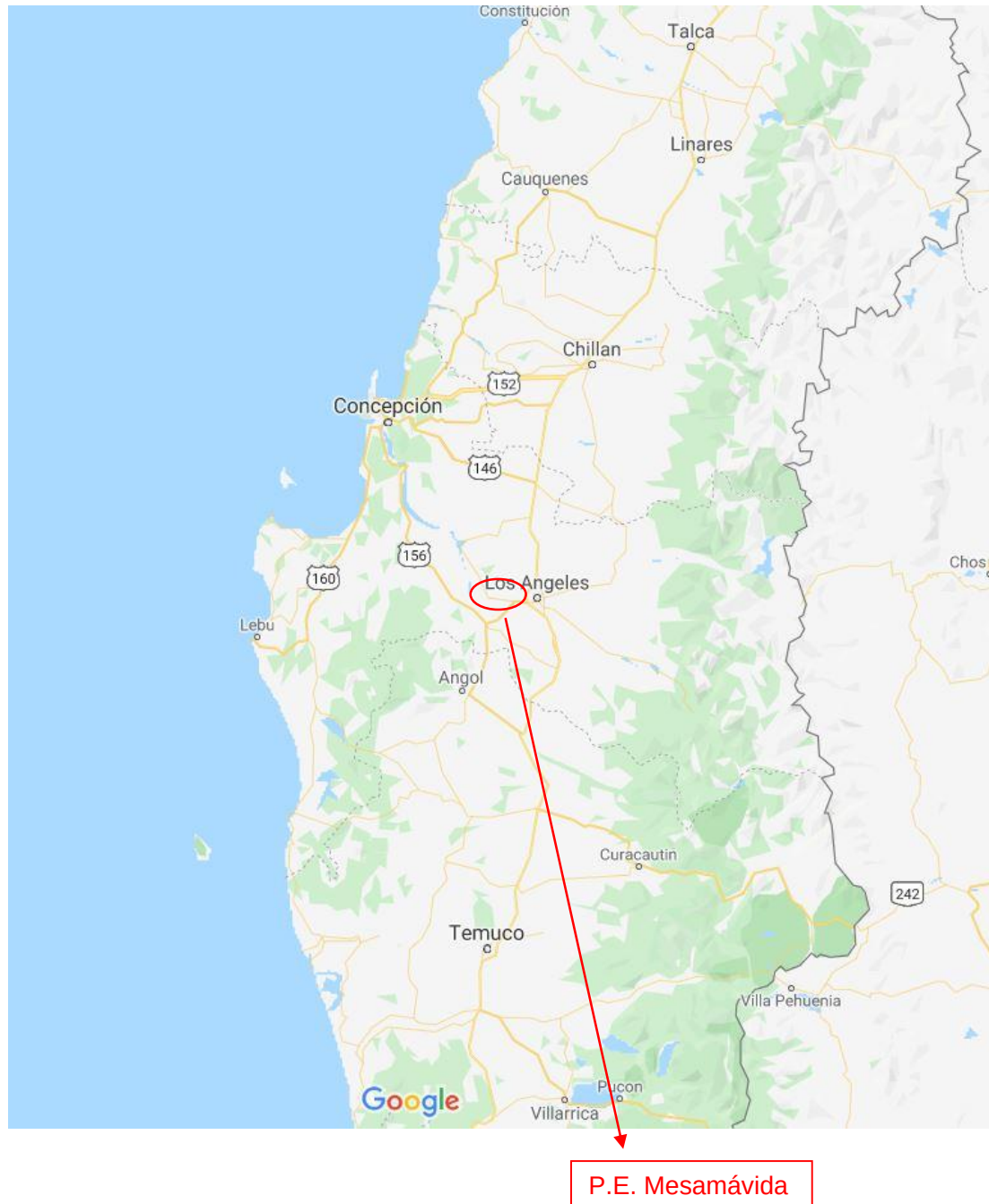


Figura 1. Localización del parque.

3.1- OROGRAFÍA Y RUGOSIDAD

En la siguiente tabla se recogen las características de la cartografía digital utilizada.

	Orografía	Rugosidad
Tamaño	28x31km ²	28x31km ²
Formato	Curvas de nivel	Líneas de contorno
Fuente de datos	SRTM v3	Imágenes de satélite
Resolución	10 m	-
Proyección Geográfica utilizada*	UTM WG84, zona 18H	

*Esta proyección se utiliza en todos los mapas y planos, de no ser así se indicará.

Tabla 8. Características de la cartografía digital.

Las longitudes de rugosidad utilizadas se encuentran en la siguiente tabla.

Características de la superficie de terreno	Longitud rugosidad (m)
Bosque alto	> 1
Ciudad	1
Bosque	0.8
Barrios residenciales	0.5
Cortavientos	0.3
Muchos árboles y/o arbustos	0.2
Terrenos de cultivo de apariencia cerrada	0.1
Terrenos de cultivo de apariencia abierta	0.05
Terrenos con muy pocos edificios/árboles	0.03
Zonas de aeropuerto con edificios y árboles	0.02
Pistas de rodadura del aeropuerto	0.01
Hierba baja	0.008
Suelo sin vegetación (regular)	0.005
Superficies de nieve (regular)	0.001
Superficies de arena (regular)	0.0003
Áreas de agua (lagos, fiordos, mar)	0.0001

Tabla 9. Longitudes de rugosidad.

Las siguientes figuras muestran el plano y una vista 3D del emplazamiento.

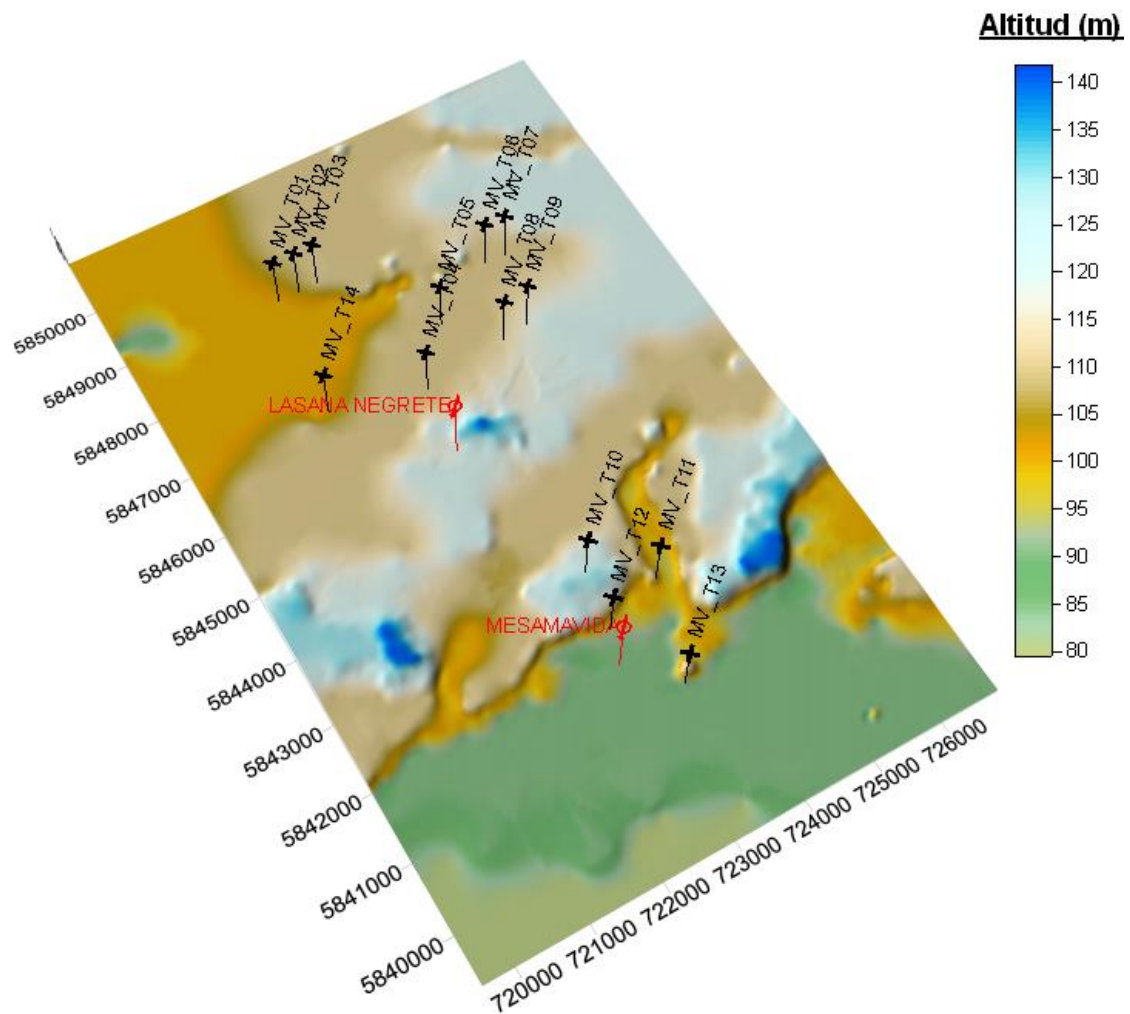


Figura 2. Vista 3D del emplazamiento.

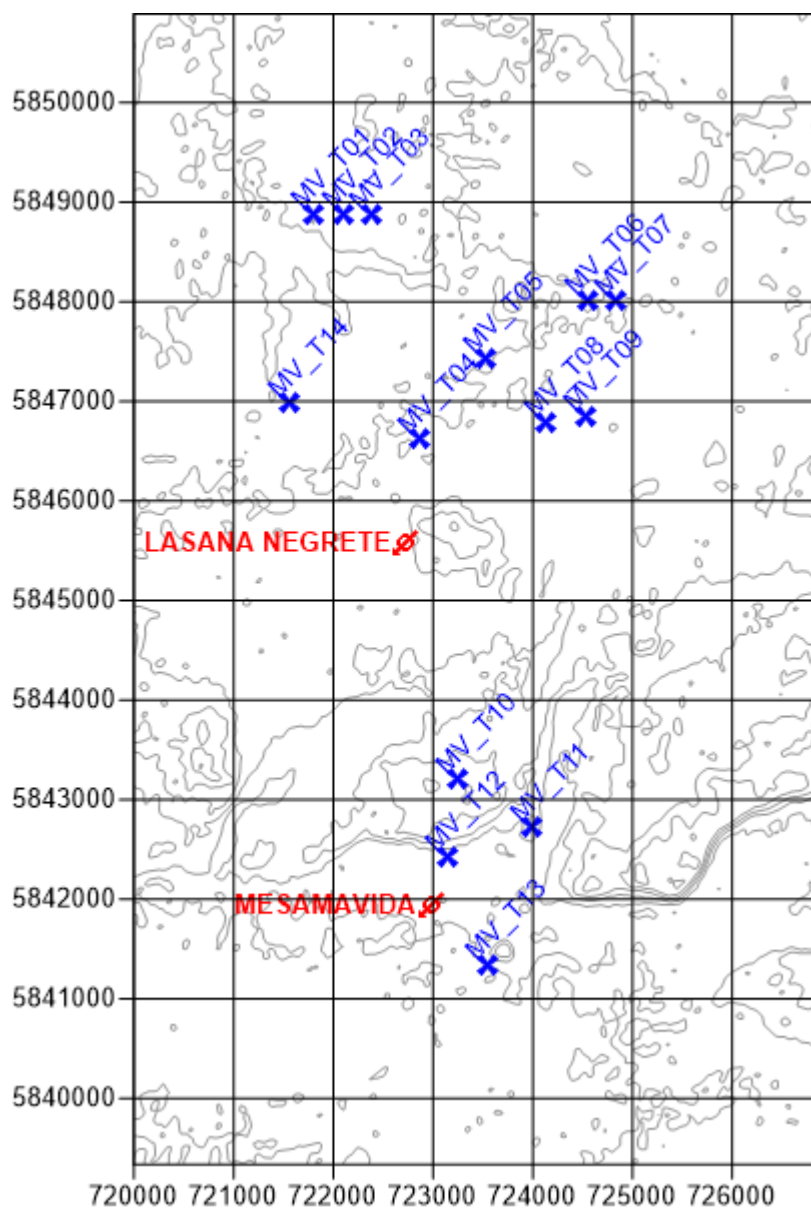
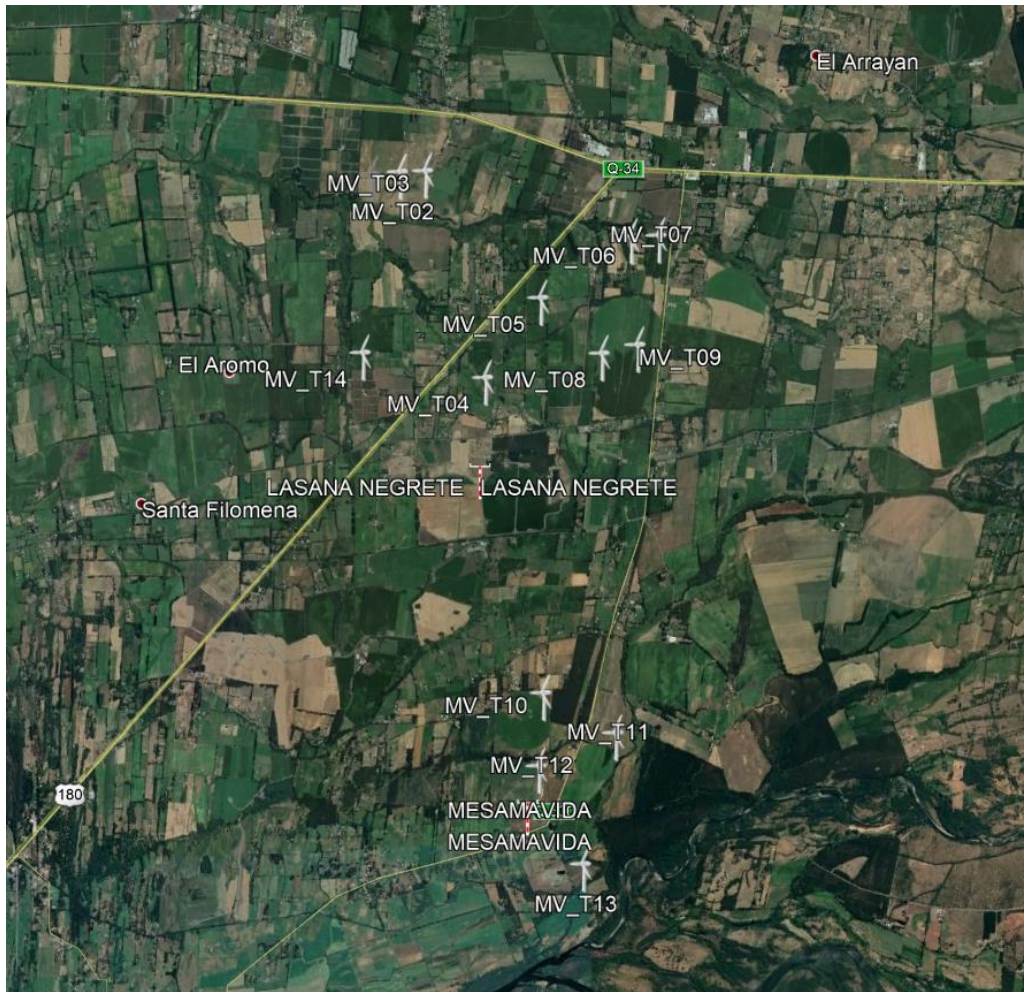


Figura 3. Plano del emplazamiento (configuración 14 posiciones).

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)		REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
			FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 15 de 122

A continuación, se muestra una imagen de satélite de la zona.



Fotografía 1. Vista desde satélite (Fuente Google Earth).

3.2- CONFIGURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO

A continuación, se muestran las coordenadas de los aerogeneradores y la distancia al aerogenerador más cercano (en diámetros de rotor del aerogenerador considerado).

Aerogenerador	X (m)	Y (m)	Altitud (m)	Aerogenerador más cercano N149-4.8MW
MV_T01	721798	5848887	101	MV_T02 - 2.1
MV_T02	722108	5848887	105	MV_T03 - 1.8
MV_T03	722381	5848878	109	MV_T02 - 1.8
MV_T04	722868	5846618	111	MV_T05 - 7.0
MV_T05	723524	5847430	109	MV_T08 - 6.0
MV_T06	724542	5848018	110	MV_T07 - 2.0
MV_T07	724841	5848005	110	MV_T06 - 2.0
MV_T08	724138	5846788	113	MV_T09 - 2.7
MV_T09	724530	5846852	116	MV_T08 - 2.7
MV_T10	723249	5843204	103	MV_T12 - 5.3
MV_T11	723996	5842719	127	MV_T10 - 6.0
MV_T12	723144	5842423	109	MV_T10 - 5.3
MV_T13	723547	5841338	98	MV_T12 - 7.8
MV_T14	721569	5846980	92	MV_T04 - 9.1

Tabla 10. Coordenadas de los aerogeneradores para la configuración estudiada.

3.3- OBSERVACIONES SOBRE EL EMPLAZAMIENTO

3.3.1.-Orografía y rugosidad

El Cliente no ha suministrado mapa digital para la modelización del emplazamiento. Por lo tanto, Barlovento ha descargado un mapa satélite (SRTM3), con líneas de altitud cada 10 m. Se considera que el tamaño y la resolución de la topografía del terreno son adecuadas para el cálculo del campo de viento.

Los aerogeneradores del proyecto están situados en una zona plana con ligeras elevaciones no muy pronunciadas. Las altitudes de las posiciones definidas varían desde unos 90 metros hasta unos 130 metros. Desde el punto de vista orográfico el emplazamiento se considera no complejo.

En cuanto a la rugosidad, los aerogeneradores están situados en terrenos dedicados a la explotación forestal en distintas etapas de crecimiento (pino y eucalipto principalmente) y campos de cultivo. Por ello, se considera que el emplazamiento es complejo en cuanto a rugosidad.

3.3.2.-Obstáculos

No se tiene información de que existan obstáculos significativos ni en los alrededores de las torres meteorológicas ni en las posiciones de los aerogeneradores.

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 17 de 122

3.3.3.-Diseño del parque eólico

El diseño del parque eólico ha sido suministrado por el Cliente. La orientación de los aerogeneradores no es en todos los casos perpendicular a los vientos dominantes del emplazamiento y la separación entre los aerogeneradores es inferior a 2.0 diámetros entre los aerogeneradores MV_T02 y MV_T03.

4. CAMPAÑA DE MEDIDAS

La siguiente tabla resume las principales características de la campaña de medidas.

TORRE		MESAMÁVIDA	LASANA NEGRETE
Coordenadas	X (m)	722979	722728
	Y(m)	5841945	5845580
	Altitud (m)	92	119
Características	Altura (m)		100
	Construcción	Celosía	Celosía
	Niveles de medida de la velocidad del viento	100, 99.9, 80, 65 y 50	80, 79.9, 65.8, 65.7, 50.8, 50.7, 30.6 y 30.5
	Visitado por Barlovento	NO	NO
Calibración de anemómetros	Calibrados	SI	SI
	No calibrados	-	-
Periodo de datos	Inicio	12/09/2012	21/05/2010
	Final	24/01/2019	06/11/2013
	Años	6.4	3.5

Tabla 11. Características principales de medidas.

Las responsabilidades de las campañas de medidas se pueden observar en la Tabla 7 y la información disponible (informe de instalación de las torres) se pueden ver en Ref 2.

4.1- FILTRADO Y CORRECCIÓN DE DATOS

Barlovento ha comprobado los datos meteorológicos. Se han anulado (filtrado) los valores incorrectos y cuando ha sido posible, se han recuperado (corregido) a partir de valores correctamente registrados. La metodología usada se puede ver en el ANEXO E.

Las incidencias detectadas y los detalles sobre el filtrado y corrección de datos se pueden ver en el ANEXO C.

4.2- CORRECCIÓN DE DATOS USANDO MCP ENTRE LAS DISTINTAS TORRES METEOROLÓGICAS

Barlovento ha realizado un proceso de MCP, con el objetivo de ampliar el periodo de medidas de ambos mástiles y obtener un periodo de medida común (2010-2019) para MESAMÁVIDA y LASANA NEGRETE.

En el ANEXO F se muestran detalles del proceso realizado.

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 19 de 122

4.3- EVALUACIÓN DE LA TORRE METEOROLÓGICA

A continuación, se evalúan los principales aspectos de las torres meteorológicas.

TORRE MESAMÁVIDA	
REQUISITOS DE MONTAJE	
Cumplimiento recomendaciones IEC (orientaciones, longitudes de soportes)	Sí
Altura de medidas / buje	Cumple requisito MEASNET de al menos 2/3 de la altura de buje considerada
Alturas de medida / perfil vertical	Cumple requisito MEASNET para el cálculo adecuado del perfil vertical
TRAZABILIDAD	
Las coordenadas de la torre las comprobó Barlovento	NO
El montaje está bien documentado	Sí
Los cambios en los sensores o la configuración están bien documentados	Sí
El proceso de adquisición de datos es trazable	NO
Barlovento tuvo acceso a los datos brutos del logger	SI
Adquisición y gestión de datos realizada por un miembro de MEASNET	NO
DATOS	
Frecuencia de muestreo	1 Hz
Se comprobó la calibración de anemómetros	Sí
Existe clasificación de anemómetros (coeficiente k)	Sí
Incidencias	Fallos puntuales de los equipos y ausencia de datos en periodos puntuales.
Filtrado y corrección de datos / Cumplimiento MEASNET	El porcentaje de datos filtrados cumple los requisitos MEASNET.
Filtrado y corrección de datos / influencia debido a estacionalidad	No se esperan efectos estacionales relevantes debido a la corrección/filtrado
Incertidumbres debido al filtrado	Las incertidumbres asociadas al proceso de corrección/filtrado son bajas
Verificación in situ (según los criterios de IEC 61400-12-1)	Sí. No hay deriva.
MCP con otras estaciones	Sí, para ampliar los datos de la estación.
VALORACIÓN / COMENTARIOS	
Los datos son conformes para ser utilizados, teniendo en cuenta la incertidumbre correspondiente.	

Tabla 12. Evaluación de la adquisición de datos de la torre MESAMÁVIDA.

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 20 de 122

TORRE LASANA NEGRETE	
REQUISITOS DE MONTAJE	
Cumplimiento recomendaciones IEC (orientaciones, longitudes de soportes)	Sí
Altura de medidas / buje	No cumple requisito MEASNET de al menos 2/3 de la altura de buje considerada
Alturas de medida / perfil vertical	Cumple requisito MEASNET para el cálculo adecuado del perfil vertical
TRAZABILIDAD	
Las coordenadas de la torre las comprobó Barlovento	NO
El montaje está bien documentado	Sí
Los cambios en los sensores o la configuración están bien documentados	Sí
El proceso de adquisición de datos es trazable	NO
Barlovento tuvo acceso a los datos brutos del logger	SI
Adquisición y gestión de datos realizada por un miembro de MEASNET	NO
DATOS	
Frecuencia de muestreo	1 Hz
Se comprobó la calibración de anemómetros	Sí
Existe clasificación de anemómetros (coeficiente k)	Sí
Incidencias	Fallos puntuales de los equipos y ausencia de datos en periodos puntuales.
Filtrado y corrección de datos / Cumplimiento MEASNET	El porcentaje de datos filtrados cumple los requisitos MEASNET.
Filtrado y corrección de datos / influencia debido a estacionalidad	No se esperan efectos estacionales relevantes debido a la corrección/filtrado
Incertidumbres debido al filtrado	Las incertidumbres asociadas al proceso de corrección/filtrado son bajas
Verificación in situ (según los criterios de IEC 61400-12-1)	Sí. No hay deriva.
MCP con otras estaciones	Sí, para ampliar los datos de la estación.
VALORACIÓN / COMENTARIOS	
Los datos son conformes para ser utilizados, teniendo en cuenta la incertidumbre correspondiente.	

Tabla 13. Evaluación de la adquisición de datos de la torre LASANA NEGRETE.

4.4- EVALUACIÓN DE CAMPAÑA DE MEDIDAS

A continuación, se muestra una evaluación de los aspectos generales de la campaña de medidas en el periodo considerado por Barlovento.

4.4.1.-Parámetros medidos

La velocidad y la dirección del viento se midieron correctamente. Los anemómetros utilizados han sido calibrados.

La diferente altura y configuración de los niveles de medida de viento garantizan una estimación aceptable del perfil vertical.

La densidad del aire (ver sección 7) se ha evaluado a partir de los datos de temperatura presión y humedad de la torre meteorológica MESAMÁVIDA.

4.4.2.-Representatividad

La siguiente tabla muestra la distancia de cada aerogenerador (para la opción de proyecto estudiada) a la torre meteorológica más cercana.

Aerogenerador	Estación	Distancia (km)	Cumple con los requisitos establecidos en la guía de MEASNET
MV_T01	LASANA NEGRETE	3.4	Sí
MV_T02	LASANA NEGRETE	3.4	Sí
MV_T03	LASANA NEGRETE	3.3	Sí
MV_T04	LASANA NEGRETE	1.0	Sí
MV_T05	LASANA NEGRETE	2.0	Sí
MV_T06	LASANA NEGRETE	3.0	Sí
MV_T07	LASANA NEGRETE	3.2	Sí
MV_T08	LASANA NEGRETE	1.9	Sí
MV_T09	LASANA NEGRETE	2.2	Sí
MV_T10	MESAMAVIDA	1.3	Sí
MV_T11	MESAMAVIDA	1.3	Sí
MV_T12	MESAMAVIDA	0.5	Sí
MV_T13	MESAMAVIDA	0.8	Sí
MV_T14	LASANA NEGRETE	1.8	Sí
MEDIA	-	2.1	-

Tabla 14. Distancias aerogenerador-torre meteorológica.

Las distancias de los aerogeneradores a las torres meteorológicas en terreno no complejo cumplen con los requisitos establecidos en la guía MEASNET.

La representatividad se ha tenido en cuenta en la validación del modelo de campo de viento y para el análisis de incertidumbres.

5. RESULTADO DE LA CAMPAÑA DE MEDIDAS

El ANEXO C muestra las estadísticas y los resultados del periodo considerado en detalle; no obstante, los resultados principales se muestran en esta sección.

5.1- VELOCIDAD MEDIA MENSUAL

La tabla siguiente muestra la velocidad media mensual durante la campaña de medidas así como el número de datos disponible (después del proceso de corrección de datos) para los anemómetros de mayor altura de las torres de medidas.

Para la modelización del campo de vientos en el proyecto Mesamávida se han utilizado los niveles de 100 m y 80m orientados a 270°, en MESAMÁVIDA y LASANA NEGRETE respectivamente (misma orientación que los niveles de 80, 65 y 50 metros).

MES	MESAMÁVIDA		LASANA NEGRETE	
	Nº. datos	Vel. 100m (270°) (m/s)	Nº. datos	Vel. 80m (270°) (m/s)
May-10			1470	5.18
Jun-10			4247	6.28
Jul-10			4464	6.10
Ago-10			4464	6.51
Sep-10			4320	5.39
Oct-10			4464	6.29
Nov-10			4320	7.21
Dic-10			4464	6.34
Ene-11			4464	6.71
Feb-11			4032	6.25
Mar-11			4464	6.09
Abr-11			4320	6.84
May-11			4464	5.44
Jun-11			4320	5.97
Jul-11			4464	5.73
Ago-11			4464	6.09
Sep-11			4320	5.72
Oct-11			4464	5.90
Nov-11			4320	6.21
Dic-11			4464	7.05
Ene-12			4464	6.61
Feb-12			4176	6.73
Mar-12			4464	7.01
Abr-12			4320	5.73
May-12			4464	5.39
Jun-12			4320	6.20
Jul-12			4464	6.02
Ago-12			4464	5.68
Sep-12	2336	4.66	4320	5.45
Oct-12	4464	4.72	4464	5.11
Nov-12	4320	6.25	4319	6.90
Dic-12	4464	6.52	4464	6.76
Ene-13	4464	5.43	4464	5.95

MES	MESAMÁVIDA		LASANA NEGRETE	
	Nº. datos	Vel. 100m (270º) (m/s)	Nº. datos	Vel. 80m (270º) (m/s)
Feb-13	4032	5.88	4032	6.41
Mar-13	4464	5.99	4464	6.60
Abr-13	4320	4.62	4320	5.01
May-13	4459	5.77	4464	6.02
Jun-13	3786	6.38	4320	6.67
Jul-13	3763	5.94	4464	6.38
Ago-13	4461	5.60	4464	6.01
Sep-13	4320	5.57	4320	5.83
Oct-13	4464	5.71	4462	6.17
Nov-13	4320	6.04	813	6.36
Dic-13	4464	7.01		
Ene-14	4464	7.21		
Feb-14	4032	5.75		
Mar-14	4464	6.21		
Abr-14	4320	5.78		
May-14	4464	4.75		
Jun-14	4320	6.28		
Jul-14	4464	5.23		
Ago-14	4464	5.18		
Sep-14	4320	5.49		
Oct-14	4464	5.65		
Nov-14	3768	6.84		
Dic-14	4464	6.12		
Ene-15	4464	7.39		
Feb-15	4032	6.60		
Mar-15	4464	5.75		
Abr-15	4320	5.26		
May-15	4464	4.83		
Jun-15	4320	5.69		
Jul-15	4464	4.96		
Ago-15	4464	5.83		
Sep-15	4320	5.54		
Oct-15	4464	5.20		
Nov-15	4320	5.43		
Dic-15	4464	6.31		
Ene-16	4464	5.23		
Feb-16	4176	6.36		
Mar-16	4464	6.32		
Abr-16	2558	5.10		
May-16	4461	2.75		
Jun-16	4320	4.30		
Jul-16	4464	4.28		
Ago-16	4464	4.82		
Sep-16	4320	5.69		
Oct-16	4464	5.35		
Nov-16	4320	6.36		
Dic-16	4464	5.81		

MES	MESAMÁVIDA		LASANA NEGRETE	
	Nº. datos	Vel. 100m (270°) (m/s)	Nº. datos	Vel. 80m (270°) (m/s)
Ene-17	4463	7.08		
Feb-17	4032	5.78		
Mar-17	4464	5.36		
Abr-17	4320	4.05		
May-17	4464	4.39		
Jun-17	4254	4.82		
Jul-17	4464	5.36		
Ago-17	4464	5.45		
Sep-17	4320	5.79		
Oct-17	4464	6.26		
Nov-17	4320	6.30		
Dic-17	4464	6.01		
Ene-18	4464	6.82		
Feb-18	4032	6.05		
Mar-18	4464	6.28		
Abr-18	4320	5.17		
May-18	4464	4.30		
Jun-18	4320	4.20		
Jul-18	4374	4.67		
Ago-18	4464	4.62		
Sep-18	4320	6.33		
Oct-18	3888	5.40		
Nov-18	2713	5.11		
Dic-18	428	5.21		
Ene-19	516	7.72		

Tabla 15. Velocidad media mensual y datos disponibles.

Una vez analizados los datos medidos, Barlovento ha decidido seguir una estrategia MCP para extender las medidas de ambos mástiles y tener un periodo de común de más de 8 años de datos en las dos estaciones del emplazamiento (2010-2019).

La tabla siguiente muestra los datos del periodo de referencia seleccionado (ver apartado siguiente) una vez realizado el proceso de MCP a la altura de buje (detalles de la extrapolación vertical se pueden ver en el apartado 5.4-).

MES		MESAMÁVIDA	LASANA NEGRETE
	Nº. datos	V (m/s) 145m	V (m/s) 145m
Oct-10	4464	6.72	7.53
Nov-10	4320	7.61	8.69
Dic-10	4464	6.76	7.62
Ene-11	4464	7.15	8.07
Feb-11	4032	6.68	7.54
Mar-11	4464	6.46	7.32
Abr-11	4320	7.23	8.18

MES	Nº. datos	MESAMÁVIDA	LASANA NEGRETE
		V (m/s) 145m	V (m/s) 145m
May-11	4464	5.75	6.55
Jun-11	4320	6.50	7.10
Jul-11	4464	6.29	6.85
Ago-11	4464	6.72	7.20
Sep-11	4320	6.17	6.82
Oct-11	4464	6.30	7.12
Nov-11	4320	6.66	7.51
Dic-11	4464	7.51	8.54
Ene-12	4464	7.11	7.91
Feb-12	4176	7.21	8.09
Mar-12	4464	7.39	8.45
Abr-12	4320	6.07	6.93
May-12	4464	5.90	6.44
Jun-12	4320	6.76	7.38
Jul-12	4464	6.36	7.23
Ago-12	4464	6.24	6.84
Sep-12	4320	5.77	6.55
Oct-12	4464	5.46	6.16
Nov-12	4320	7.25	8.33
Dic-12	4464	7.42	8.01
Ene-13	4464	6.28	7.19
Feb-13	4032	6.79	7.75
Mar-13	4464	6.98	8.02
Abr-13	4320	5.34	6.03
May-13	4464	6.63	7.17
Jun-13	4320	7.16	8.01
Jul-13	4464	6.86	7.64
Ago-13	4464	6.43	7.18
Sep-13	4320	6.37	6.92
Oct-13	4464	6.60	7.42
Nov-13	4320	6.99	7.93
Dic-13	4464	8.14	9.37
Ene-14	4464	8.33	9.48
Feb-14	4032	6.67	7.59
Mar-14	4464	7.20	8.20
Abr-14	4320	6.71	7.66
May-14	4464	5.44	5.95
Jun-14	4320	7.19	7.83
Jul-14	4464	6.01	6.58
Ago-14	4464	5.94	6.53
Sep-14	4320	6.26	6.77
Oct-14	4464	6.52	7.31
Nov-14	3768	7.94	9.14
Dic-14	4464	7.10	8.09
Ene-15	4464	8.61	9.95
Feb-15	4032	7.69	8.86
Mar-15	4464	6.67	7.65

MES	Nº. datos	MESAMÁVIDA	LASANA NEGRETE
		V (m/s) 145m	V (m/s) 145m
Abr-15	4320	6.12	6.99
May-15	4464	5.54	6.11
Jun-15	4320	6.53	7.21
Jul-15	4464	5.67	6.11
Ago-15	4464	6.65	7.19
Sep-15	4320	6.39	7.16
Oct-15	4464	5.98	6.72
Nov-15	4320	6.27	7.08
Dic-15	4464	7.32	8.36
Ene-16	4464	6.06	6.85
Feb-16	4176	7.41	8.53
Mar-16	4464	7.35	8.45
Abr-16	2558	5.86	6.47
May-16	4461	3.16	3.57
Jun-16	4320	5.00	5.77
Jul-16	4464	4.90	5.35
Ago-16	4464	5.52	6.05
Sep-16	4320	6.58	7.40
Oct-16	4464	6.17	6.92
Nov-16	4320	7.36	8.38
Dic-16	4464	6.70	7.57
Ene-17	4463	8.23	9.50
Feb-17	4032	6.70	7.65
Mar-17	4464	6.21	7.09
Abr-17	4320	4.70	5.31
May-17	4464	5.07	5.61
Jun-17	4254	5.53	6.11
Jul-17	4464	6.17	6.91
Ago-17	4464	6.22	6.68
Sep-17	4320	6.69	7.58
Oct-17	4464	7.17	7.93
Nov-17	4320	7.30	8.35
Dic-17	4464	6.98	7.98
Ene-18	4464	7.94	9.12
Feb-18	4032	7.07	8.15
Mar-18	4464	7.26	8.23
Abr-18	4320	5.97	6.74
May-18	4464	4.96	5.57
Jun-18	4320	4.84	5.38
Jul-18	4374	5.38	6.08
Ago-18	4464	5.34	5.94
Sep-18	4320	7.26	8.01
PERIODO DE REFERENCIA (1 octubre 2010 30 septiembre 2018)	418294	6.52	7.32

Tabla 16. Velocidad media mensual en el periodo de referencia.

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 27 de 122

5.2- PERIODO DE REFERENCIA

Normalmente el estudio de recurso eólico de cualquier emplazamiento lleva consigo el uso de años completos de datos para evitar los efectos estacionales, y por lo tanto, se debe determinar un periodo de referencia.

Al menos, se debe elegir una torre de referencia para simular el campo de viento, que debería cumplir lo más posible los siguientes requisitos:

- Alta disponibilidad de datos y una calidad de la campaña de medidas (configuración de la torre, trazabilidad de datos, altura máxima de las medidas de la velocidad del viento...).
- Debería encontrarse en una localización representativa de las posiciones de los aerogeneradores.

La siguiente tabla muestra el periodo de referencia seleccionado, el cual se ha elegido teniendo en cuenta las indicaciones previas.

Torre de referencia	Periodo de referencia			Disponibilidad de la velocidad del viento (%)	Disponibilidad de la dirección del viento (%)
	Comienzo (dd/mm/aaaa)	Final (dd/mm/aaaa)	Duración (años)		
MESAMÁVIDA	01/10/2010	30/09/2018	8.0	99.5	99.5
LASANA NEGRETE					

Tabla 17. Periodo de referencia.

La representatividad del periodo de referencia respecto al largo plazo se discutirá más adelante en el informe.

5.3- RESULTADOS DE LAS MEDIDAS

El ANEXO C muestra las estadísticas completas de la torre meteorológica. Los resultados principales se muestran a continuación.

5.3.1.-MESAMÁVIDA

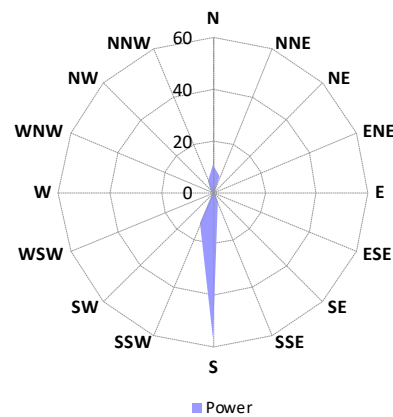
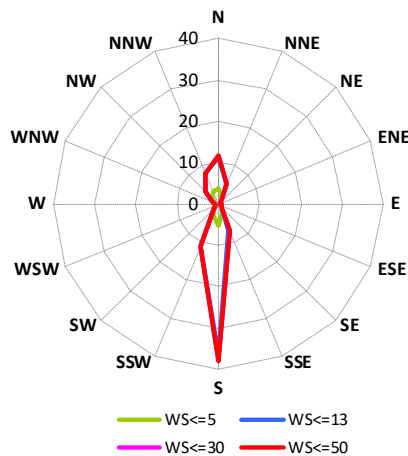
Las siguientes tablas y figuras muestran los resultados principales. Las figuras se refieren al nivel superior de medidas.

MESAMÁVIDA – PERIODO DE REFERENCIA

Periodo de datos

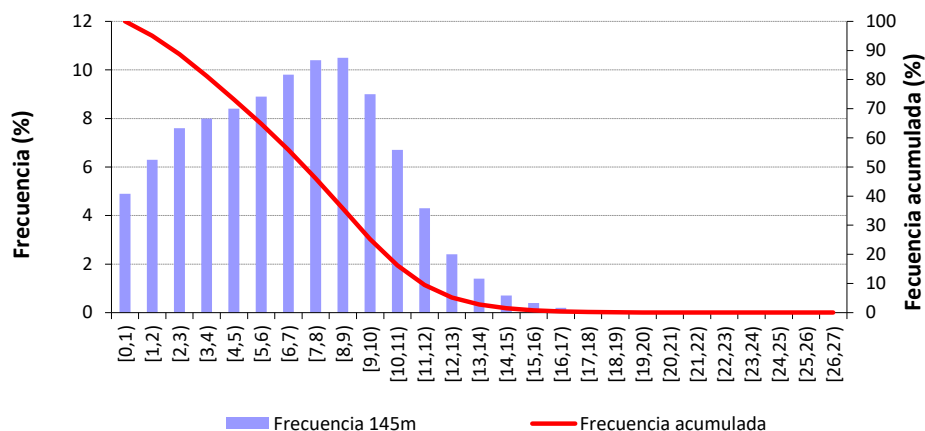
01/10/2010-30/09/2018

	145m
Velocidad media (m/s)	6.52
Potencia Media(W/m ²) ($\rho=1.225 \text{ kg/m}^3$)	317
IT media($V \geq 6 \text{ m/s}$)	0.10
Weibull A(m/s), k	A=7.72
	k=2.23
Perfil Vertical Medio [α]	0.34



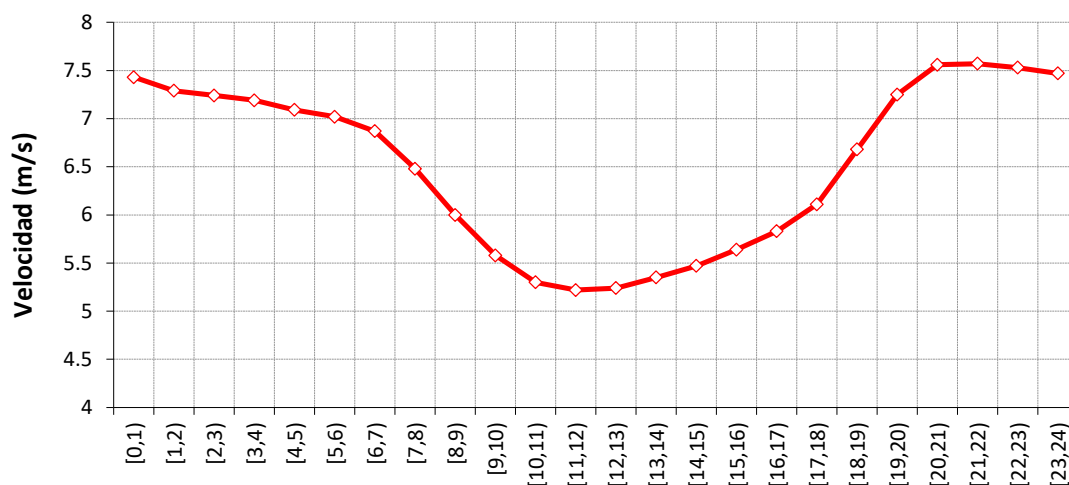
Frecuencia (%)

Energía (%)

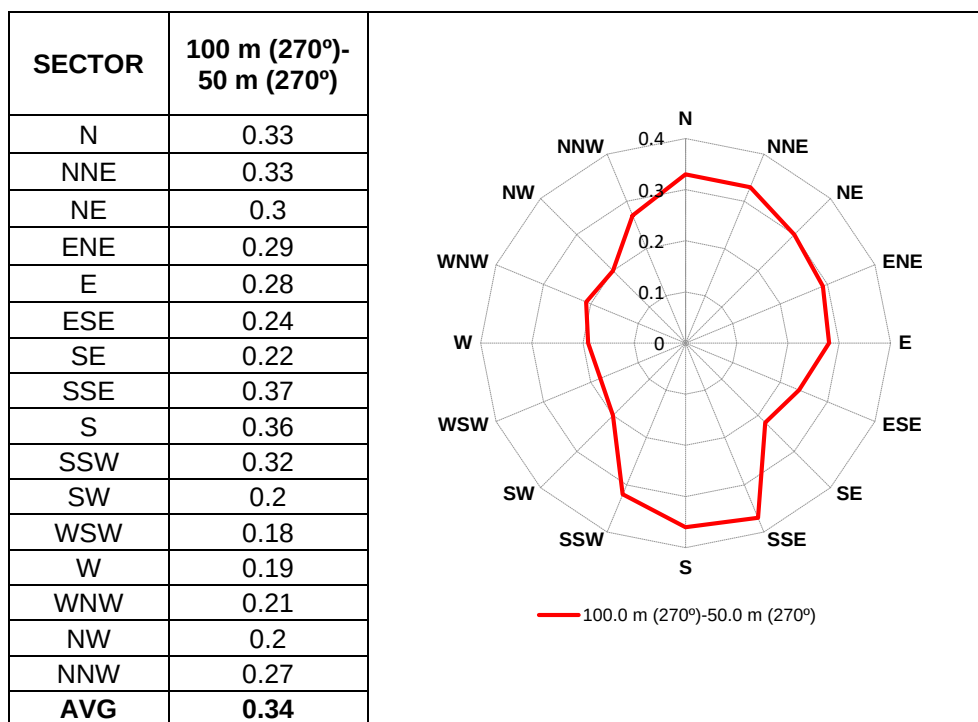


Distribución de la velocidad del viento

MESAMÁVIDA – PERIODO DE REFERENCIA



Día promedio



5.3.2.-LASANA NEGRETE

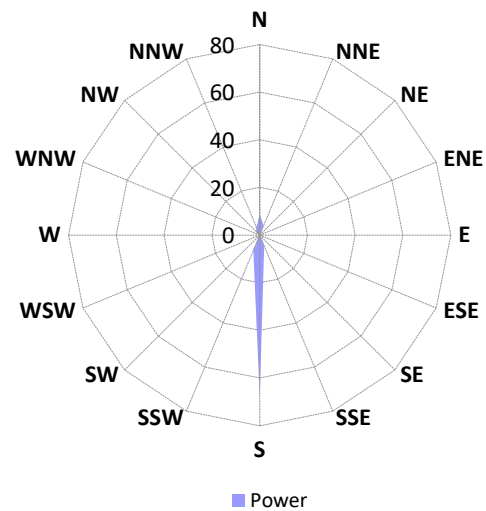
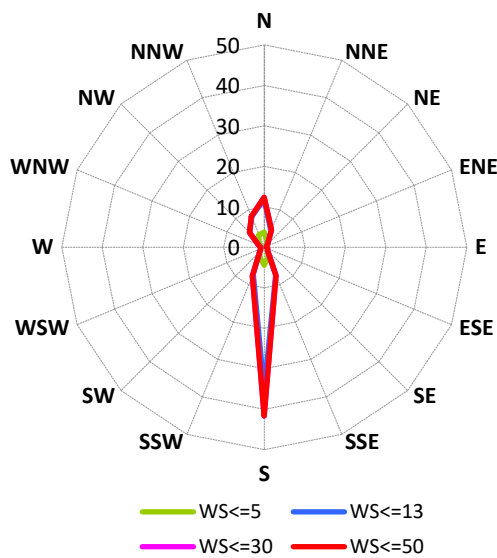
Las siguientes tablas y figuras muestran los resultados principales. Las figuras se refieren al nivel superior de medidas.

LASANA NEGRETE – PERIODO DE REFERENCIA

Periodo de datos

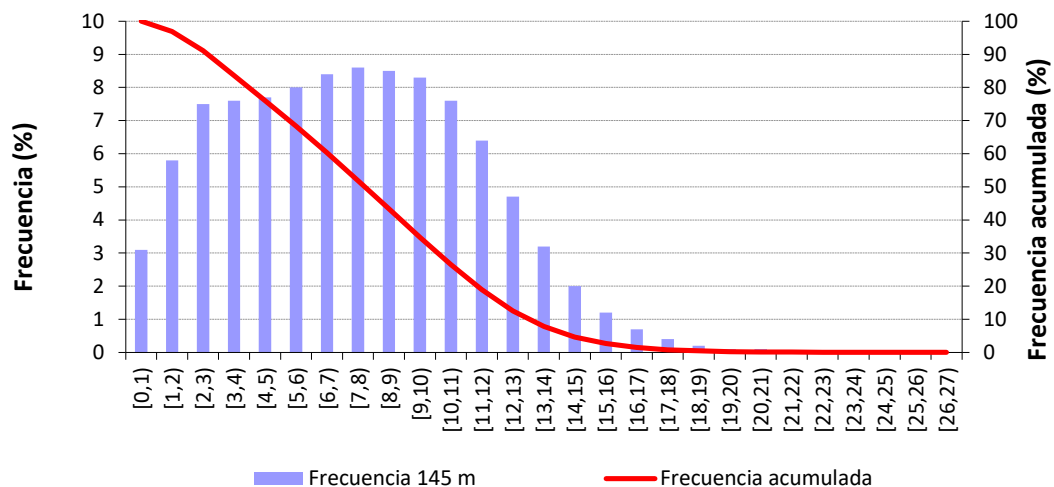
01/10/2010-30/09/2018

	145m
Velocidad media (m/s)	7.32
Potencia Media(W/m²) ($\rho=1.225 \text{ kg/m}^3$)	459
IT media(V>=6 m/s)	0.10
Weibull A(m/s), k	A=8.52
	k=2.09
Perfil Vertical Medio [α]	0.29



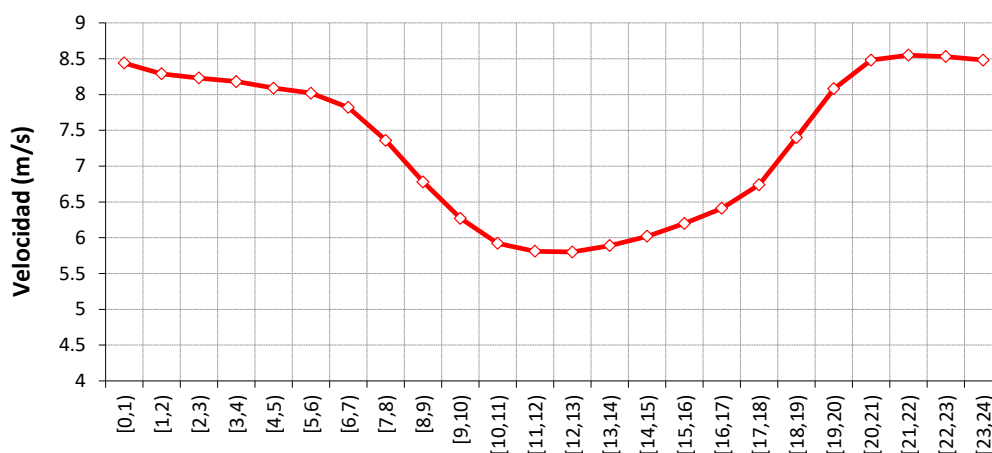
Frecuencia (%)

Energía (%)

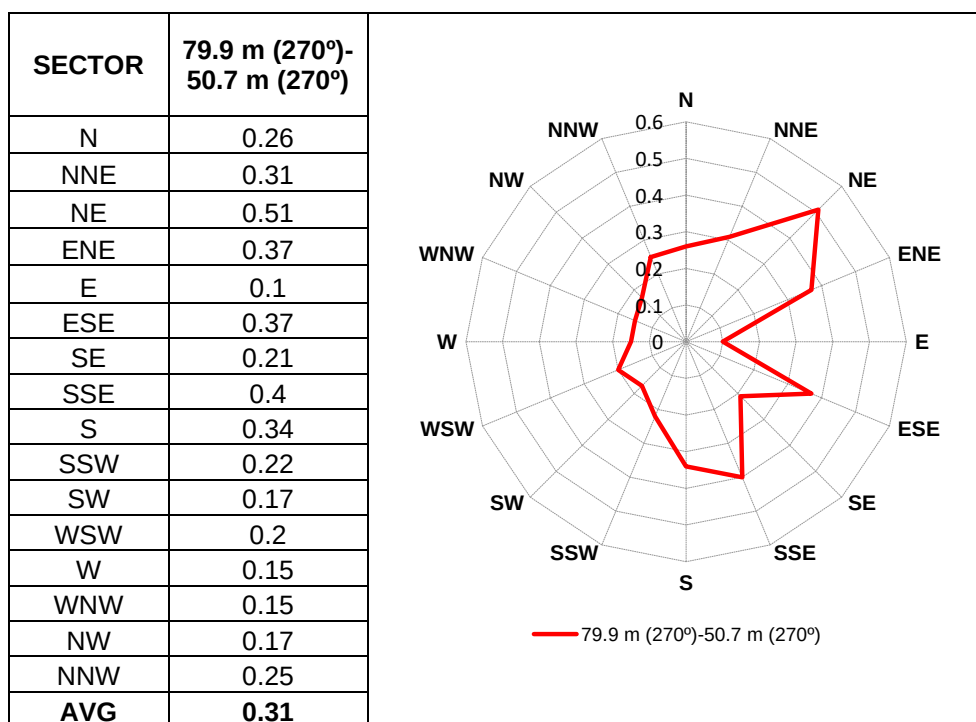


Distribución de la velocidad del viento

LASANA NEGRETE – PERIODO DE REFERENCIA



Día promedio



5.4- EVALUACIÓN DEL PERFIL VERTICAL

El perfil vertical del viento se ha calculado asumiendo que la velocidad del viento cambia con la altura siguiendo una ley potencial. La ecuación usada se muestra a continuación:

$$V_2/V_1 = (h_2/h_1)^\alpha$$

Donde:

- V_2 = velocidad del viento en el nivel 2
- V_1 = velocidad del viento en el nivel 1
- h_2 = altura del nivel 2
- h_1 = altura del nivel 1
- α = exponente de la ley potencial

Para determinar un perfil vertical aceptado en una torre meteorológica, se consideran los siguientes aspectos:

- Montaje de torre y calidad de las mediciones
- Diferencia de altura entre los distintos niveles
- Coherencia de las medidas.

Estos aspectos se han tenido en cuenta para la evaluación de las incertidumbres.

La siguiente tabla muestra el perfil vertical medio aceptado.

Torre	Perfil usado para la extrapolación en altura	Cumplimiento con los requisitos para la determinación del perfil vertical según MEASNET
MESAMÁVIDA	Perfil hora-sector entre los niveles de 100m y 50m para velocidades $V > 4$ m/s	Sí
LASANA NEGRETE	Perfil hora-sector entre los niveles de 79.9m y 50.7m para velocidades $V > 4$ m/s	No, en lo referente a la altura de medida máxima.

Tabla 18. Perfil vertical aceptado.

6. ESTIMACIÓN A LARGO PLAZO

Para evaluar el recurso eólico a largo plazo en el emplazamiento es necesario tener una torre de referencia apropiada, con varios años de medidas y localizada en un emplazamiento de características similares al estudiado. Como alternativa, es posible utilizar los datos de reanálisis disponibles de modelos globales de predicción o de series de datos virtuales (MERRA, NCEP, VORTEX,...). A continuación, se describe el análisis a largo plazo realizado.

6.1- DATOS DE REFERENCIA PARA EL LARGO PLAZO

Los datos de referencia para el largo plazo usados y el coeficiente de correlación R^2 con los datos del emplazamiento se muestran en la tabla siguiente.

Datos de referencia	Años de medidas	Resolución temporal	Torre del emplazamiento	Periodo común (años)	Correlación lineal	
					Número de datos mensuales	R^2
ERA 5 -37.5N_-72.5E	20	1 hora	MESAMÁVIDA	8.0	94	0.813
			LASANA NEGRETE	8.0	94	0.737

Tabla 19. Datos de referencia para el largo plazo.

Más información sobre los datos de referencia para el largo plazo puede verse en el ANEXO D.

6.2- EVALUACIÓN DE LOS DATOS DE REFERENCIA PARA EL LARGO PLAZO

Para establecer el recurso eólico a largo plazo, es importante evaluar la calidad y la fiabilidad de los datos de referencia. Las características más importantes de los datos estudiados se muestran en el ANEXO D (incluyendo el test de consistencia). La evaluación realizada por Barlovento de los diferentes aspectos se muestra en la tabla siguiente.

Origen e integridad de los datos de velocidad y dirección del viento.	La integridad de los datos se considera asegurada.
Resolución y disponibilidad de datos	La resolución temporal se considera suficiente. Se consideran suficientes los años de datos disponibles. La disponibilidad es cercana al 100%.
Variabilidad Interanual	Se han observado valores razonables
Test de consistencia	El test de consistencia muestra cambios de hasta el 10%.

Tabla 20. Evaluación de los datos de referencia a largo plazo.

Según la tabla anterior, Barlovento considera que los datos de referencia son apropiados para estimar el recurso a largo plazo en el emplazamiento.

6.3- EVALUACIÓN A LARGO PLAZO PARA LAS TORRES

Los detalles de la correlación entre los datos de referencia para el largo plazo y las medidas en el emplazamiento pueden verse en el ANEXO D (se puede ver un resumen en la Tabla 19).

Periodo de correlación	El periodo común disponible para establecer la correlación es de ocho años.
Distribución direccional	La rosa de vientos es representativa del emplazamiento.
Distribución de velocidad de viento	La distribución de vientos es representativa del emplazamiento.
Estacionalidad	Se ha hecho un análisis de la estacionalidad y se considera que las correlaciones no se encuentran influidas significativamente por la estacionalidad.

Tabla 21. Correlación con las torres meteorológicas.

Las consideraciones de esta sección han sido tenidas en cuenta para la evaluación de las incertidumbres.

6.3.1.-Velocidad de viento a largo plazo

La velocidad del viento a largo plazo se ha calculado utilizando la correlación entre los datos de referencia a largo plazo y las medidas del emplazamiento (ANEXO D). El resultado se muestra en la tabla siguiente.

Datos de referencia	Correlación	Velocidad del viento a largo plazo en referencia (m/s)	Torre del sitio	Altura (m)	Media esperada de la velocidad del viento (m/s)
ERA 5 -37.5N_-72.5E	20 años	5.73	MESAMÁVIDA	145	6.61
			LASANA NEGRETE	145	7.43

Tabla 22. Cálculo de la velocidad de viento a largo plazo.

6.4- EVALUACIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DEL PERIODO DE REFERENCIA

6.4.1.-Velocidad media del viento

En la tabla siguiente se muestra la velocidad en el periodo de referencia y la prevista a largo plazo en el emplazamiento.

Torre	Altura (m)	Velocidad media a largo plazo (m/s)	Velocidad media en el periodo de referencia (m/s)	Diferencia
MESAMÁVIDA	145	6.61	6.52	-1.4%
LASANA NEGRETE		7.43	7.32	-1.5%

Tabla 23. Comparación de velocidad de viento a largo plazo y en el periodo de referencia.

6.4.2.-Distribución direccional

La siguiente figura muestra las rosas de viento para el largo plazo y para el periodo de referencia (5.2-) para la serie de referencia.

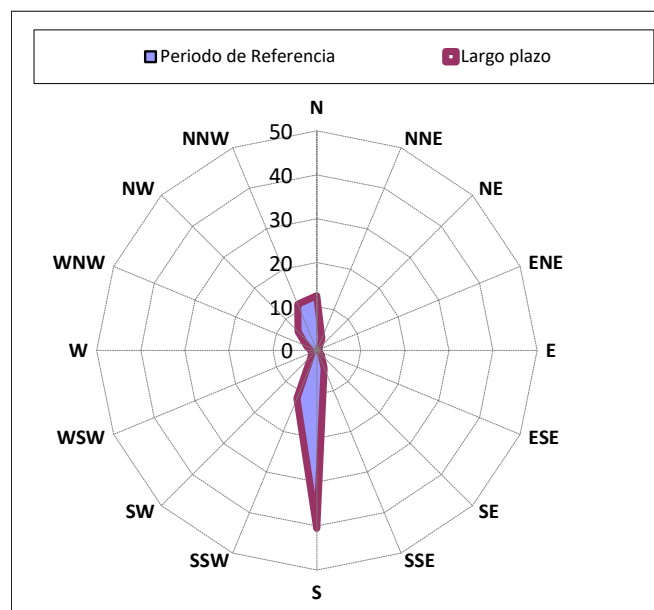


Figura 4. Rosa de viento del periodo de referencia y largo plazo.

Como se puede observar, la rosa de viento para el periodo de referencia y para el largo plazo coinciden.

6.4.3.-Distribución de la velocidad de viento

La siguiente figura muestra la distribución de la velocidad de viento para el periodo de referencia y para el largo plazo para la serie de referencia.

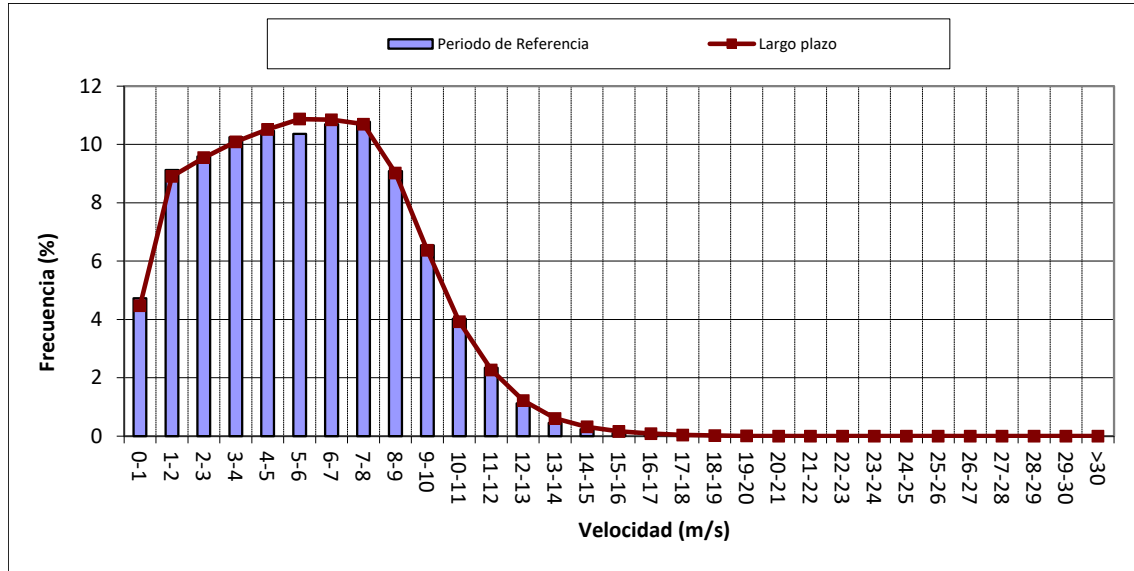


Figura 5. Distribución de la velocidad del viento a largo plazo y en el periodo de referencia.

Se considera que la distribución de la velocidad de viento del periodo de referencia es similar a la esperada a largo plazo.

6.4.4.-Ajuste del periodo de referencia a las expectativas a largo plazo

Las velocidades medias estimadas a largo plazo en el emplazamiento en las torres MESAMÁVIDA y LASANA NEGRETE difieren de las velocidades del periodo de referencia. Para compensar la desviación con el valor estimado a largo se aplica un factor de corrección a las medidas del periodo de referencia de las estaciones.

7. DENSIDAD DEL AIRE Y TEMPERATURA

La tabla siguiente muestra los datos usados como referencia para la evaluación de la densidad del aire y de la temperatura.

Variables	Origen de los datos	Altura del sensor (m)	Distancia al emplazamiento (km)	Periodo considerado (años)
Temperatura	MESAMÁVIDA	96	-	6.4
Presión		7		
Humedad		96		

Tabla 24. Fuente de datos de la densidad del aire y de la temperatura.

Se considera que los datos son adecuados para llevar a cabo el cálculo de la densidad del aire con un margen de error aceptable.

7.1- DENSIDAD DEL AIRE

La extrapolación de la densidad del aire desde los datos de referencia de la tabla anterior hasta la altura media de 253 m (representativa del emplazamiento para una altura de buje de 145 metros) se ha hecho usando un modelo hidrostático de atmósfera.

La siguiente tabla muestra el cálculo.

Mes	Datos de referencia (ver Tabla 24)		Media del Parque Eólico a 253 m			
	Presión (mb)	Temperatura (°C)	Presión (mb)	Temperatura (°C)	Humedad (%)	Densidad (kg/m³)
Enero	1003.5	20.0	985.6	19.5	61.0	1.17
Febrero	1003.2	19.6	985.2	19.2	63.2	1.17
Marzo	1004.5	17.8	986.4	17.3	66.1	1.18
Abril	1005.9	13.9	987.6	13.5	80.3	1.19
Mayo	1006.7	11.7	988.2	11.2	91.2	1.20
Junio	1008.1	9.1	989.4	8.7	93.5	1.22
Julio	1008.1	9.0	989.4	8.5	91.6	1.22
Agosto	1008.0	9.9	989.3	9.5	87.7	1.21
Septiembre	1007.6	11.4	989.1	11.0	79.1	1.21
Octubre	1006.6	13.1	988.2	12.6	76.2	1.20
Noviembre	1005.8	15.3	987.5	14.9	71.6	1.19
Diciembre	1004.0	17.8	985.9	17.4	65.1	1.18
ANUAL	1006.0	14.0	987.6	13.6	77.3	1.19

Tabla 25. Temperatura, presión, humedad y densidad del aire.

7.1.1.-Densidad del aire a largo plazo

Se considera que el periodo de datos usados (ver Tabla 24) garantiza que los valores obtenidos serán representativos a largo plazo.

7.2- EVALUACIÓN DE TEMPERATURAS EXTREMAS

La siguiente figura muestra la distribución anual de temperaturas medidas en la torre MESAMÁVIDA.

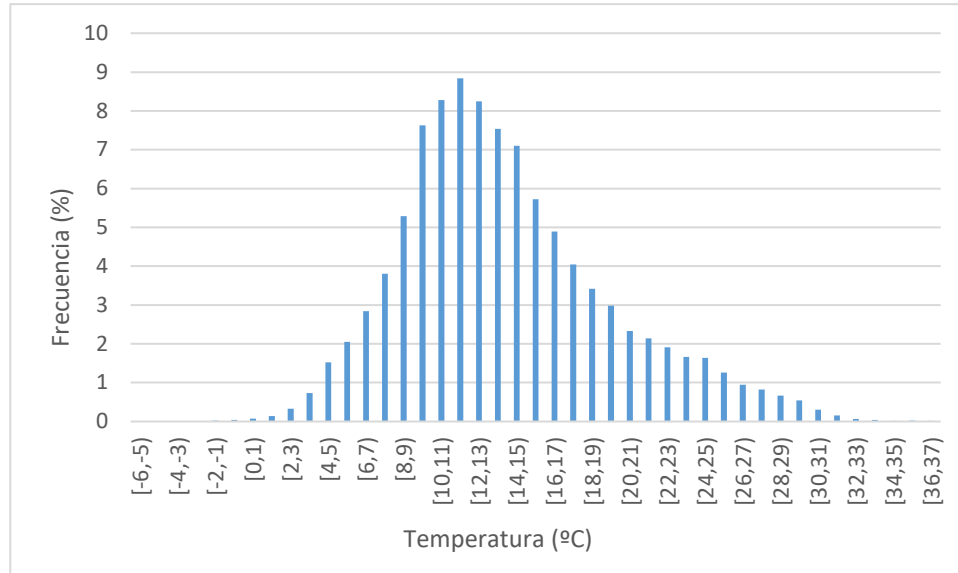


Figura 6. Distribución anual de temperaturas.

Se espera que la temperatura esté siempre dentro del rango de operación de los aerogeneradores.

8. AEROGENERADOR

La tabla siguiente muestra las principales características del aerogenerador considerado.

Fabricante / Modelo	Nordex N149-4.8MW
Vin-Vout (m/s)	3-26
Potencia Nominal (MW)	4.8 MW
Altura Buje (m)	145
Diámetro del rotor (m)	149
Clase IEC	S
Origen de la curva de potencia y de Ct	Fabricante (Ref 8)

Tabla 26. Aerogenerador considerado.

La densidad media del emplazamiento se ha establecido en la sección 7. El método empleado para ajustar la curva de potencia disponible (ver Ref 8) a la densidad del aire del emplazamiento se muestra en la siguiente tabla.

Fabricante / Modelo	Paso variable	Densidad de Curva de potencia y Ct disponible (kg/m³)	Densidad del sitio (kg/m³)	Método de ajuste para cada posición de aerogenerador
Nordex N149-4.8MW	Sí	1.20	1.19	Ajuste a densidad según IEC 61400-12-1 para máquina de paso variable.

Tabla 27. Ajuste de curva de potencia.

Las curvas de potencia y de Ct utilizadas en los cálculos se muestran a continuación.

Velocidad (m/s)	Potencia (kW)	Ct
3.0	46	0.827
3.5	136	0.826
4.0	257	0.817
4.5	407	0.808
5.0	587	0.800
5.5	799	0.794
6.0	1051	0.791
6.5	1343	0.789
7.0	1686	0.788
7.5	2078	0.787
8.0	2521	0.778
8.5	3007	0.753
9.0	3509	0.713
9.5	3955	0.666
10.0	4297	0.616
10.5	4542	0.565
11.0	4696	0.514
11.5	4774	0.465
12.0	4799	0.417
12.5	4800	0.371
13.0	4800	0.328
13.5	4800	0.289
14.0	4800	0.255
14.5	4800	0.226
15.0	4800	0.203
15.5	4800	0.183
16.0	4800	0.166
16.5	4800	0.151
17.0	4800	0.139
17.5	4800	0.129
18.0	4800	0.120
18.5	4800	0.112
19.0	4800	0.106
19.5	4761	0.101
20.0	4655	0.096
20.5	4482	0.089
21.0	4307	0.081
21.5	4131	0.072
22.0	3951	0.065
22.5	3776	0.058
23.0	3600	0.052
23.5	3420	0.047
24.0	3245	0.042
24.5	3065	0.038
25.0	2885	0.035
25.5	2705	0.031
26.0	2529	0.028

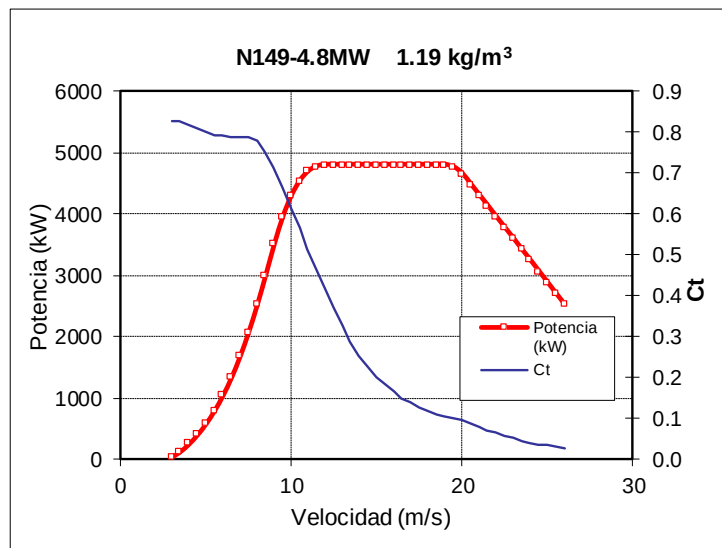


Tabla 28. Curva de potencia y de Ct usada para el aerogenerador N149-4.8MW a 1.19 kg/m³ (Ref 8).

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 41 de 122

9. MODELIZACIÓN DEL CAMPO DE VIENTO

Se han usado técnicas de modelización para extrapolar las características del viento medido en la torre meteorológica a los emplazamientos de los aerogeneradores.

9.1- MODELO USADOS

Los modelos utilizados han sido los siguientes:

Tipo de cálculo	Modelo empleado
Velocidad y dirección del viento	WASP
Producción bruta de energía	WASP
Pérdidas por estelas	WASP (PARK) / Windfarmer (Eddy Viscosity => efecto de parque grande)

Tabla 29. Modelos de campo de viento utilizados.

Detalles y referencias de los modelos empleados se encuentran recogidos en el ANEXO B. Se mantuvieron los parámetros por defecto de los modelos empleados.

9.2- DATOS DE ENTRADA

Los datos de entrada utilizados se describen en esta sección.

9.2.1.-Orografía, rugosidad y obstáculos.

La orografía, rugosidad y obstáculos usados se pueden ver en la sección 3.

9.2.2.-Datos de viento

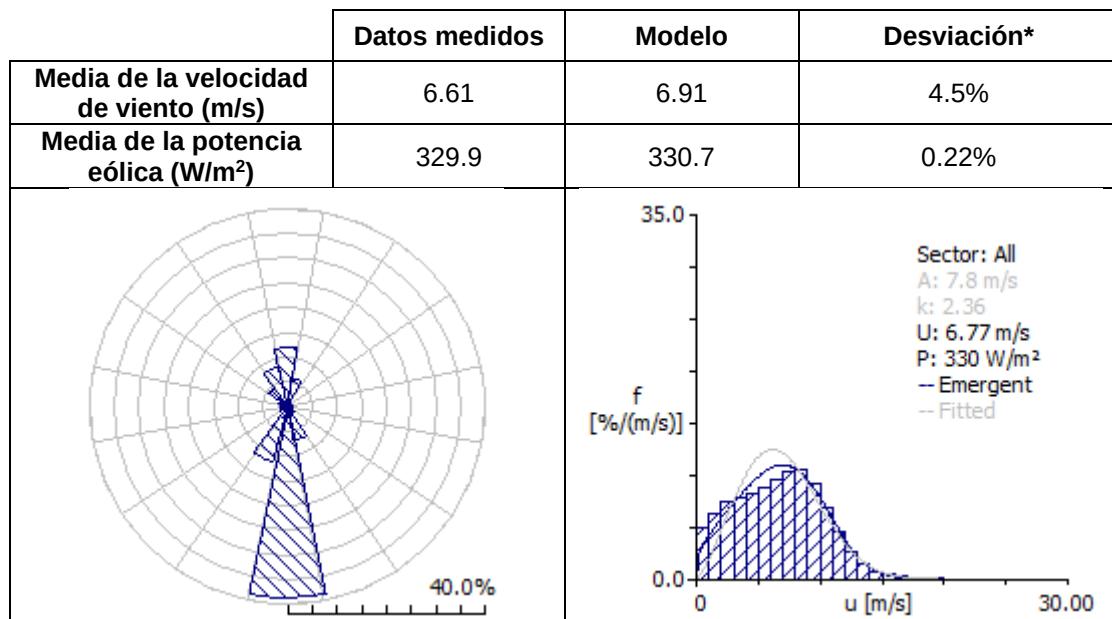
Se han usado como datos de entrada los datos de viento registrados en las estaciones MESAMÁVIDA y LASANA NEGRETE durante el periodo de referencia (ver sección 5), extrapolados hasta la altura de buje. Se han tenido en cuenta las consideraciones de la evaluación a largo plazo (ver sección 6).

La siguiente tabla muestra la serie considerada.

TORRE (m)	Altura de la serie de datos (m)
MESAMÁVIDA	145
LASANA NEGRETE	

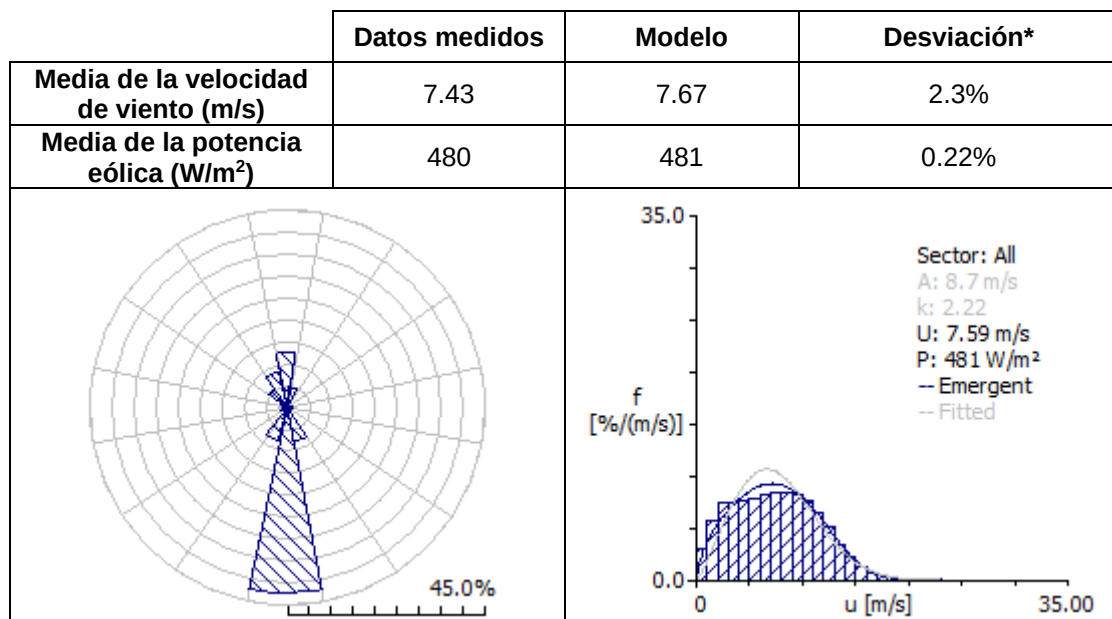
Tabla 30. Serie de datos utilizada.

A continuación, se muestran los datos introducidos en el modelo de viento.



* Desviación debida al ajuste a la distribución de Weibull

Tabla 31. Entrada al modelo MESAMÁVIDA a 145 metros.



* Desviación debida al ajuste a la distribución de Weibull

Tabla 32. Entrada al modelo LASANA NEGRETE a 145 metros.

9.2.3.-Densidad de aire, potencia y curva Ct.

La densidad de aire se puede ver en el apartado 7, la curva de potencia y de Ct en el apartado 8.

9.3- VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL MODELO

9.3.1.-Validación de los resultados de velocidad de viento

El uso de técnicas de modelización lleva asociados errores y desviaciones causados por las aproximaciones e inexactitudes de los programas para el cálculo del campo de viento. Hay mediciones en el emplazamiento, por lo que es posible calibrar la magnitud de los errores.

La velocidad de viento calculada por el modelo se ha comparado con los valores medidos en el emplazamiento. En la siguiente tabla se recoge dicha comparación.

Torre	Altura (m)	Medidas ⁽¹⁾ (m/s)	Modelo (m/s) *	Desviación (%)
MESAMÁVIDA	145	6.61 ⁽¹⁾	6.78	+2.6%
LASANA NEGRETE		7.43 ⁽¹⁾	7.60	+2.3%

*Los propios datos medidos son introducidos en el modelo en el punto de torre.

⁽¹⁾ Extrapolada utilizando la evaluación realizada del perfil vertical (ver sección 5.4).

Tabla 33. Comparación de la velocidad de viento medida y los resultados del modelo.

9.4- ANALISIS DE LA MODELIZACIÓN DEL CAMPO DE VIENTO

9.4.1.-Velocidad de viento

Los propios datos medidos son introducidos en el modelo en el punto de torre. Debido a la desviación del modelo en los puntos de las torres se aplicarán los factores de corrección correspondientes.

9.4.2.-Ajuste a distribución Weibull

La comparación gráfica entre el ajuste Weibull y la distribución medida de la velocidad de viento muestra que hay diferencia con el ajuste del modelo.

9.5- EVALUACIÓN DE LA ZONA

Los resultados de la velocidad de viento para la zona de interés se han obtenido utilizando el modelo. Las características de este cálculo se muestran a continuación.

Altura de los resultados (m)	Dimensiones X-Y(km)	Resolución de la malla (m)
145	4x9	50

Tabla 34. Características de la zona evaluada.

En la figura siguiente se muestran los resultados obtenidos.

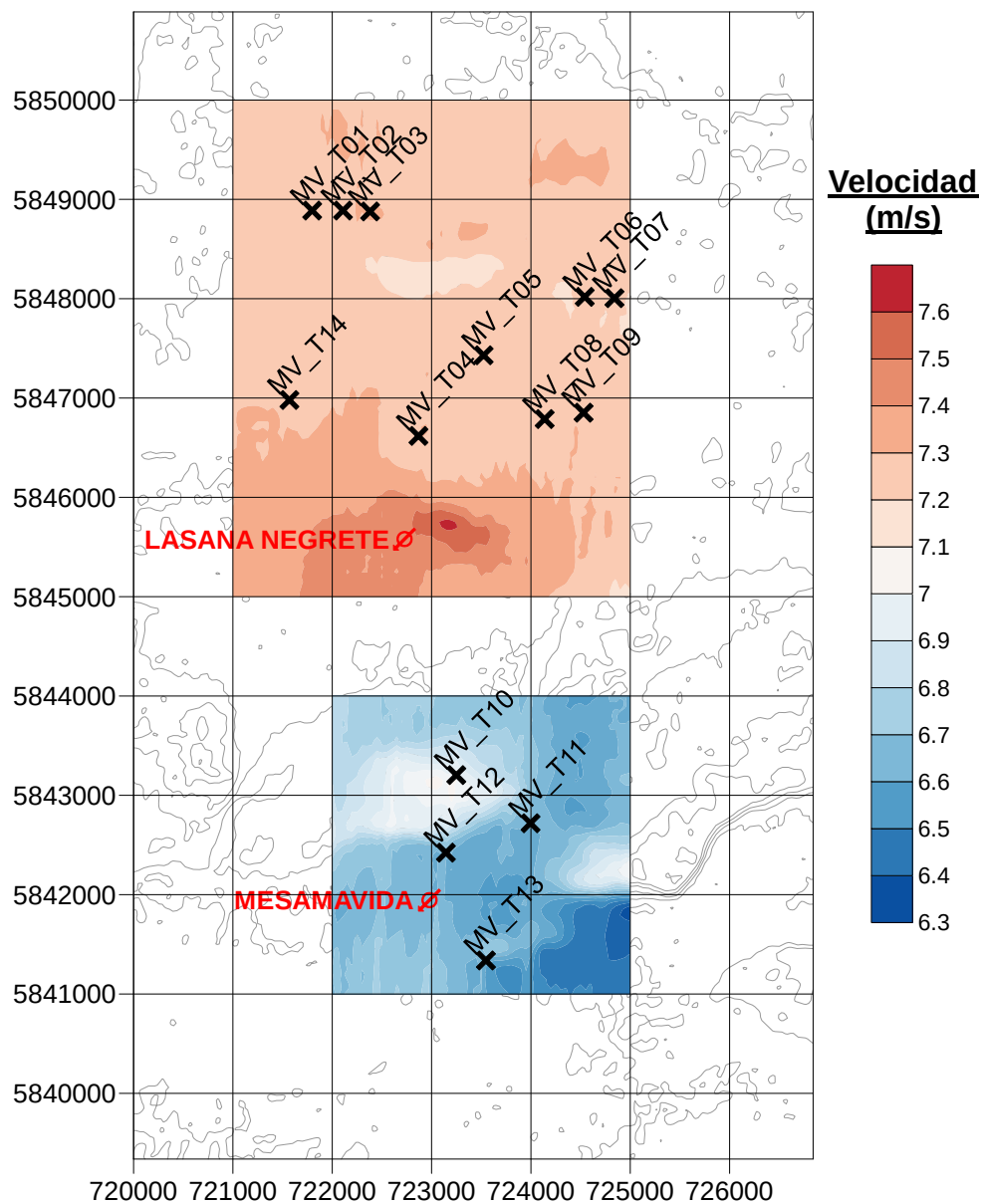


Figura 7. Mapa de velocidad de la zona a 145 m.

9.6- ESTRATEGÍA DE PARADA (WSM)

Algunas de las posiciones proporcionadas por el cliente están situadas a menos de 2D entre ellas por lo que el fabricante de aerogeneradores ha definido una estrategia de parada, Wind Sector Management (WSM), para reducir la influencia de estas máquinas, que ha sido proporcionado a Barlovento.

Parque	WTG	Dirección inicial	Dirección final	Velocidad inicial	Velocidad final
		(°)	(°)	(m/s)	(m/s)
Mesamávida	MV_T02	66	118	0	26
		247	293	0	26
	MV_T10*	177	198	0	26

*Modificación de la potencia nominal del aerogenerador a 4.5MW, no se para la máquina.

Tabla 35. Estrategía de parada.

Se ha estimado el impacto de la estrategia de parada (WSM) definida en la producción energética y los resultados pueden verse en la siguiente tabla:

Proyecto	WTG	Pérdidas energéticas por WSM (%)
Mesamávida	MV_T01	-
	MV_T02	0.5%
	MV_T03	-
	MV_T04	-
	MV_T05	-
	MV_T06	-
	MV_T07	-
	MV_T08	-
	MV_T09	-
	MV_T10	2.7%
	MV_T11	-
	MV_T12	-
	MV_T13	-
	MV_T14	-
TOTAL		0.2%

Tabla 36. Impacto del WSM definido en la producción energética en el PE Mesamávida.

10. EVALUACIÓN DE INCERTIDUMBRES

Los resultados anteriores corresponden a las condiciones medias previstas a largo plazo y son los resultados más probables. Sin embargo, hay incertidumbres asociadas a cada fase del proceso realizado, que se analizan en esta sección.

10.1- VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO

En la siguiente tabla se puede observar la evaluación de incertidumbres para el cálculo de la velocidad del viento.

Fuente de incertidumbre	Referencia para detalles		Incertidumbre en la velocidad de viento	
			N149-4.8MW a 145 m	
			Largo Plazo	1 año
Medidas de viento	Calibración	Sección 4	3.0%	3.0%
	Montaje			
	Operacionales			
	SAD			
Filtrado y corrección de datos	Sección 4		0.5%	0.5%
Evaluación a largo plazo	Sección 6		2.0%	2.0%
Perfil vertical	Sección 5.4		4.5%	4.5%
Modelado del campo de viento	Sección 3.3- y sección 9.3-		3.0%	3.0%
Variabilidad interanual de la velocidad del viento	Sección 6		-	3.6%
VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO			6.5%	7.5%

Tabla 37. Incertidumbres en la velocidad media de viento.

10.2- PARÁMETROS ADICIONALES

La siguiente tabla muestra una evaluación de la incertidumbre en el cálculo de otros parámetros.

Fuente de incertidumbre	Detalles	Incertidumbre
Densidad de aire	Ver Sección 7	1.0 %

Tabla 38. Incertidumbre de parámetros adicionales.

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 47 de 122

11. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

Para cada aerogenerador, se ha obtenido la producción bruta mediante el modelado de campo de viento (ver sección 9 para información más detallada).

Después, pérdidas técnicas y operacionales deben aplicarse para adecuar la producción bruta a un parque eólico operacional conectado a la red eléctrica.

11.1- MODELADO

La información sobre los modelos de campo de viento utilizados y detalles del proceso pueden verse en la sección 9.

11.1.1.-Validación de la producción de energía

Para estimar la desviación del modelo en producción de energía, se calcula directamente la producción bruta de un aerogenerador utilizando los datos registrados y luego se compara con los resultados del modelo. La comparación se puede ver en la tabla siguiente:

TORRE	Modelo de aerogenerador	Altura de buje (m)	Resultados de las medidas (MWh/año) *	Resultado del modelo (MWh/año)	Desviación
MESAMÁVIDA	N149-4.8MW	145	16967	17299	+2.0%
LASANA NEGRETE			19918	20385	+2.3%

* Extrapolados desde la altura de medida usando la evaluación del perfil vertical (ver sección 5.4-).

Tabla 39. Comparación de la producción de energía entre las medidas y el modelo.

Se observa una desviación en la torre, dentro de unos márgenes aceptables, considerando las incertidumbres del modelo y de las propias medidas.

Se aplicará un factor de ajuste a los resultados del modelo para compensar la desviación observada en la torre.

11.1.2.-Resultado de la modelización

En la tabla siguiente se muestran los resultados del modelo de campo de viento.

Aero	Altura de Buje (m)	Velocidad del viento * (m/s)	Producción bruta* (MWh/año)	Pérdidas por estelas del parque eólico (%)	Producción bruta incluyendo estelas (MWh/años)
MV_T01	145	7.23	19085	3.99	18324
MV_T02	145	7.27	19214	3.56	18530
MV_T03	145	7.30	19323	3.93	18564
MV_T04	145	7.25	19203	6.51	17953
MV_T05	145	7.23	19127	4.73	18222
MV_T06	145	7.21	19082	6.99	17748
MV_T07	145	7.21	19109	3.47	18446
MV_T08	145	7.25	19232	6.77	17930
MV_T09	145	7.26	19320	4.77	18399
MV_T14	145	7.27	19262	5.57	18189
MV_T10	145	6.98	18461	11.21	16392
MV_T11	145	6.62	16906	3.54	16307
MV_T12	145	6.64	16993	4.2	16276
MV_T13	145	6.60	16849	2.9	16369
TOTAL	145	7.10	261167	5.2	247649

*Factor de corrección de ajuste al modelo aplicado

Tabla 40. Resultados de la producción energética bruta de los aerogeneradores, N149-4.8MW a 145 m.

11.2- PÉRDIDAS TÉCNICAS Y OPERACIONALES

Los factores y las pérdidas que deben aplicarse a la producción bruta de energía mostrada en la sección anterior se muestran a continuación.

11.2.1.-Ajuste de la producción de energía a largo plazo

Se ha trabajado con series ajustadas a lo esperado a largo plazo, por lo que se considera que la producción obtenida es representativa de lo esperado a largo plazo.

11.2.2.-Pérdidas por estelas

Las pérdidas por estelas se han calculado mediante modelización (ver sección 9 para detalles). La media obtenida se puede ver en la siguiente tabla, las pérdidas de cada aerogenerador en la Tabla 40.

Fuente de pérdidas por estelas	Pérdidas por estelas (%)	Comentario
	N149-4.8MW 145m	
P.E. Mesamávida	3.3	Calculado con modelo PARK/Windfarmer (Eddy Viscosity => efecto de parque grande).
Parques Eólicos vecinos	1.9%	Se han considerado los aerogeneradores de los proyectos vecinos Los Buenos Aires y Cuel.
TOTAL	5.2%	Si en un futuro se instalaran parques eólicos cercanos, este valor se debería recalcular.

Table 41. Pérdidas por estelas.

11.2.3.-Pérdidas técnicas y operacionales

Las pérdidas técnicas y operacionales se pueden ver en la siguiente tabla:

Concepto	Factor	Comentario
Disponibilidad de aerogenerador	0.980	Valor proporcionado por el fabricante de aerogeneradores al Cliente
Disponibilidad de parque	0.996	Valor de indisponibilidad límite que el Cliente trasladará al contrato de de mantenimiento.
Incumplimiento de la curva de potencia (curva de potencia site-specific)	0.995	Valor dado por el fabricante de aerogeneradores.
Suciedad y degradación de las palas	0.995	Objetivo a conseguir.
Temperaturas altas	1.000	Estimación Barlovento.
Temperaturas bajas y heladas	1.000	Estimación Barlovento
Histéresis por vientos altos	1.000	Calculado por Barlovento
Estrategia de paradas por sectores (WSM)	0.998	Valor calculado por Barlovento a partir de la información proporcionada por el cliente para el layout estudiado.
Estrategia de paradas por ruido	-	No evaluado. Fuera del alcance del estudio de producción.
Pérdidas eléctricas	0.980	Valor proporcionado por el Cliente en su estudio (chequeado por Barlovento) de pérdidas eléctricas.
Regulación del sistema eléctrico. Pérdidas de indisponibilidad de red externa	0.9996	Valor proporcionado por el Cliente a Barlovento (Ref. 11)
Otras limitaciones de producción	-	No evaluadas. Fuera del alcance del estudio de producción.
TOTAL	0.945	Obtenido multiplicando los factores anteriores

Tabla 42. Factor de Pérdidas de técnicas y operacionales.

11.3- PRODUCCIÓN BRUTA DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO

La siguiente tabla muestra un resumen de los resultados de producción de energía.

P.E. Mesamávida	
Modelo de aerogenerador	N149-4.8MW
Número de aerogeneradores	14
Altura de buje (m)	145
Diámetro del rotor (m)	149
Potencia total instalada (MW)	67.2
Área Barrida del parque (m ²)	244113
Producción bruta (MWh/año)*	261167
Pérdida por estelas (%)	5.2
Producción bruta después de estelas (MWh/año)	247649
Pérdidas técnicas y operacionales (%)	5.5
Producción neta (MWh/año)	233965
Densidad de producción neta incluyendo estelas (kWh/(m ² ·año))	958
Horas equivalentes netas	3482
Factor de capacidad (%)	39.7

*Factor de corrección de ajuste al modelo aplicado.

Tabla 43. Producción neta anual de energía a largo plazo para la configuración estudiada.

11.4- INCERTIDUMBRES EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

La siguiente tabla muestra las incertidumbres asociadas a la producción energética.

Fuente de Incertidumbre	Comentario	N149-4.8MW	
		Largo Plazo	1 año
Recurso eólico disponible ²	Ver Sección 10.1-	10.2%	11.6%
Densidad del aire	Ver Sección 7	1.0%	1.0%
Curva de potencia	La curva de potencia usada es para condiciones controladas e ideales que no se dan en la realidad (turbulencia, perfil vertical, inclinación de flujo)	6.0%	6.0%
Pérdidas por estelas	El modelo de estelas usado está sujeto a incertidumbres, que son mayores cuanto mayor es el valor de las estelas.	2.0%	2.0%
Pérdidas técnicas y operacionales	Ver Sección 11.2.3.-	1.0%	1.0%
TOTAL		12.1%	13.3%

Tabla 44. Incertidumbres en la producción de energía a largo plazo.

² La incertidumbre asociada a la disponibilidad de recurso eólico se ha evaluado partiendo de la incertidumbre en la velocidad del viento, la cual se ha transformado en incertidumbre en producción energética mediante el uso de la sensibilidad de la producción energética -S- a los cambios en la velocidad del viento (en este caso, se ha estimado en S=1.56 para N149-4.8MW a 145 m).

11.5- PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PARA DISTINTOS NIVELES DE CONFIANZA

Utilizando la incertidumbre de la sección anterior, se ha calculado la producción de energía bruta para distintos niveles de confianza. Las tablas siguientes muestran los resultados.

P.E. Mesamávida			
Percentil	Producción (GWh/año)	Horas equivalentes	Factor de capacidad (%)
50%	233965	3482	39.7
75%	214934	3198	36.5
90%	197806	2944	33.6
99%	168328	2505	28.6

Tabla 45. Producción neta anual de energía a largo plazo con diferentes niveles de confianza. N149-4.8MW.

La siguiente tabla muestra los resultados estimados para distintos periodos, teniendo en cuenta la variabilidad de cada periodo.

Periodo	P50	P75	P90	P99
1 año	233965	212962	194058	161523
10 años	233965	214773	197499	167770
Largo Plazo	233965	214934	197806	168328

Tabla 46. Producción neta anual de energía a largo plazo con distintos niveles de confianza y periodos anuales (en MWh/año). N149-4.8MW.

12. CONCLUSIONES

El Cliente ha encargado a Barlovento Recursos Naturales la evaluación del emplazamiento y la producción de energía del parque eólico cuyas características principales se puede ver en la siguiente tabla.

Nombre	Mesamávida
Localización (País / Región)	Los Ángeles (VIII Región, Chile)
Altitud aproximada del emplazamiento (msnm)	108
Potencia total instalada (MW)	67.2
Número de Aerogeneradores	14
Modelo de aerogenerador y potencia nominal	Nordex N149-4.8MW
Diámetro de rotor (m)	149
Altura de buje (m)	145
Clase IEC	S

Tabla 47. Características principales del parque eólico.

Barlovento ha llevado a cabo la evaluación de emplazamiento y de recurso según el alcance acordado con el Cliente.

12.1- RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

La tabla siguiente recoge un resumen de los resultados de la evaluación³:

Aspecto	Evaluación	Comentarios
Campaña de medidas	!	Se ha dispuesto de datos de viento de dos torres, MESAMÁVIDA y LASANA NEGRETE (6.4 y 3.5 años de datos, respectivamente). MESAMÁVIDA cumple con los requisitos de montaje IEC y de la guía MEASNET; sin embargo, LASANA NEGRETE no cumple el requisito MEASNET de al menos 2/3 de la altura de buje considerada.
Datos topográficos	✓	Se ha utilizado el mapa orográfico descargado por Barlovento e imágenes de satélite.
Modelado de campos de viento	✓	El emplazamiento se encuentra en una zona de complejidad baja.
Evaluación a largo plazo	✓	Se han considerado 20 años de ERA 5 como referencia. La correlación con las estaciones de referencia tiene un R ² elevado.
Evaluación de densidad de aire	✓	Se han empleado datos de temperatura, presión y humedad de la torre MESAMÁVIDA.

³ Símbolos para la evaluación:

✓ Se cumplen los requisitos establecidos en el procedimiento Measnet

! Atención, ver comentarios

X Desviación significativa, ver comentarios

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 54 de 122

Aspecto	Evaluación	Comentarios
Diseño del parque eólico	!	Las posiciones del proyecto han sido proporcionadas por el Cliente. La orientación de la hilera es adecuada teniendo en cuenta las direcciones predominantes. La separación entre los aerogeneradores MV_T02 y MV_T03 es inferior a 2.0D. Las pérdidas por estelas del proyecto son superiores al 6%. El fabricante de aerogeneradores ha definido una estrategia de parada (WSM) para el PE Mesamávida. Se han considerado parques vecinos para el cálculo de estelas.
Pérdidas técnicas y operacionales	✓	Se han aplicado pérdidas técnicas y operacionales comunes en los actuales parques eólicos.
Idoneidad del aerogenerador	✓	Barlovento no ha realizado un estudio de clase del emplazamiento. No obstante, el Cliente ha proporcionado a Barlovento el estudio de idoneidad del aerogenerador y posiciones definidas que el fabricante de aerogeneradores ha realizado para dar el visto bueno al aerogenerador estudiado (Ref 12).

Tabla 48. Resumen de la evaluación.

Todos los aspectos mencionados en la tabla resumen anterior se han tenido en cuenta en la evaluación de incertidumbres.

Las tablas siguientes muestran un resumen de los resultados obtenidos.

P.E. Mesamávida	
Modelo de aerogenerador	N149-4.8MW
Número de aerogeneradores	14
Altura de buje (m)	145
Diámetro del rotor (m)	149
Potencia total instalada (MW)	67.2
Área Barrida del parque (m ²)	244113
Producción bruta (MWh/año)*	261167
Pérdida por estelas (%)	5.2
Producción bruta después de estelas (MWh/año)	247649
Pérdidas técnicas y operacionales (%)	5.5
Producción neta (MWh/año)	233965
Densidad de producción neta incluyendo estelas (kWh/(m ² ·año))	958
Horas equivalentes netas	3482
Factor de capacidad (%)	39.74

*Factor de corrección de ajuste al modelo aplicado.

Tabla 49. Producción neta anual de energía a largo plazo para la configuración estudiada.

P.E. Los Mesamávida			
Percentil	Producción (GWh/año)	Horas equivalentes	Factor de capacidad (%)
50%	233965	3482	39.7
75%	214934	3198	36.5
90%	197806	2944	33.6
99%	168328	2505	28.6

Tabla 50. Producción neta anual de energía a largo plazo con diferentes niveles de confianza. N149-4.8MW.

La siguiente tabla muestra los resultados estimados para distintos periodos, teniendo en cuenta la variabilidad de cada periodo.

Periodo	P50	P75	P90	P99
1 año	233965	212962	194058	161523
10 años	233965	214773	197499	167770
Largo Plazo	233965	214934	197806	168328

Tabla 51. Producción neta anual de energía a largo plazo con distintos niveles de confianza y periodos anuales (en MWh/año). N149-4.8MW.

ANEXO A. REFERENCIAS Y FUENTES DE DATOS

La tabla siguiente muestra fuentes de datos y las referencias utilizadas.

No.	Nombre / Descripción	Origen / Autor	Archivos / Hardware	Fecha
Ref 1.	Informe de visita	-	-	-
Ref 2.	Informe de instalación, calibraciones y datos de viento	Cliente	01. Permits and Projects 02. Instalation reports 03. Maintenance reports 04. Raw data 05. Filtered data 06. Windographer 07. Data monitoring	Abr-2020
Ref 3.	MEASNET guide to Evaluation of Site Specific Wind Conditions. Version 2	MEASNET	Interno BRN	Abr/2016
Ref 4.	IEC 61400-1 Ed.2	IEC	Interno BRN	1999
Ref 5.	IEC 61400-1 Ed.3 Amendment	IEC	Interno BRN	2010
Ref 6.	IEC 61400-12-1 Ed.3	IEC	Interno BRN	2005
Ref 7	European wind turbine standards II	EUREC	Interno BRN	1998
Ref 8	Curvas de potencia	Fabricante / Cliente	PC NL N149 Los Olmos&Mesamávida.pdf	Ab/2020
Ref 9	Coordenadas del parque eólico	Cliente	Resumen Datos de Partida Los Olmos&Mesamávida.pdf Los Olmos Mesamávida-parques_vecinos.msg	Ab/2020
Ref 10	Risø-R-1556 (EN), "K" classification of the anemometers	T.F. Pedersen, J.-Å. Dahlberg, Peter Busch	Interno BRN	May 2006
Ref 11	Pérdidas de indisponibilidad de red externas	Cliente	Informe-Técnico-Art-1-14-de-NTSyCS-vfinal.pdf	Junio 2020
Ref 12	Informe de clase	Cliente / Nordex	E0004857891_R06_SAR_CL_Mesamavida.pdf	Mayo 2020

Tabla 52. Referencias y fuentes de datos.

ANEXO B. MODELOS DE CAMPOS DE VIENTO

En la tabla siguiente se recogen información detallada sobre los modelos de campos de viento.

Modelo de campos de viento	Descripción y características principales	Referencias
WASP 11.05.0028	Modelo de campos de viento lineal que usa el modelo BZ de Troen (1990) para calcular las perturbaciones de velocidad de viento inducidas por la orografía y rugosidad.	Más detalles en la versión correspondiente del software en http://wasp.dk/ y más adelante en esta misma sección Los parámetros por defecto se mostrarán posteriormente en esta misma sección.
PARK (incluido en WASP)	Modelo de estelas basado en el déficit de velocidad de viento tras el rotor del aerogenerador, la expansión lineal de las estelas y el área superpuesta estela-rotor.	Más detalles en la versión correspondiente del software en http://wasp.dk/ y más adelante en esta misma sección Los parámetros por defecto se mostrarán posteriormente en esta misma sección.
Meteodyn WT 5.3.2 64 bits	Solver CFD, que usa el método RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes) para resolver las ecuaciones Navier-Stokes.	Más detalles en la versión correspondiente del software en http://meteodyn.com/ y más adelante en esta misma sección Los parámetros por defecto se mostrarán posteriormente en esta misma sección.

Tabla 53. Detalles del modelo de campos de viento y referencias.

B.1. **WASP Y PARK**

B.1.1. Descripción general del modelo.

WASP utiliza el modelo BZ de Troen (1990) para calcular las perturbaciones de velocidad de viento inducidas por la orografía, como puedan ser colinas aisladas o terrenos más complejos. El modelo BZ pertenece a una familia de modelos relacionada con la teoría de Jackson y Hunt sobre flujo sobre colinas (Jackson and Hunt, 1975; Taylor et al., 1983). El modelo fue desarrollado con el fin específico para la energía eólica y tiene las siguientes características.

- Utiliza una red polar, ampliada, de alta resolución, y acoplada con un análisis de la orografía para calcular el perfil de perturbación del flujo como punto esencial del modelo.
- Integra las condiciones de rugosidad de la superficie del terreno de forma espectral (descomposición de escala). La estructura de la “capa interna” se calcula utilizando una condición de equilibrio entre el estrés de superficie, la advección y el gradiente de presión.
- Utiliza una capa límite atmosférica de un 1 km de para forzar el flujo a escala grande (es decir, más de unos pocos kilómetros) sobre áreas de gran elevación.

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 58 de 122

B.1.2. Implicaciones, supuestos y consecuencias.

En general, se pueden lograr predicciones precisas utilizando el modelo BZ WAsP de flujo (Bowen and Mortensen, 1996) siempre y cuando:

- El emplazamiento de torre y turbina estén sujetos al mismo régimen climático, es decir, que los efectos de meso-escala no son significativos.
- Las condiciones climáticas predominantes están próximas a una estabilidad neutra.
- El terreno circundante es suficientemente suave para evitar la separación del flujo.

El último requisito en particular tiene un impacto significativo en la precisión de las predicciones de WAsP en terrenos complejos.

B.1.3. Limitaciones del modelo

Su uso en los emplazamientos con terrenos muy complejos o cuando se prevé separación de flujo puede llevar a resultados no precisos.

B.1.4. Limitaciones en la entrada de datos

En relación con la topografía, se impone la limitación por el número de puntos que pueden ser tratados (ver la siguiente sección).

En relación con las condiciones eólicas, los datos de viento se ajustan a la distribución Weibull, lo que puede no ser correcto en algunas ubicaciones.

B.1.5. Limitaciones en cálculos

El modelo BZ de flujo puede gestionar mapas digitales con hasta unos 2,000,000 puntos. Más concretamente, el número de puntos más tres veces el número de líneas debe ser menor de 2,000,000. Si el mapa contiene más puntos, debe reducirse, por ejemplo, utilizando Map Editor.

El modelo de rugosidad puede tratar hasta 10 cambios de rugosidad en cada uno de los 36 sectores.

B.1.6. Otras limitaciones

No se considera la estabilidad atmosférica.

B.1.7. Bibliografía y referencias

- Influence of topographical input data on the accuracy of wind flow modeling in complex terrain, Niels G. Mortensen et al., 1997.
- Assessing the accuracy of wasp in non-simple terrain, Ole Rathmann et al., 1996.
- Exploring the limits of WAsP, Anthony J. Bowen et al., 1996
- Shear and stability in high met-mast, and how Wasp treats it, Gregor Giebel et al., 2002
- Improving WASP predictions in (too) complex terrain, Niels G. Mortensen, 2006
- WAsP prediction errors due to site orography, Bowen, A.J. and N.G. Mortensen, 2004.
- WAsP in the forest, Dellwik, E. L. Landberg and N.O. Jensen, 2005

B.1.8. Variables calculadas

Se pueden calcular las siguientes variables:

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 59 de 122

- Velocidad media de viento y distribución de la velocidad (incluyendo ajuste de Weibull)
- Perfil vertical
- Pérdidas por estelas (PARK).
- Producción energética.

B.1.9. PARK

Park es el modelo de pérdidas por estelas incluido en WA^SP.

El modelo de estelas se basa en un modelo matemático de la estela de un aerogenerador, desarrollado por N.O. Jensen (1984) y después llevado a parques eólicos reales por Katic et al. (1986). Este modelo usa la teoría del déficit del momento para predecir el campo de flujo de un modo muy simple: se asume que la estela se expande linealmente tras el rotor. Así, las únicas variables son el déficit de velocidad inicial al comienzo de la estela, evaluado usando el coeficiente C_t de la turbina a una determinada velocidad y la constante de decaimiento de la estela, que es el rango de expansión de la estela.

Las mayores limitaciones del modelo PARK son:

- La distancia entre turbinas vecinas dentro del parque debería ser mayor que, aproximadamente, cuatro diámetros de rotor para que el modelo de estelas proporcione resultados fiables.
- Para grupos de turbinas grandes (el modelo puede trabajar con hasta 100 turbinas), habría una mayor reducción de la producción de energía que la calculada, debido a la influencia de las turbinas en efecto general de la rugosidad del emplazamiento.
- El modelo no es válido para trabajar adecuadamente con efectos de aceleración y desaceleración, que podrían ser importantes en parque eólicos situados en terrenos montañosos y complejos. Las estelas siguen en este modelo a la superficie del terreno.

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 60 de 122

B.1.10. Parámetros por defecto

	Descripción	Estándar
Modelado de viento	Resolución acimut en modelo BZ [°]	5
	Altura de inversión en el modelo BZ [m]	1000
	Suavidad de inversión en el modelo BZ	1
	Factor en altura de capa límite sobre tierra	1
	Factor en altura de capa límite sobre mar	1
	Radio de interpolación máximo en el modelo BZ	$2 \cdot 10^4$
	Compensación de flujo de calor sobre tierra	-40
	Compensación de flujo de calor sobre mar	-8
	Ley potencial para la pérdida de estabilidad inducida por la perturbación del perfil vertical	1.5
	Tamaño del área de decaimiento de la rugosidad	10^4
	Rms flujo de calor sobre tierra	100
	Rms flujo de calor sobre mar	30
	Factor en altura para la mínima variación de estabilidad inducida.	$2 \cdot 10^{-3}$
	Verdadera dirección de barlovento en el modelo BZ	falso
	Amplitud de la zona costera	10000
Evaluación de rugosidad del emplazamiento	Longitud estándar de la rugosidad para nuevas rosas	0.03
	Número máx. de cambios/sector en la rugosidad	10
	Máx errores en rms en log en el análisis(rugosidad)	0.3
	Sub-sectores en el mapa de análisis de rugosidad	9
Estructura de la rosa	Número estándar de sectores en la rosa	12
Estructura del atlas de viento	Número de alturas estándar para archivo *.lib	5
	Número de rugosidad estándar para archivo *.lib	5
	Altura estándar #1	10
	Altura estándar #2	25
	Altura estándar #3	50
	Altura estándar #4	100
	Altura estándar #5	200
	Longitud de rugosidad estándar #1	0.00
	Longitud de rugosidad estándar #2	0.03
	Longitud de rugosidad estándar #3	0.10
	Longitud de rugosidad estándar #4	0.40
	Longitud de rugosidad estándar #5	1.50
Cálculo de RIX	Radio de análisis para la evaluación del RIX del emplazamiento [m]	3500
	Pendiente umbral	0.3
Clima Ambiente	Densidad de aire	1.225
Modelado de estelas (PARK)	Resolución de velocidad [m/s]	1
	Número de sub-sectores	5
	Constante de decaimiento	0.075

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 61 de 122

B.2. METEODYN WT

B.2.1. Descripción general del modelo

Meteodyn es un código de Dinámica de Fluidos Computacional, también conocido como CFD, por sus siglas en inglés. Normalmente se utiliza para generar simulaciones de flujo con la ayuda de ordenadores. CFD implica la solución numérica de las leyes de la dinámica de fluidos, el conjunto de ecuaciones diferenciales parciales de Navier-Stokes se soluciona en un dominio geométrico dividido en volúmenes pequeños, comúnmente conocido como malla.

Los CFD ayudan a los analistas a simular y entender los flujos de fluidos sin la ayuda de instrumentos para medir el flujo en la ubicación deseada.

B.2.2. Simplificaciones, suposiciones y consecuencias.

El modelo está diseñado para resolver (numéricamente) las ecuaciones de la Mecánica de Fluidos, es decir, las ecuaciones de conservación de masa y momento (ecuaciones Navier-Stokes), cuando el flujo es constante y el fluido incompresible.

El código CFD Meteodyn incorpora algunos modelos de turbulencia y condiciones de contorno que fueron diseñadas para cálculos en la capa límite atmosférica (ABL).

Se puede encontrar más información sobre Meteodyn junto con algunas referencias en:

- “Nota Técnica – meteodyn WT”:
- http://meteodyn.com/wp-content/uploads/2012/06/Technical_note_WT2.2.pdf

Se genera una malla cartesiana refinada alrededor de los “puntos resultado”. La expansión de las dimensiones de las celdas se puede controlar, así como su proporción, para evitar las inestabilidades convergentes.

La condición límite de entrada para una ubicación dada (X;Y) se divide verticalmente en tres zonas para representar la estructura de la capa límite atmosférica.

$0 < z < h_s$	Capa de superficie
$h_s < z < h_{bl}$	Capa de Eckman
$h_{bl} < z < Z_{sky}$	Atmósfera libre

B.2.3. Limitaciones del modelo

El modelo está diseñado para calcular los campos de viento en terrenos complejos, sin embargo, en terrenos demasiado complejos, pueden aparecer problemas de convergencia (las soluciones son numéricas).

B.2.4. Limitaciones en la entrada de datos

La mayor suposición de Meteodyn es que el flujo se considera que no es dependiente del número de Reynolds (es decir, que las características direccionales del viento no dependen de la velocidad del viento).

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 62 de 122

- Después de haber definido el proyecto (Pre-proceso), proporcionando los datos de entrada (ej. datos topográficos, ubicación y tamaño del emplazamiento...), se simulan las condiciones de viento para un número determinado de direcciones (cálculos direccionales).
- Cuando se obtengan los resultados direccionales, se usan las desviaciones y factores de aceleración resultantes para transferir los datos de viento estadísticos medidos a todos los puntos de resultado (Síntesis).
- Una vez que se tienen la descripción estadística del viento en un punto, se usan las características del aerogenerador para obtener la producción prevista y calcular los efectos de las estelas.
- En caso de que la distribución del parque eólico no sea óptima, la ubicación de las turbinas puede ajustarse gracias a la herramienta “post-mapping”.

No hay restricciones sobre el número de puntos de medición que se pueden introducir.

B.2.5. Limitaciones en cálculos

El tamaño (número de celdas) del dominio que se podrá computar es directamente dependiente de la RAM disponible en el ordenador.

El solver necesita aproximadamente 1Gb de RAM por cada millón de celdas a computar.

Hay que señalar que el área de mapping impondrá la resolución mínima de la superficie total. Por tanto, reducirá drásticamente el tamaño del dominio que podría modelarse y la resolución mínima que podría utilizarse.

B.2.6. Otras limitaciones

No se admiten datos de temperatura en el modelo. Sin embargo, la estabilidad atmosférica se tiene en cuenta en los cálculos siguiendo de la teoría de Monin-Obukhov.

El usuario puede seleccionar el tipo de estabilidad atmosférica (de muy inestable a muy estable, con valores de 0 a 9).

B.2.7. Bibliografía y referencias

Se pueden encontrar referencias a Meteodyn en:

- “Comparison of flow models”. Rémi Gandoin, DONG Energy. March 21, 2011.
- “Comparing WAsP and CFD wind resource estimates for the “regular” user”. Rui Pereira, Ricardo Guedes, C. Silva Santos. Megajoule. 2010.
- “Checking the Capabilities of Commercial Software For Numerical Site Calibration”. A. Barrios, R. Zubiaur, R. Cordón. Barlovento Recursos Naturales, EWEC 2007.
- “Simulating the Bolund hill flow by CFD approaches”. S. Sanquer, C. Bezault, T. Clarenc, J.C. Houbart. Meteodyn. 2010
- “A new wind atlas for the region Provence-Alpes-Côte d’Azur”. D. Delaunay, S. Louineau, E. Buisson, T. Clarenc. Meteodyn. EWEC 2009.
- “Coupling a CFD solver with a High Resolution Mesoscale Simulation”. F. Tremblay, J.M. Heurtebize. Genivar.
- “Integration of Atmospheric Stability in power assessment through CFD modelling”. O. Texier, T. Clarenc, C. Bezault, N. Girard, J. Degerder. Maia Eolis. Meteodyn. 2010
- “Advanced Numerical Site Calibration Using Commercial Software”. A. Barrios, R. Zubiaur, R. Cordón. Meteodyn. 2009.

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 63 de 122

- “Sensitivity of the CFD based LIDAR Correction”. C. Bezault, M. Boquet. Meteodyn. Leosphere. 2011
- “Use of CFD Model for vertical wind extrapolation in complex terrain”. C. Bezault, G. Dupont, C. Weaver. Meteodyn. RWE Npower Renewables. 2010.
- “Validity check of numerical site calibration according to IEC-61400-12-1 and MEASNET PPMP v4”. A. Delwart, M. Hoelzer. Windtest. 2010.
- “Validation of meteodyn WT on a Hebei Province wind farm project (China)”. T. Clarenc, W. Jian, K. Fahssis. Meteodyn. Guohua Enerrgy Investment Company. 2008.
- “Meteodyn_WT: Site Assessment on complex terrain”. A. Chantelot, T. Clarenc, L. Corrochano, M. Alegre. Metedyn. Gamesa. 2008.
- “Wind farm production assessment in complex terrain: new validations of Meteodyn WT”. T. Clarenc, N. Girard, D. Delaunay. A. Chantelot. Meteodyn. Maia Eolis. 2007
- “Wind resource assessment in forested and complex terrain” A. Chantelot, D. Delaunay, T. Clarenc, D. Koulibaly. Meteodyn. SIIF ENERGIES. 2006.

B.2.8. Variables calculadas

Con el modelo Meteodyn, se pueden calcular las siguientes variables:

- Velocidad y distribución de viento (incluyendo ajuste Weibull).
- Intensidad de turbulencia
- Perfil vertical
- Inclinação de flujo
- Pérdidas por estelas.
- Producción energética

B.2.9. Parámetros por defecto

	Descripción	Por defecto
Mallado	Resolución horizontal	25
	Resolución vertical	4
	Coeficiente de expansión horizontal	1.1
	Coeficiente de expansión vertical	1.2
	Parámetro de verticalidad	0.7
	Suavizado	1
	Resolución Lidar	8
	Expansión Lidar	1.1
	Suavizado del mallado	Off
Modelo	Modelo de bosque	Modelo disipativo
	Densidad de bosque	Normal
	Zona de disipación adicional	15
	Altura de árboles / ratio de rugosidad	20
	Rugosidad del mar	0.001
	Rugosidad terrestre	0.05
	Número máximo de interacciones	25
	Clase de estabilidad	2
Síntesis	Densidad de aire	1.225
	Altitud para esta densidad	0
	Tipo de aerogenerador	-
	Factor mínimo de aceleración para vientos extremos	0.9
	Método Weibull para los puntos	Método de semejanza máxima
	Método Weibull para mapeado	Método de energía
	Cálculo de mapping de estelas	On
Activación del convertidor RTD	Activar convertidor RTD	Off
Procesamiento de los datos meteorológicos de entrada	Porcentaje máximo de datos no válidos en un fichero meteorológico	2
Ajustes IEC	Turbulencia de referencia	Intensidad de turbulencia representativa
Display	Tipo	Altura constante
	Coordenadas de plano	40
	Calidad	Normal
	Altura máxima	200
Datos	Resolución normal de red	25
	Unidad de longitud de entradas en fichero	metro
	Base de datos de rugosidad (Tiff)	CLC
	Base de datos de rugosidad (Shape)	CLC
	Atributos de altura	elevación
	Visualización de parámetros avanzados	On

ANEXO C. ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS DE LAS MEDIDAS

C.1. MESAMÁVIDA

C.1.1. Estadísticas y análisis de corrección y filtrado de datos

MAIN RESULTS

Emplazamiento	MESAMÁVIDA_1				
Periodo de datos	12/09/2012-24/01/2019				
	100.0 m (270°)	99.9 m (90°)	80.0 m (270°)	65.0 m (270°)	50.0 m (270°)
Data lack	12682 (4%)	12682 (4%)	12682 (4%)	12682 (4%)	12682 (4%)
Datos descartados	499 (0%)	2878 (1%)	2249 (1%)	554 (0%)	736 (0%)
Datos recuperados	59 (0%)	2433 (1%)	1800 (1%)	104 (0%)	286 (0%)
Datos disponibles	321668 (96%)	321668 (96%)	321668 (96%)	321668 (96%)	321668 (96%)
	100.0 m (270°)	99.9 m (90°)	80.0 m (270°)	65.0 m (270°)	50.0 m (270°)
Velocidad media (m/s)	5.60	5.61	5.15	4.69	4.19
Incertidumbre (m/s)	-	-	-	-	-
Ráfaga máxima (m/s)	35.37, NNE	34.91, NNE	32.73, NNE	31.89, NNE	31.92, NNE
Potencia Media(W/m2)($\rho=1.225$ kg/m3)	199	198	154	121	90
IT media($V \geq 6$ m/s)	0.14	0.14	0.15	0.18	0.20
IT máxima($V \geq 6$ m/s)	0.69	0.62	0.57	0.53	0.62
Rafagosidad media($V \geq 6$ m/s)	1.35	1.36	1.41	1.47	1.54
Rafagosidad máxima($V \geq 6$ m/s)	2.74	2.62	2.56	2.61	2.69
Weibull A(m/s),k	A=6.7, k=2.33	A=6.66, k=2.32	A=6.16, k=2.36	A=5.68, k=2.34	A=5.2, k=2.35
Perfil Vertical Medio [α]			0.39	0.37	0.34
	100.0 m (270°)	99.9 m (90°)	80.0 m (270°)	65.0 m (270°)	50.0 m (270°)
Direcciones Predominantes					
Dirección	S	S	S	S	S
Frecuencia (%)	36.97	37.04	36.90	36.70	36.31
Velocidad media (m/s)	7.05	7.02	6.42	5.83	5.21
Dirección	N	N	N	SSW	SSW
Frecuencia (%)	11.29	11.35	11.27	11.15	10.98
Velocidad media (m/s)	5.67	5.70	5.24	5.55	5.10

Perfiles Verticales (Vinf>6m/s)

	100.0 m (270°)-99.9 m (90°)	100.0 m (270°)-80.0 m (270°)	100.0 m (270°)-65.0 m (270°)	100.0 m (270°)-50.0 m (270°)
N	-4.58	0.39	0.37	0.33
NNE	-6.29	0.39	0.36	0.33
NE	-11.84	0.37	0.34	0.30
ENE	-34.16	0.31	0.28	0.29
E	-13.08	0.57	0.42	0.28
ESE	25.41	0.27	0.27	0.24
SE	25.35	0.39	0.29	0.22
SSE	7.01	0.52	0.47	0.37
S	3.77	0.41	0.39	0.36
SS	1.19	0.32	0.33	0.32
W	-8.14	0.20	0.19	0.20
SW	-1.15	0.24	0.21	0.18
WS	38.20	0.24	0.21	0.19
W	5.46	0.26	0.23	0.21
WN	-2.41	0.25	0.23	0.20
W	-4.29	0.32	0.30	0.27
NW	1.56	0.39	0.37	0.34
NN				
W				
MED				

Cocientes (Vsup/Vinf)

	100.0 m (270°)-99.9 m (90°)	100.0 m (270°)-80.0 m (270°)	100.0 m (270°)-65.0 m (270°)	100.0 m (270°)-50.0 m (270°)
N	1.00	1.09	1.17	1.26
NNE	0.99	1.09	1.17	1.25
NE	0.99	1.09	1.16	1.23
ENE	0.97	1.07	1.13	1.22
E	0.99	1.14	1.20	1.22
ESE	1.03	1.06	1.12	1.18
SE	1.03	1.09	1.13	1.17
SSE	1.01	1.12	1.22	1.30
S	1.00	1.10	1.18	1.28
SS	1.00	1.08	1.15	1.25
W	0.99	1.04	1.09	1.15
SW	1.00	1.06	1.09	1.13
WS	1.04	1.05	1.10	1.14
W	1.01	1.06	1.11	1.16
WN	1.00	1.06	1.10	1.15
W	1.00	1.07	1.14	1.20
NW	1.00	1.09	1.17	1.26
NN				
W				
MED				

EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)

[illegible]

Día medio del periodo

Hora	100.0 m (270°)		99.9 m (90°)		80.0 m (270°)		65.0 m (270°)		50.0 m (270°)	
	Num.	V.	Num.	V.	Num.	V.	Num.	V.	Num.	V.
	Horas	Media	Horas	Media	Horas	Media	Horas	Media	Horas	Media
0	2235	6.14	2235	6.14	2235	5.49	2235	4.89	2235	4.22
1	2235	6.00	2235	6.00	2235	5.35	2235	4.75	2235	4.09
2	2235	5.94	2235	5.94	2235	5.30	2235	4.70	2235	4.04
3	2235	5.90	2235	5.90	2235	5.25	2235	4.65	2235	3.98
4	2235	5.80	2235	5.81	2235	5.15	2235	4.55	2235	3.9
5	2235	5.74	2235	5.74	2235	5.09	2235	4.49	2235	3.85
6	2235	5.62	2235	5.63	2235	4.99	2235	4.41	2235	3.77
7	2234	5.41	2234	5.42	2234	4.85	2234	4.31	2234	3.73
8	2234	5.19	2234	5.22	2234	4.76	2234	4.33	2234	3.84
9	2233	4.99	2233	5.02	2233	4.67	2233	4.32	2233	3.92
10	2233	4.84	2233	4.87	2233	4.62	2233	4.33	2233	4.03
11	2233	4.83	2233	4.87	2233	4.66	2233	4.42	2233	4.16
12	2234	4.87	2234	4.91	2234	4.73	2234	4.49	2234	4.25
13	2234	4.96	2234	5.00	2234	4.82	2234	4.59	2234	4.35
14	2233	5.05	2233	5.09	2233	4.89	2233	4.66	2233	4.41
15	2232	5.18	2232	5.21	2232	5.00	2232	4.74	2232	4.47
16	2232	5.30	2232	5.33	2232	5.08	2232	4.80	2232	4.5
17	2232	5.47	2232	5.49	2232	5.18	2232	4.84	2232	4.48
18	2232	5.81	2232	5.82	2232	5.41	2232	4.98	2232	4.51
19	2233	6.15	2233	6.15	2233	5.62	2233	5.10	2233	4.51
20	2233	6.34	2233	6.34	2233	5.73	2233	5.15	2233	4.5
21	2235	6.33	2235	6.34	2235	5.69	2235	5.10	2235	4.45
22	2235	6.28	2235	6.28	2235	5.64	2235	5.05	2235	4.39
23	2235	6.20	2235	6.20	2235	5.55	2235	4.96	2235	4.3

Distribución direccional

	Rumbo	Frec. (%)	V. (m/s)	Energía (kWh/m2)	Sigv/v	Rafag.	Weibull	
							A	K
100.0 m (270°)	N	11.30	5.67	1135.28	0.14	1.36	6.40	2.36
	NNE	5.40	5.93	759.81	0.14	1.37	6.69	1.91
	NE	1.20	3.57	46.59	0.12	1.32	4.00	1.67
	ENE	0.60	2.54	6.73	0.14	1.37	2.87	2.09
	E	0.60	2.58	6.21	0.13	1.30	2.91	2.32
	ESE	0.70	2.85	14.91	0.14	1.36	3.19	1.67
	SE	1.40	3.22	29.32	0.11	1.29	3.64	2.18
	SSE	7.50	4.96	451.63	0.10	1.25	5.58	2.70
	S	37.00	7.05	5701.00	0.14	1.36	7.86	3.33
	SSW	11.30	6.39	1540.22	0.15	1.37	7.21	2.42
	SW	1.60	2.69	18.55	0.16	1.39	3.04	2.31
	WSW	1.00	2.47	11.46	0.13	1.34	2.79	2.00
	W	0.90	2.82	16.27	0.15	1.39	3.16	1.69
	WNW	1.40	4.18	68.04	0.14	1.36	4.72	1.92
	NW	3.90	5.06	285.81	0.14	1.35	5.71	2.28
	NNW	8.10	5.15	600.43	0.13	1.33	5.81	2.39
	ND	6.10	0.51	0.36	-	-	-	-
99.9 m (90°)	N	11.30	5.70	1151.19	0.13	1.36	6.43	2.38
	NNE	5.50	5.95	770.89	0.13	1.37	6.71	1.92
	NE	1.30	3.59	48.61	0.12	1.31	4.03	1.68
	ENE	0.60	2.63	7.78	0.13	1.35	2.97	2.11
	E	0.60	2.59	6.73	0.12	1.29	2.93	2.30
	ESE	0.80	2.79	14.26	0.14	1.36	3.13	1.70
	SE	1.50	3.15	28.13	0.11	1.29	3.56	2.20
	SSE	7.50	4.92	442.66	0.09	1.25	5.53	2.70
	S	37.00	7.02	5635.28	0.14	1.36	7.83	3.32
	SSW	11.30	6.37	1534.66	0.15	1.37	7.18	2.42
	SW	1.60	2.70	19.26	0.15	1.37	3.05	2.34
	WSW	1.10	2.44	11.64	0.14	1.35	2.76	2.02
	W	0.90	2.69	14.41	0.17	1.45	3.03	1.74
	WNW	1.40	4.11	66.75	0.15	1.37	4.64	1.89
	NW	4.00	5.04	288.37	0.14	1.35	5.69	2.25
	NNW	8.10	5.16	609.45	0.13	1.34	5.82	2.39
	ND	5.40	0.54	0.33	-	-	-	-

	Rumbo	Frec. (%)	V. (m/s)	Energía (kWh/m2)	Sigv/v	Rafag.	Weibull	
							A	K
80.0 m (270°)	N	11.30	5.24	877.46	0.15	1.42	5.91	2.43
	NNE	5.50	5.48	590.93	0.15	1.42	6.19	1.97
	NE	1.20	3.35	36.58	0.13	1.37	3.77	1.74
	ENE	0.60	2.43	5.52	0.15	1.41	2.75	2.23
	E	0.60	2.36	4.49	0.14	1.35	2.67	2.50
	ESE	0.70	2.73	12.54	0.16	1.39	3.06	1.71
	SE	1.40	2.90	20.38	0.13	1.36	3.27	2.27
	SSE	7.40	4.42	313.32	0.11	1.31	4.97	2.78
	S	36.90	6.42	4349.28	0.16	1.41	7.16	3.26
	SSW	11.20	5.97	1247.26	0.16	1.42	6.73	2.46
	SW	1.60	2.64	17.10	0.17	1.41	2.98	2.42
	WSW	1.10	2.45	10.59	0.14	1.37	2.76	2.16
	W	0.90	2.72	14.03	0.16	1.41	3.06	1.81
	WNW	1.40	3.95	56.85	0.16	1.40	4.46	1.96
	NW	3.90	4.81	242.19	0.15	1.38	5.43	2.35
	NNW	8.10	4.83	484.65	0.14	1.37	5.45	2.47
	ND	6.30	0.56	0.35	-	-	-	-
65.0 m (270°)	N	11.10	4.85	697.11	0.17	1.46	5.47	2.41
	NNE	5.40	5.14	478.57	0.16	1.46	5.80	1.97
	NE	1.20	3.17	29.60	0.15	1.42	3.56	1.76
	ENE	0.50	2.29	4.24	0.16	1.47	2.58	2.30
	E	0.50	2.13	3.05	0.17	1.43	2.40	2.60
	ESE	0.70	2.58	9.96	0.17	1.43	2.90	1.70
	SE	1.30	2.66	15.43	0.16	1.41	3.01	2.24
	SSE	7.20	3.93	216.81	0.15	1.39	4.42	2.77
	S	36.70	5.83	3345.56	0.18	1.49	6.52	3.10
	SSW	11.10	5.55	1005.50	0.19	1.48	6.26	2.45
	SW	1.60	2.53	14.52	0.17	1.44	2.85	2.43
	WSW	1.00	2.39	9.41	0.16	1.40	2.70	2.20
	W	0.90	2.66	12.28	0.17	1.44	2.99	1.87
	WNW	1.40	3.79	48.66	0.17	1.43	4.28	2.00
	NW	3.90	4.59	210.49	0.17	1.42	5.19	2.35
	NNW	7.90	4.55	398.46	0.16	1.42	5.12	2.47
	ND	7.50	0.52	0.38	-	-	-	-

	Rumbo	Frec. (%)	V. (m/s)	Energía (kWh/m2)	Sigv/v	Rafag.	Weibull	
							A	K
50.0 m (270°)	N	10.90	4.48	543.78	0.18	1.52	5.06	2.39
	NNE	5.20	4.82	384.32	0.18	1.51	5.45	1.98
	NE	1.00	3.02	22.73	0.17	1.47	3.40	1.76
	ENE	0.50	2.16	3.08	0.17	1.49	2.44	2.28
	E	0.40	2.00	2.03	0.23	1.59	2.25	2.64
	ESE	0.60	2.49	7.76	0.19	1.49	2.79	1.67
	SE	1.10	2.46	10.71	0.18	1.48	2.78	2.23
	SSE	6.90	3.47	143.82	0.19	1.50	3.90	2.76
	S	36.30	5.21	2424.88	0.21	1.56	5.84	2.98
	SSW	11.00	5.10	763.51	0.21	1.55	5.75	2.47
	SW	1.50	2.46	12.17	0.19	1.47	2.77	2.55
	WSW	1.00	2.35	8.24	0.17	1.42	2.66	2.26
	W	0.80	2.54	10.40	0.19	1.50	2.86	1.87
	WNW	1.30	3.62	40.67	0.18	1.47	4.09	2.03
	NW	3.80	4.39	178.90	0.18	1.46	4.95	2.36
	NNW	7.70	4.26	319.64	0.18	1.47	4.80	2.47
	ND	10.10	0.51	0.47	-	-	-	-

MAIN INDICENDES AND FILTERED DATA

Anemometer 100.0 m (270.0°)

	Error	Duration
12092012 1330-14092012 1830	Incorrect value	2 days, 5.2 hours
27062013 0710-05072013 2040	Data lack	8 days, 13.7 hours
02112014 1410-06112014 1000	Data lack	3 days, 20 hours
01042016 1510-13042016 1400	Data lack	11 days, 23 hours
13042016 1410-13042016 2040	Incorrect value	6.7 hours
16062017 0910-16062017 2000	Data lack	11 hours
18072018 2010-19072018 1100	Data lack	15 hours
20102018 2010-24102018 2000	Data lack	4 days, 0 hours
19112018 2010-28122018 0900	Data lack	38 days, 13 hours
28122018 0910-28122018 2040	Incorrect value	11.7 hours
31122018 2010-20012019 2000	Data lack	19 days, 23.8 hours

Anemometer 99.9 m (90.0°)

	Error	Duration
12092012 1330-14092012 1830	Incorrect value	2 days, 5.2 hours
27062013 0710-05072013 2040	Data lack	8 days, 13.7 hours
02112014 1410-06112014 1000	Data lack	3 days, 20 hours
01042016 1510-13042016 1400	Data lack	11 days, 23 hours
13042016 1410-13042016 2050	Incorrect value	6.8 hours
02082016 0340-02082016 1820	Incorrect value	14.8 hours
04082016 0530-07082016 1450	Incorrect value	3 days, 9.5 hours
10082016 0600-10082016 1410	Incorrect value	8.3 hours
11082016 0810-14082016 0140	Incorrect value	2 days, 17.7 hours
16082016 0540-16082016 1120	Incorrect value	5.8 hours
23082016 0740-23082016 1710	Incorrect value	9.7 hours
26082016 0020-26082016 1140	Incorrect value	11.5 hours
27082016 0900-28082016 1910	Incorrect value	1 days, 10.3 hours
05092016 1000-06092016 1710	Incorrect value	1 days, 7.3 hours
12092016 1930-13092016 0630	Incorrect value	11.2 hours
14092016 0950-14092016 1900	Incorrect value	9.3 hours
15092016 0830-15092016 1710	Incorrect value	8.8 hours
16092016 0830-16092016 1440	Incorrect value	6.3 hours
17092016 0810-17092016 1810	Incorrect value	10.2 hours
19092016 1050-19092016 1640	Incorrect value	6 hours
23092016 0950-23092016 2250	Incorrect value	13.2 hours
26092016 0850-26092016 1500	Incorrect value	6.3 hours
08102016 0900-08102016 1640	Incorrect value	7.8 hours
10102016 1100-10102016 1800	Incorrect value	7.2 hours
13102016 0340-13102016 2310	Incorrect value	19.7 hours
14102016 0940-14102016 1940	Incorrect value	10.2 hours
16062017 0910-16062017 2000	Data lack	11 hours
18072018 2010-19072018 1100	Data lack	15 hours
19072018 1110-19072018 2000	Incorrect value	9 hours
20102018 2010-24102018 2000	Data lack	4 days, 0 hours
19112018 2010-28122018 0900	Data lack	38 days, 13 hours
28122018 0910-28122018 2050	Incorrect value	11.8 hours
31122018 2010-20012019 2000	Data lack	19 days, 23.8 hours

Anemometer 80.0 m (270.0°)

	Error	Duration
12092012 1330-14092012 1840	Incorrect value	2 days, 5.3 hours
27062013 0710-05072013 2040	Data lack	8 days, 13.7 hours
02112014 1410-06112014 1000	Data lack	3 days, 20 hours
01042016 1510-13042016 1400	Data lack	11 days, 23 hours
13042016 1410-13042016 2050	Incorrect value	6.8 hours
16062017 0910-16062017 2000	Data lack	11 hours
03072017 1500-14072017 1000	Incorrect value	10 days, 19.2 hours
29092017 1140-30092017 0830	Incorrect value	21 hours
18072018 2010-19072018 1100	Data lack	15 hours
19072018 1110-19072018 2050	Incorrect value	9.8 hours
20102018 2010-24102018 2000	Data lack	4 days, 0 hours
19112018 2010-28122018 0900	Data lack	38 days, 13 hours
28122018 0910-28122018 2050	Incorrect value	11.8 hours
31122018 2010-20012019 2000	Data lack	19 days, 23.8 hours

Anemometer 65.0 m (270.0°)

Error Duration

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 73 de 122

12092012 1330-14092012 1830	Incorrect value	2 days, 5.2 hours
27062013 0710-05072013 2040	Data lack	8 days, 13.7 hours
02112014 1410-06112014 1000	Data lack	3 days, 20 hours
01042016 1510-13042016 1400	Data lack	11 days, 23 hours
13042016 1410-13042016 2040	Incorrect value	6.7 hours
16062017 0910-16062017 2000	Data lack	11 hours
18072018 2010-19072018 1100	Data lack	15 hours
19072018 1110-19072018 2050	Incorrect value	9.8 hours
20102018 2010-24102018 2000	Data lack	4 days, 0 hours
19112018 2010-28122018 0900	Data lack	38 days, 13 hours
28122018 0910-28122018 2040	Incorrect value	11.7 hours
31122018 2010-20012019 2000	Data lack	19 days, 23.8 hours
Anemometer 50.0 m (270.0°)		
	Error	Duration
12092012 1330-14092012 1830	Incorrect value	2 days, 5.2 hours
27062013 0710-05072013 2040	Data lack	8 days, 13.7 hours
02112014 1410-06112014 1000	Data lack	3 days, 20 hours
01042016 1510-13042016 1400	Data lack	11 days, 23 hours
13042016 1410-13042016 2040	Incorrect value	6.7 hours
16062017 0910-16062017 2000	Data lack	11 hours
04062018 0320-04062018 1030	Incorrect value	7.3 hours
18072018 0230-18072018 0910	Incorrect value	6.8 hours
18072018 2010-19072018 1100	Data lack	15 hours
19072018 1110-19072018 2040	Incorrect value	9.7 hours
20102018 2010-24102018 2000	Data lack	4 days, 0 hours
19112018 2010-28122018 0900	Data lack	38 days, 13 hours
28122018 0910-28122018 2040	Incorrect value	11.7 hours
31122018 2010-20012019 2000	Data lack	19 days, 23.8 hours
Wind vane 98.0 m (270.0°)		
	Error	Duration
12092012 1330-14092012 1830	Incorrect value	2 days, 5.3 hours
06102012 2010-07102012 0200	Incorrect value	6 hours
13102012 0140-13102012 1300	Incorrect value	11.5 hours
08042013 2050-09042013 0740	Incorrect value	11 hours
27062013 0710-06072013 0740	Incorrect value	9 days, 0.7 hours
27072013 0240-27072013 1330	Incorrect value	11 hours
02112014 1410-06112014 1000	Data lack	3 days, 20 hours
01042016 1510-13042016 1400	Data lack	11 days, 23 hours
13042016 1410-13042016 2010	Incorrect value	6.2 hours
16062017 0910-16062017 2000	Data lack	11 hours
18072018 2010-19072018 1100	Data lack	15 hours
19072018 1110-19072018 2000	Incorrect value	9 hours
20102018 2010-24102018 2000	Data lack	4 days, 0 hours
19112018 2010-28122018 0900	Data lack	38 days, 13 hours
28122018 0910-28122018 2000	Incorrect value	11 hours
31122018 2010-20012019 2000	Data lack	19 days, 23.8 hours

CORRECTED DATA

Anemometer 100.0 m (270.0°)	Duration
Anemometer 99.9 m (90.0°)	Duration
13042016 2050-02082016 1820	15 hours
04082016 0530-07082016 1450	3 days, 9.5 hours
10082016 0600-10082016 1410	8.3 hours
11082016 0810-14082016 0140	2 days, 17.7 hours
16082016 0540-16082016 1120	5.8 hours
23082016 0740-23082016 1710	9.7 hours
26082016 0020-26082016 1140	11.5 hours
27082016 0900-28082016 1910	1 days, 10.3 hours
05092016 1000-06092016 1710	1 days, 7.3 hours
12092016 1930-13092016 0630	11.2 hours
14092016 0950-14092016 1900	9.3 hours
15092016 0830-15092016 1710	8.8 hours
16092016 0830-16092016 1440	6.3 hours
17092016 0810-17092016 1810	10.2 hours
19092016 1050-19092016 1640	6 hours
23092016 0950-23092016 2250	13.2 hours
26092016 0850-26092016 1500	6.3 hours
08102016 0900-08102016 1640	7.8 hours
10102016 1100-10102016 1800	7.2 hours
13102016 0340-13102016 2310	19.7 hours
14102016 0940-14102016 1940	10.2 hours
11052017 1530-19072018 2000	9.2 hours
Anemometer 80.0 m (270.0°)	Duration
03072017 1500-14072017 1000	10 days, 19.2 hours
29092017 1140-30092017 0830	21 hours
19072018 1110-19072018 2050	9.8 hours
Anemometer 65.0 m (270.0°)	Duration
19072018 1110-19072018 2050	9.8 hours
Anemometer 50.0 m (270.0°)	Duration
04062018 0320-04062018 1030	7.3 hours
18072018 0230-18072018 0910	6.8 hours
19072018 1110-19072018 2040	9.7 hours
Wind vane 98.0 m (270.0°)	Duration
06102012 2010-07102012 0200	6 hours
13102012 0140-13102012 1300	11.5 hours
08042013 2050-09042013 0740	11 hours
05072013 2050-06072013 0740	11 hours
27072013 0240-27072013 1330	11 hours
13042016 1410-13042016 2010	6.2 hours

SEASONAL DISTRIBUTION OF FILTERED AND CORRECTED DATA

Data period: 12092012-24012019

Sensor: Anemometer 100.0 m (270.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	27299	90.5	2858	0	27299	90.5
2	24335	100.0	1	1	24336	100.0
3	26783	100.0	1	1	26784	100.0
4	24158	93.2	1762	0	24158	93.2
5	26776	100.0	8	0	26776	100.0
6	25320	97.7	600	0	25320	97.7
7	25967	96.9	817	26	25993	97.0
8	26781	100.0	3	0	26781	100.0
9	28254	98.9	321	2	28256	98.9
10	30655	98.1	593	17	30672	98.2
11	28080	92.9	2160	1	28081	92.9
12	27201	87.0	4047	11	27212	87.1
TOTAL	321609	96.1	13171	59	321668	96.1

Data period: 12092012-24012019

Sensor: Anemometer 99.9 m (90.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	27299	90.5	2858	0	27299	90.5
2	24335	100.0	1	1	24336	100.0
3	26784	100.0	0	0	26784	100.0
4	24157	93.2	1763	1	24158	93.2
5	26775	100.0	9	1	26776	100.0
6	25320	97.7	600	0	25320	97.7
7	25939	96.8	845	54	25993	97.0
8	25376	94.7	1408	1405	26781	100.0
9	27594	96.6	981	662	28256	98.9
10	30376	97.2	872	296	30672	98.2
11	28080	92.9	2160	1	28081	92.9
12	27200	87.0	4048	12	27212	87.1
TOTAL	319235	95.4	15545	2433	321668	96.1

Data period: 12092012-24012019

Sensor: Anemometer 80.0 m (270.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	27299	90.5	2858	0	27299	90.5
2	24336	100.0	0	0	24336	100.0
3	26784	100.0	0	0	26784	100.0
4	24157	93.2	1763	1	24158	93.2
5	26776	100.0	8	0	26776	100.0
6	25320	97.7	600	0	25320	97.7
7	24364	91.0	2420	1629	25993	97.0
8	26739	99.8	45	42	26781	100.0
9	28129	98.4	446	127	28256	98.9
10	30672	98.2	576	0	30672	98.2
11	28081	92.9	2159	0	28081	92.9
12	27211	87.1	4037	1	27212	87.1
TOTAL	319868	95.5	14912	1800	321668	96.1

Data period: 12092012-24012019

Sensor: Anemometer 65.0 m (270.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	27299	90.5	2858	0	27299	90.5
2	24336	100.0	0	0	24336	100.0
3	26784	100.0	0	0	26784	100.0
4	24158	93.2	1762	0	24158	93.2
5	26776	100.0	8	0	26776	100.0
6	25293	97.6	627	27	25320	97.7
7	25916	96.8	868	77	25993	97.0
8	26781	100.0	3	0	26781	100.0
9	28256	98.9	319	0	28256	98.9
10	30672	98.2	576	0	30672	98.2
11	28081	92.9	2159	0	28081	92.9
12	27212	87.1	4036	0	27212	87.1
TOTAL	321564	96.1	13216	104	321668	96.1

Data period: 12092012-24012019

Sensor: Anemometer 50.0 m (270.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	27299	90.5	2858	0	27299	90.5
2	24336	100.0	0	0	24336	100.0
3	26751	99.9	33	33	26784	100.0
4	24157	93.2	1763	1	24158	93.2
5	26763	99.9	21	13	26776	100.0
6	25275	97.5	645	45	25320	97.7
7	25826	96.4	958	167	25993	97.0
8	26754	99.9	30	27	26781	100.0
9	28256	98.9	319	0	28256	98.9
10	30672	98.2	576	0	30672	98.2
11	28081	92.9	2159	0	28081	92.9
12	27212	87.1	4036	0	27212	87.1
TOTAL	321382	96.0	13398	286	321668	96.1

Data period: 12092012-24012019

Sensor: Sensor Humedad 96.0 m (96.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	22836	75.7	7321	209	22836	75.7
2	20292	83.4	4044	410	20292	83.4
3	20427	76.3	6357	1293	20427	76.3
4	19840	76.5	6080	4093	19840	76.5
5	22312	83.3	4472	9131	22312	83.3
6	21531	83.1	4389	11058	21531	83.1
7	23707	88.5	3077	11409	23707	88.5
8	26617	99.4	167	9497	26617	99.4
9	25918	90.7	2657	5352	25918	90.7
10	26207	83.9	5041	3138	26207	83.9
11	23761	78.6	6479	1452	23761	78.6
12	22668	72.5	8580	570	22668	72.5
TOTAL	276116	82.5	58664	57612	276116	82.5

Data period: 12092012-24012019

Sensor: Sensor Presión 7.0 m (7.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	22836	75.7	7321	0	22836	75.7
2	19741	81.1	4595	0	19741	81.1
3	19210	71.7	7574	0	19210	71.7
4	19839	76.5	6081	0	19839	76.5
5	22317	83.3	4467	0	22317	83.3
6	21534	83.1	4386	0	21534	83.1
7	25703	96.0	1081	0	25703	96.0
8	26619	99.4	165	0	26619	99.4
9	25920	90.7	2655	0	25920	90.7
10	26200	83.8	5048	0	26200	83.8
11	23761	78.6	6479	0	23761	78.6
12	22697	72.6	8551	0	22697	72.6
TOTAL	276377	82.6	58403	0	276377	82.6

Data period: 12092012-24012019

Sensor: Temperature sensor 96.0 m (96.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	22836	75.7	7321	0	22836	75.7
2	20293	83.4	4043	0	20293	83.4
3	20425	76.3	6359	0	20425	76.3
4	19834	76.5	6086	0	19834	76.5
5	22312	83.3	4472	0	22312	83.3
6	21526	83.0	4394	0	21526	83.0
7	23704	88.5	3080	0	23704	88.5
8	26608	99.3	176	0	26608	99.3
9	25919	90.7	2656	0	25919	90.7
10	26206	83.9	5042	0	26206	83.9
11	23760	78.6	6480	0	23760	78.6
12	22669	72.5	8579	0	22669	72.5
TOTAL	276092	82.5	58688	0	276092	82.5

Data period: 12092012-24012019

Sensor: Wind vane 98.0 m (270.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	27300	90.5	2857	0	27300	90.5
2	24336	100.0	0	0	24336	100.0
3	26784	100.0	0	0	26784	100.0
4	24095	93.0	1825	103	24198	93.4
5	26781	100.0	3	0	26781	100.0
6	25321	97.7	599	0	25321	97.7
7	25807	96.4	977	132	25939	96.8
8	26784	100.0	0	0	26784	100.0
9	28256	98.9	319	0	28256	98.9
10	30567	97.8	681	105	30672	98.2
11	28081	92.9	2159	0	28081	92.9
12	27216	87.1	4032	0	27216	87.1
TOTAL	321328	96.0	13452	340	321668	96.1

MONTHLY ANALYSIS

Anemometer 100.0 m (270°)

Month	Data No.	(m/s)	Ave. (m/s)	Max. (m/s)	Min. (m/s)	Std.
2012-09	2336	4.66	12.65	0.23	2.36	
2012-10	4464	4.72	12.05	0.23	2.58	
2012-11	4320	6.25	12.96	0.23	2.42	
2012-12	4464	6.52	16.08	0.23	2.85	
2013-01	4464	5.43	15.03	0.23	2.77	
2013-02	4032	5.88	13.01	0.23	2.6	
2013-03	4464	5.99	13.44	0.23	2.75	
2013-04	4320	4.62	12.83	0.23	2.62	
2013-05	4459	5.77	19.95	0.23	3.75	
2013-06	3786	6.38	24.38	0.23	2.98	
2013-07	3763	5.94	13.73	0.23	2.96	
2013-08	4461	5.6	15.15	0.23	2.8	
2013-09	4320	5.57	13.48	0.23	2.86	
2013-10	4464	5.71	14.59	0.23	2.61	
2013-11	4320	6.04	13.89	0.23	2.79	
2013-12	4464	7.01	16.65	0.23	2.71	
2014-01	4464	7.21	17.96	0.24	2.99	
2014-02	4032	5.75	16.21	0.23	2.76	
2014-03	4464	6.21	15.5	0.23	2.8	
2014-04	4320	5.78	17.6	0.23	2.71	
2014-05	4464	4.75	16.49	0.23	2.84	
2014-06	4320	6.28	17.04	0.23	3.07	
2014-07	4464	5.23	14.45	0.23	2.98	
2014-08	4464	5.18	17.2	0.23	3.23	
2014-09	4320	5.49	14.03	0.23	2.64	
2014-10	4464	5.65	15.26	0.23	2.75	
2014-11	3768	6.84	15.56	0.23	2.8	
2014-12	4464	6.12	15.43	0.23	2.48	
2015-01	4464	7.39	14.58	0.24	2.6	
2015-02	4032	6.6	14.93	0.23	2.85	
2015-03	4464	5.75	14.09	0.23	2.92	
2015-04	4320	5.26	12.31	0.23	2.71	
2015-05	4464	4.83	13.54	0.23	2.77	
2015-06	4320	5.69	13.5	0.23	3.18	
2015-07	4464	4.96	16.46	0.23	3	
2015-08	4464	5.83	19.44	0.23	3.21	
2015-09	4320	5.54	13.56	0.23	2.73	
2015-10	4464	5.2	15.3	0.23	2.96	
2015-11	4320	5.43	14.42	0.23	2.73	
2015-12	4464	6.31	15.56	0.23	2.57	
2016-01	4464	5.23	12.2	0.23	2.48	
2016-02	4176	6.36	12.94	0.23	2.39	
2016-03	4464	6.32	18.14	0.23	3.04	
2016-04	2558	5.1	14.09	0.23	2.8	
2016-05	4461	2.75	14.27	0.23	2.14	
2016-06	4320	4.3	14.6	0.23	3.15	
2016-07	4464	4.28	18.11	0.23	2.49	
2016-08	4464	4.82	12.94	0.23	2.62	
2016-09	4320	5.69	14.68	0.23	2.82	
2016-10	4464	5.35	19.04	0.23	3.01	
2016-11	4320	6.36	14.28	0.23	2.68	
2016-12	4464	5.81	13.7	0.23	2.79	
2017-01	4463	7.08	14.63	0.23	2.63	
2017-02	4032	5.78	14.59	0.23	2.84	
2017-03	4464	5.36	14.08	0.23	2.98	
2017-04	4320	4.05	12.37	0.23	2.6	
2017-05	4464	4.39	16.06	0.23	2.71	
2017-06	4254	4.82	16.89	0.23	3.21	
2017-07	4464	5.36	15.27	0.23	3.01	

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 79 de 122

2017-08	4464	5.45	22.34	0.23	3.05
2017-09	4320	5.79	16.16	0.23	3.04
2017-10	4464	6.26	16.27	0.23	2.75
2017-11	4320	6.3	15.55	0.23	2.82
2017-12	4464	6.01	14.17	0.23	2.62
2018-01	4464	6.82	16.04	0.23	3.09
2018-02	4032	6.05	15.05	0.23	2.87
2018-03	4464	6.28	14	0.23	2.65
2018-04	4320	5.17	14.85	0.23	3.14
2018-05	4464	4.3	13.08	0.23	2.56
2018-06	4320	4.2	15	0.23	2.85
2018-07	4374	4.67	16.11	0.23	3.2
2018-08	4464	4.62	13.42	0.23	2.76
2018-09	4320	6.33	15.58	0.23	2.75
2018-10	3888	5.4	14.11	0.23	2.78
2018-11	2713	5.11	14.78	0.23	2.46
2018-12	428	5.21	11.87	0.72	2.09
2019-01	516	7.72	11.73	1.34	1.75
TOTAL	321668	5.6	24.38	0.23	2.94

Anemometer 99.9 m (90°)

Month	Data No.	(m/s)	Ave. (m/s)	Max. (m/s)	Min. (m/s)	Std.
2012-09	2336	4.66	12.64	0.26	2.35	
2012-10	4464	4.71	12.04	0.26	2.58	
2012-11	4320	6.26	12.92	0.26	2.42	
2012-12	4464	6.51	16.17	0.26	2.86	
2013-01	4464	5.4	14.99	0.26	2.8	
2013-02	4032	5.86	12.96	0.26	2.6	
2013-03	4464	5.94	13.44	0.26	2.76	
2013-04	4320	4.59	12.82	0.26	2.62	
2013-05	4459	5.74	20.04	0.26	3.75	
2013-06	3786	6.33	24.65	0.26	2.98	
2013-07	3763	5.92	13.67	0.26	2.93	
2013-08	4461	5.57	15.03	0.26	2.79	
2013-09	4320	5.55	13.47	0.26	2.83	
2013-10	4464	5.67	14.61	0.26	2.6	
2013-11	4320	6	13.82	0.26	2.77	
2013-12	4464	6.97	16.69	0.26	2.68	
2014-01	4464	7.18	17.85	0.29	2.98	
2014-02	4032	5.69	16.11	0.26	2.74	
2014-03	4464	6.17	15.51	0.26	2.77	
2014-04	4320	5.75	17.44	0.26	2.69	
2014-05	4464	4.73	16.43	0.26	2.8	
2014-06	4320	6.25	16.95	0.26	3.04	
2014-07	4464	5.23	14.46	0.26	2.92	
2014-08	4464	5.22	17.24	0.26	3.16	
2014-09	4320	5.49	14.02	0.26	2.62	
2014-10	4464	5.64	15.26	0.26	2.72	
2014-11	3768	6.84	15.41	0.26	2.76	
2014-12	4464	6.12	15.45	0.26	2.46	
2015-01	4464	7.37	14.57	0.27	2.58	
2015-02	4032	6.59	14.93	0.26	2.83	
2015-03	4464	5.75	14.1	0.26	2.88	
2015-04	4320	5.26	12.18	0.26	2.66	
2015-05	4464	4.81	13.36	0.26	2.73	
2015-06	4320	5.66	13.43	0.26	3.15	
2015-07	4464	4.96	16.32	0.26	2.94	
2015-08	4464	5.78	19.39	0.26	3.18	
2015-09	4320	5.49	13.38	0.26	2.7	
2015-10	4464	5.17	15.23	0.26	2.93	
2015-11	4320	5.4	14.34	0.26	2.71	
2015-12	4464	6.31	15.57	0.26	2.55	
2016-01	4464	5.24	12.16	0.26	2.44	
2016-02	4176	6.4	12.89	0.26	2.36	
2016-03	4464	6.31	18.14	0.26	3.01	
2016-04	2558	5.1	14.06	0.26	2.73	
2016-05	4461	2.81	14.19	0.26	2.07	
2016-06	4320	4.31	14.54	0.26	3.04	
2016-07	4464	4.03	18.12	0.26	2.47	
2016-08	4464	4.5	12.68	0.23	2.55	
2016-09	4320	5.42	14.51	0.23	2.79	
2016-10	4464	5.22	19.57	0.23	3.02	
2016-11	4320	6.37	14.24	0.26	2.64	
2016-12	4464	5.87	13.58	0.26	2.74	
2017-01	4463	7.12	14.52	0.26	2.6	
2017-02	4032	5.9	14.57	0.26	2.78	
2017-03	4464	5.44	13.99	0.26	2.91	
2017-04	4320	4.17	12.59	0.26	2.52	
2017-05	4464	4.49	16.17	0.26	2.71	
2017-06	4254	4.96	17.18	0.26	3.19	
2017-07	4464	5.44	15.68	0.26	2.96	
2017-08	4464	5.64	22.92	0.26	3.04	
2017-09	4320	5.92	16.11	0.26	2.94	
2017-10	4464	6.35	16.31	0.26	2.71	

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 81 de 122

2017-11	4320	6.39	15.49	0.26	2.75
2017-12	4464	6.15	14.18	0.26	2.52
2018-01	4464	6.97	16.11	0.35	2.97
2018-02	4032	6.17	15.04	0.26	2.77
2018-03	4464	6.38	13.92	0.26	2.58
2018-04	4320	5.29	14.89	0.26	3.06
2018-05	4464	4.46	12.99	0.26	2.48
2018-06	4320	4.35	15.3	0.26	2.82
2018-07	4374	4.78	16.25	0.26	3.16
2018-08	4464	4.73	13.32	0.26	2.73
2018-09	4320	6.42	15.48	0.26	2.73
2018-10	3888	5.5	14.06	0.26	2.74
2018-11	2713	5.22	14.89	0.26	2.45
2018-12	428	5.25	12.11	0.75	2.08
2019-01	516	7.73	11.78	1.56	1.73
TOTAL	321668	5.61	24.65	0.23	2.9

Anemometer 80.0 m (270°)

Month	Data No.	(m/s)	Ave. (m/s)	Max. (m/s)	Min. (m/s)	Std.
2012-09	2336	4.23	11.58	0.33	2.17	
2012-10	4464	4.31	11.62	0.33	2.39	
2012-11	4320	5.78	12.54	0.33	2.26	
2012-12	4464	6.04	15.47	0.33	2.67	
2013-01	4464	5.01	13.91	0.33	2.55	
2013-02	4032	5.41	11.86	0.33	2.39	
2013-03	4464	5.47	12.67	0.33	2.5	
2013-04	4320	4.19	11.29	0.33	2.36	
2013-05	4459	5.22	17.96	0.33	3.47	
2013-06	3786	5.74	22.83	0.33	2.75	
2013-07	3763	5.39	12.79	0.33	2.69	
2013-08	4461	5.1	13.91	0.33	2.55	
2013-09	4320	5.1	12.99	0.33	2.59	
2013-10	4464	5.25	12.66	0.33	2.41	
2013-11	4320	5.58	13.04	0.33	2.6	
2013-12	4464	6.47	15.61	0.33	2.49	
2014-01	4464	6.66	16.61	0.33	2.8	
2014-02	4032	5.28	15.34	0.33	2.54	
2014-03	4464	5.68	14.54	0.33	2.58	
2014-04	4320	5.16	16.07	0.33	2.51	
2014-05	4464	4.27	15.14	0.33	2.58	
2014-06	4320	5.69	15.72	0.33	2.81	
2014-07	4464	4.79	13.45	0.33	2.65	
2014-08	4464	4.86	16.18	0.33	2.86	
2014-09	4320	5.08	12.95	0.33	2.38	
2014-10	4464	5.24	14.12	0.33	2.48	
2014-11	3768	6.38	14.41	0.33	2.58	
2014-12	4464	5.71	14.31	0.33	2.27	
2015-01	4464	6.87	14	0.33	2.37	
2015-02	4032	6.12	14.25	0.33	2.58	
2015-03	4464	5.32	13.35	0.33	2.62	
2015-04	4320	4.82	11.27	0.33	2.38	
2015-05	4464	4.4	12.72	0.33	2.47	
2015-06	4320	5.19	12.67	0.33	2.87	
2015-07	4464	4.53	15.44	0.33	2.71	
2015-08	4464	5.36	18.46	0.33	2.87	
2015-09	4320	5.11	12.52	0.33	2.46	
2015-10	4464	4.83	14.47	0.33	2.65	
2015-11	4320	5.11	13.58	0.33	2.47	
2015-12	4464	5.91	14.26	0.33	2.31	
2016-01	4464	4.9	11.68	0.33	2.2	
2016-02	4176	5.93	12.07	0.33	2.14	
2016-03	4464	5.83	17.18	0.33	2.74	
2016-04	2558	4.7	13.19	0.33	2.44	
2016-05	4461	2.51	13.12	0.33	1.84	
2016-06	4320	3.92	13.42	0.33	2.79	
2016-07	4464	3.9	17.16	0.33	2.23	
2016-08	4464	4.43	12.04	0.33	2.36	
2016-09	4320	5.23	13.91	0.33	2.51	
2016-10	4464	4.94	18.19	0.33	2.73	
2016-11	4320	5.89	13.46	0.33	2.42	
2016-12	4464	5.45	13.2	0.33	2.49	
2017-01	4463	6.56	13.66	0.33	2.38	
2017-02	4032	5.4	13.39	0.33	2.49	
2017-03	4464	4.96	13.21	0.33	2.64	
2017-04	4320	3.8	12.07	0.33	2.23	
2017-05	4464	4.02	14.95	0.33	2.48	
2017-06	4254	4.45	15.31	0.33	2.9	
2017-07	4464	4.85	14.05	0.21	2.7	
2017-08	4464	5.05	19.63	0.33	2.73	
2017-09	4320	5.31	13.69	0.33	2.66	
2017-10	4464	5.75	15.51	0.33	2.51	

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 83 de 122

2017-11	4320	5.77	14.68	0.33	2.6
2017-12	4464	5.61	13.35	0.33	2.35
2018-01	4464	6.37	15.13	0.33	2.79
2018-02	4032	5.57	14.09	0.33	2.59
2018-03	4464	5.75	12.84	0.33	2.41
2018-04	4320	4.68	13.64	0.33	2.87
2018-05	4464	3.77	11.86	0.33	2.31
2018-06	4320	3.66	13.11	0.33	2.62
2018-07	4374	4.09	14.31	0.24	2.89
2018-08	4464	4.15	12.04	0.33	2.55
2018-09	4320	5.78	14.96	0.33	2.59
2018-10	3888	4.99	13.54	0.33	2.58
2018-11	2713	4.72	14.31	0.33	2.32
2018-12	428	4.7	11.52	0.55	1.94
2019-01	516	7.14	11.41	1.68	1.56
TOTAL	321668	5.15	22.83	0.21	2.67

Anemometer 65.0 m (270°)

Month	Data No.	(m/s)	Ave. (m/s)	Max. (m/s)	Min. (m/s)	Std.
2012-09	2336	3.91	10.83	0.28	1.97	
2012-10	4464	4	11.06	0.28	2.18	
2012-11	4320	5.37	12.04	0.28	2.09	
2012-12	4464	5.64	14.85	0.28	2.51	
2013-01	4464	4.64	12.95	0.28	2.34	
2013-02	4032	4.98	10.83	0.28	2.22	
2013-03	4464	4.98	12	0.28	2.32	
2013-04	4320	3.75	10.63	0.28	2.18	
2013-05	4459	4.7	16.27	0.28	3.28	
2013-06	3786	5.17	21.7	0.28	2.6	
2013-07	3763	4.85	11.87	0.28	2.55	
2013-08	4461	4.61	12.92	0.28	2.39	
2013-09	4320	4.61	12.32	0.28	2.44	
2013-10	4464	4.8	12.11	0.28	2.26	
2013-11	4320	5.15	12.32	0.28	2.43	
2013-12	4464	6	14.71	0.28	2.3	
2014-01	4464	6.2	15.75	0.28	2.61	
2014-02	4032	4.88	14.72	0.28	2.34	
2014-03	4464	5.23	13.96	0.28	2.4	
2014-04	4320	4.68	15.04	0.28	2.32	
2014-05	4464	3.88	13.97	0.28	2.37	
2014-06	4320	5.18	14.7	0.28	2.65	
2014-07	4464	4.29	12.45	0.28	2.5	
2014-08	4464	4.39	15.53	0.28	2.71	
2014-09	4320	4.63	12.03	0.28	2.27	
2014-10	4464	4.8	13.13	0.28	2.31	
2014-11	3768	5.91	13.46	0.28	2.43	
2014-12	4464	5.27	13.52	0.28	2.12	
2015-01	4464	6.35	13.12	0.35	2.2	
2015-02	4032	5.63	13.6	0.28	2.4	
2015-03	4464	4.85	12.64	0.28	2.44	
2015-04	4320	4.32	10.67	0.28	2.19	
2015-05	4464	3.92	11.94	0.28	2.32	
2015-06	4320	4.68	12.01	0.28	2.71	
2015-07	4464	4.08	14.29	0.28	2.56	
2015-08	4464	4.9	17.13	0.28	2.71	
2015-09	4320	4.65	11.41	0.28	2.32	
2015-10	4464	4.37	13.53	0.28	2.51	
2015-11	4320	4.66	12.86	0.28	2.34	
2015-12	4464	5.42	13.18	0.28	2.15	
2016-01	4464	4.46	11.24	0.28	2.03	
2016-02	4176	5.4	11.18	0.28	1.99	
2016-03	4464	5.28	16.23	0.28	2.55	
2016-04	2558	4.22	12.5	0.28	2.29	
2016-05	4461	2.18	12.21	0.28	1.67	
2016-06	4320	3.44	12.49	0.28	2.63	
2016-07	4464	3.44	16.56	0.28	2.1	
2016-08	4464	4	11.12	0.28	2.21	
2016-09	4320	4.73	13.27	0.28	2.36	
2016-10	4464	4.52	17.43	0.28	2.57	
2016-11	4320	5.42	12.92	0.28	2.28	
2016-12	4464	5.01	12.59	0.28	2.34	
2017-01	4463	6.04	12.98	0.28	2.26	
2017-02	4032	4.97	12.78	0.28	2.36	
2017-03	4464	4.46	12.53	0.28	2.5	
2017-04	4320	3.29	11.21	0.28	2.1	
2017-05	4464	3.52	14.18	0.28	2.34	
2017-06	4254	3.96	14.14	0.28	2.7	
2017-07	4464	4.41	14.17	0.28	2.53	
2017-08	4464	4.66	19.16	0.28	2.61	
2017-09	4320	4.9	12.7	0.28	2.57	
2017-10	4464	5.37	14.78	0.28	2.37	

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 85 de 122

2017-11	4320	5.35	13.83	0.28	2.43
2017-12	4464	5.17	12.6	0.28	2.19
2018-01	4464	5.86	14.07	0.28	2.59
2018-02	4032	5.06	13.32	0.28	2.39
2018-03	4464	5.19	12.19	0.28	2.28
2018-04	4320	4.21	13.05	0.28	2.68
2018-05	4464	3.46	10.64	0.28	2.12
2018-06	4320	3.34	13.5	0.28	2.45
2018-07	4374	3.74	14.73	0.22	2.77
2018-08	4464	3.79	11.19	0.28	2.35
2018-09	4320	5.31	14.17	0.28	2.46
2018-10	3888	4.58	12.81	0.28	2.45
2018-11	2713	4.34	13.72	0.28	2.21
2018-12	428	4.27	11.12	0.51	1.8
2019-01	516	6.58	10.9	1.78	1.46
TOTAL	321668	4.69	21.7	0.22	2.51

Anemometer 50.0 m (270°)

Month	Data No.	(m/s)	Ave. (m/s)	Max. (m/s)	Min. (m/s)	Std.
2012-09	2336	3.46	9.93	0.29	1.84	
2012-10	4464	3.54	10.1	0.29	2.05	
2012-11	4320	4.8	11.25	0.29	1.97	
2012-12	4464	5.11	14	0.29	2.39	
2013-01	4464	4.09	11.48	0.29	2.21	
2013-02	4032	4.41	10.05	0.29	2.12	
2013-03	4464	4.34	11.06	0.29	2.17	
2013-04	4320	3.32	10.38	0.29	1.99	
2013-05	4459	4.16	15.25	0.29	3.09	
2013-06	3786	4.55	20.54	0.29	2.46	
2013-07	3763	4.26	11.3	0.29	2.44	
2013-08	4461	4.1	11.66	0.18	2.25	
2013-09	4320	4.11	11.34	0.29	2.32	
2013-10	4464	4.33	11.14	0.29	2.12	
2013-11	4320	4.69	11.42	0.29	2.26	
2013-12	4464	5.44	13.37	0.29	2.12	
2014-01	4464	5.64	14.33	0.29	2.41	
2014-02	4032	4.41	13.5	0.29	2.15	
2014-03	4464	4.7	13.07	0.29	2.2	
2014-04	4320	4.13	13.91	0.29	2.15	
2014-05	4464	3.42	12.88	0.29	2.24	
2014-06	4320	4.56	13.88	0.29	2.57	
2014-07	4464	3.76	11.5	0.19	2.38	
2014-08	4464	3.91	14.82	0.29	2.56	
2014-09	4320	4.18	11.12	0.29	2.16	
2014-10	4464	4.34	12.33	0.29	2.13	
2014-11	3768	5.34	12.12	0.29	2.25	
2014-12	4464	4.79	12.15	0.29	1.95	
2015-01	4464	5.76	11.84	0.33	2	
2015-02	4032	5.08	12.69	0.29	2.19	
2015-03	4464	4.31	11.81	0.29	2.25	
2015-04	4320	3.82	10.09	0.29	1.95	
2015-05	4464	3.47	11.08	0.29	2.14	
2015-06	4320	4.2	11.16	0.29	2.53	
2015-07	4464	3.59	13.33	0.29	2.46	
2015-08	4464	4.37	16.34	0.29	2.59	
2015-09	4320	4.19	10.28	0.29	2.15	
2015-10	4464	3.93	12.4	0.29	2.34	
2015-11	4320	4.24	11.67	0.29	2.15	
2015-12	4464	4.93	11.92	0.29	1.96	
2016-01	4464	4.07	10.65	0.29	1.85	
2016-02	4176	4.87	10.09	0.29	1.83	
2016-03	4464	4.71	14.26	0.18	2.33	
2016-04	2558	3.76	11.95	0.29	2.14	
2016-05	4461	1.86	11.16	0.29	1.53	
2016-06	4320	2.96	11.56	0.29	2.41	
2016-07	4464	2.96	15.6	0.29	2.01	
2016-08	4464	3.56	10.02	0.29	2.09	
2016-09	4320	4.31	12.13	0.29	2.14	
2016-10	4464	4.13	16.7	0.29	2.37	
2016-11	4320	4.98	11.89	0.29	2.06	
2016-12	4464	4.6	11.58	0.29	2.14	
2017-01	4463	5.42	12.18	0.29	2.08	
2017-02	4032	4.48	11.91	0.29	2.15	
2017-03	4464	3.97	11.63	0.29	2.29	
2017-04	4320	2.93	10.6	0.29	1.92	
2017-05	4464	3.13	13.48	0.2	2.19	
2017-06	4254	3.42	13.27	0.29	2.56	
2017-07	4464	3.87	13.54	0.29	2.36	
2017-08	4464	4.14	18.25	0.2	2.52	
2017-09	4320	4.43	11.68	0.29	2.37	
2017-10	4464	4.88	14.14	0.29	2.23	

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 87 de 122

2017-11	4320	4.8	12.57	0.29	2.27
2017-12	4464	4.69	11.81	0.29	1.99
2018-01	4464	5.29	12.48	0.29	2.34
2018-02	4032	4.51	12.2	0.29	2.18
2018-03	4464	4.66	11.21	0.29	2.08
2018-04	4320	3.74	12.15	0.29	2.44
2018-05	4464	2.92	9.23	0.29	1.98
2018-06	4320	2.74	12.61	0.28	2.32
2018-07	4374	3.19	14.37	0.21	2.6
2018-08	4464	3.29	10.58	0.29	2.2
2018-09	4320	4.84	13.18	0.29	2.36
2018-10	3888	4.22	12.07	0.29	2.32
2018-11	2713	3.98	12.89	0.29	2.12
2018-12	428	3.91	10.72	0.29	1.81
2019-01	516	6.12	10.17	1.95	1.36
TOTAL	321668	4.19	20.54	0.18	2.35

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 88 de 122

C.2. MESAMÁVIDA

C.2.1. Estadísticas y análisis de corrección y filtrado de datos

MAIN RESULTS

Emplazamiento	LASANA NEGRETE							
Periodo de datos	21/05/2010- 06/11/2013							
	80.0 m (90°)	79.9 m (270°)	65.8 m (90°)	65.7 m (270°)	50.8 m (90°)	50.7 m (270°)	30.6 m (90°)	30.5 m (270°)
Data lack	76 (0%)	76 (0%)	76 (0%)	76 (0%)	76 (0%)	76 (0%)	76 (0%)	76 (0%)
Datos descartados	89 (0%)	40 (0%)	151 (0%)	14 (0%)	147 (0%)	25 (0%)	162 (0%)	37 (0%)
Datos recuperados	89 (0%)	40 (0%)	151 (0%)	14 (0%)	147 (0%)	25 (0%)	162 (0%)	37 (0%)
Datos disponibles	182063 (100%)	182063 (100%)	182063 (100%)	182063 (100%)	182063 (100%)	182063 (100%)	182063 (100%)	182063 (100%)
	80.0 m (90°)	79.9 m (270°)	65.8 m (90°)	65.7 m (270°)	50.8 m (90°)	50.7 m (270°)	30.6 m (90°)	30.5 m (270°)
Velocidad media (m/s)	6.16	6.11	5.80	5.73	5.33	5.28	4.65	4.63
Incertidumbre (m/s)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ráfaga máxima (m/s)	34.47, N	34.34, NNE	34.35, NNE	34.53, NNE	33.68, NNE	32.75, NNE	31.80, N	32.71, NNE
Potencia								
Media(W/m2)(ρ=1.225 kg/m3)	257	251	215	208	169	165	117	115
IT media(V>=6 m/s)	0.13	0.12	0.14	0.13	0.16	0.15	0.18	0.17
IT máxima(V>=6 m/s)	0.48	0.41	0.42	0.41	0.43	0.42	0.42	0.41
Rafagosidad media(V>=6 m/s)	1.29	1.28	1.33	1.32	1.38	1.37	1.45	1.43
Rafagosidad máxima(V>=6 m/s)	2.46	2.55	2.64	2.29	2.22	2.18	2.32	2.43
Weibull A(m/s),k	A=7.1, k=2.21	A=7.04, k=2.21	A=6.69, k=2.22	A=6.61, k=2.22	A=6.16, k=2.22	A=6.11, k=2.22	A=5.41, k=2.16	A=5.38, k=2.15
Perfil Vertical Medio [α]		5.95	0.31	0.37	0.31	0.32	0.24	0.25
	80.0 m (90°)	79.9 m (270°)	65.8 m (90°)	65.7 m (270°)	50.8 m (90°)	50.7 m (270°)	30.6 m (90°)	30.5 m (270°)
Direcciones Predominantes								
Dirección	S	S	S	S	S	S	S	S
Frecuencia (%)	38.74	38.74	38.72	38.71	38.66	38.64	38.53	38.52
Velocidad media (m/s)	7.78	7.72	7.29	7.20	6.65	6.59	5.76	5.74
Dirección	N	N	N	N	N	N	N	N
Frecuencia (%)	12.87	12.86	12.87	12.87	12.85	12.84	12.77	12.77
Velocidad media (m/s)	6.08	6.02	5.75	5.69	5.34	5.29	4.72	4.70

Perfiles Verticales (Vinf>6m/s)

	80.0 m (90°)- 79.9 m (270°)	80.0 m (90°)- 65.8 m (90°)	80.0 m (90°)- 65.7 m (270°)	80.0 m (90°)- 50.8 m (90°)	80.0 m (90°)- 50.7 m (270°)	80.0 m (90°)- 30.6 m (90°)	80.0 m (90°)- 30.5 m (270°)
N	7.88	0.28	0.32	0.26	0.28	0.22	0.23
N							
NE	3.64	0.32	0.35	0.32	0.32	0.29	0.29
NE	7.17	0.44	0.50	0.49	0.52	0.42	0.47
EN							
E	7.86	0.31	0.40	0.37	0.40	0.39	0.40
E	18.81	0.48	0.54	0.12	0.16	-	-
ES							
E	6.65	0.43	0.48	0.36	0.38	0.22	0.22
SE	4.89	0.24	0.26	0.20	0.22	0.15	0.14
SS							
E	4.45	0.46	0.47	0.41	0.42	0.29	0.28
S	5.65	0.34	0.40	0.34	0.35	0.26	0.27
SS							
W	8.25	0.21	0.29	0.22	0.24	0.18	0.20
S							
W	13.88	0.18	0.32	0.19	0.21	0.13	0.16
W							
S	11.50	0.22	0.28	0.21	0.24	0.17	0.18
W							
W	-92.30	0.12	-0.38	0.09	-0.09	0.07	0.01
W							
N	-31.12	0.07	-0.01	0.10	0.07	0.11	0.09
W							
N							
W	8.70	0.16	0.27	0.17	0.20	0.13	0.15
N							
N	10.81	0.27	0.34	0.25	0.27	0.21	0.22
W							
M							
ED	5.95	0.31	0.37	0.31	0.32	0.24	0.25

Cocientes (Vsup/Vinf)

	80.0 m (90°)- 79.9 m (270°)	80.0 m (90°)- 65.8 m (90°)	80.0 m (90°)- 65.7 m (270°)	80.0 m (90°)- 50.8 m (90°)	80.0 m (90°)- 50.7 m (270°)	80.0 m (90°)- 30.6 m (90°)	80.0 m (90°)- 30.5 m (270°)
N	1.01	1.06	1.07	1.13	1.13	1.24	1.24
N							
NE	1.00	1.06	1.07	1.15	1.16	1.33	1.32
NE	1.01	1.09	1.10	1.25	1.27	1.50	1.57
EN							
E	1.01	1.06	1.08	1.18	1.20	1.45	1.48
E	1.02	1.10	1.11	1.06	1.08	-	-
ES							
E	1.01	1.09	1.10	1.18	1.19	1.23	1.24
SE	1.01	1.05	1.05	1.09	1.11	1.15	1.15
SS							
E	1.01	1.09	1.10	1.20	1.21	1.32	1.32
S	1.01	1.07	1.08	1.16	1.17	1.29	1.29
SS							
W	1.01	1.04	1.06	1.11	1.12	1.19	1.21
S							
W	1.02	1.04	1.06	1.09	1.10	1.13	1.16
W							
S	1.01	1.04	1.06	1.10	1.11	1.18	1.19
W							
W	0.89	1.02	0.93	1.04	0.96	1.07	1.01

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)				REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
					FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 90 de 122

W							
N	0.96	1.01	1.00	1.05	1.03	1.11	1.09
W							
N	1.01	1.03	1.05	1.08	1.09	1.14	1.15
W							
N	1.01	1.05	1.07	1.12	1.13	1.22	1.23
W							
M	1.01	1.06	1.08	1.15	1.16	1.26	1.27
ED							

[illegible]

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)				REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
					FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 92 de 122

Día medio del periodo

Hora	80.0 m (90°)		79.9 m (270°)		65.8 m (90°)		65.7 m (270°)		50.8 m (90°)		50.7 m (270°)		30.6 m (90°)		30.5 m (270°)	
	Num.	V.	Num.	V.	Num.	V.	Num.	V.	Num.	V.	Num.	V.	Num.	V.	Num.	V.
	Horas	Medi a	Hora s	Medi a	Hora s	Medi a	Hora s	Medi a	Hora s	Medi a	Hora s	Medi a	Hora s	Medi a	Hora s	Medi a
0	1265	6.71	1265	6.65	1265	6.22	1265	6.14	1265	5.56	1265	5.5	1265	4.57	1265	4.56
1	1265	6.58	1265	6.52	1265	6.08	1265	6.00	1265	5.42	1265	5.36	1265	4.44	1265	4.42
2	1265	6.56	1265	6.50	1265	6.05	1265	5.97	1265	5.39	1265	5.33	1265	4.41	1265	4.39
3	1264	6.52	1264	6.46	1264	6.00	1264	5.93	1264	5.33	1264	5.28	1264	4.36	1264	4.35
4	1263	6.46	1263	6.40	1263	5.94	1263	5.87	1263	5.29	1263	5.23	1263	4.34	1263	4.33
5	1263	6.46	1263	6.40	1263	5.94	1263	5.87	1263	5.28	1263	5.23	1263	4.33	1263	4.31
6	1263	6.31	1263	6.26	1263	5.81	1263	5.74	1263	5.18	1263	5.13	1263	4.27	1263	4.26
7	1263	6.08	1263	6.03	1263	5.63	1263	5.57	1263	5.07	1263	5.03	1263	4.3	1263	4.29
8	1263	5.77	1263	5.73	1263	5.42	1263	5.36	1263	4.99	1263	4.94	1263	4.39	1263	4.39
9	1264	5.49	1264	5.45	1264	5.23	1264	5.18	1264	4.91	1264	4.87	1264	4.49	1264	4.48
10	1265	5.34	1265	5.31	1265	5.17	1265	5.12	1265	4.94	1265	4.9	1265	4.63	1265	4.62
11	1265	5.30	1265	5.27	1265	5.18	1265	5.13	1265	4.99	1265	4.96	1265	4.72	1265	4.7
12	1265	5.36	1265	5.33	1265	5.24	1265	5.20	1265	5.07	1265	5.04	1265	4.81	1265	4.79
13	1265	5.46	1265	5.44	1265	5.35	1265	5.30	1265	5.17	1265	5.14	1265	4.91	1265	4.88
14	1265	5.58	1265	5.56	1265	5.46	1265	5.41	1265	5.27	1265	5.23	1265	4.99	1265	4.96
15	1264	5.71	1264	5.68	1264	5.57	1264	5.51	1264	5.35	1264	5.32	1264	5.04	1264	5.01
16	1264	5.83	1264	5.79	1264	5.66	1264	5.60	1264	5.41	1264	5.37	1264	5.04	1264	5.01
17	1264	6.00	1264	5.96	1264	5.77	1264	5.70	1264	5.44	1264	5.39	1264	4.96	1264	4.93
18	1264	6.30	1264	6.25	1264	5.97	1264	5.90	1264	5.52	1264	5.47	1264	4.85	1264	4.82
19	1265	6.57	1265	6.51	1265	6.15	1265	6.06	1265	5.57	1265	5.52	1265	4.73	1265	4.69
20	1265	6.78	1265	6.72	1265	6.31	1265	6.22	1265	5.68	1265	5.62	1265	4.75	1265	4.72
21	1265	6.86	1265	6.80	1265	6.37	1265	6.28	1265	5.72	1265	5.66	1265	4.78	1265	4.74
22	1265	6.86	1265	6.80	1265	6.38	1265	6.29	1265	5.73	1265	5.67	1265	4.78	1265	4.75
23	1265	6.83	1265	6.77	1265	6.34	1265	6.26	1265	5.69	1265	5.63	1265	4.72	1265	4.7

Distribución direccional

	Rumbo	Frec. (%)	V. (m/s)	Energía (kWh/m2)	Sigv/v	Rafag.	Weibull	
							A	K
80.0 m (90°)	N	12.90	6.08	928.84	0.12	1.29	6.87	2.30
	NNE	5.80	6.16	529.74	0.14	1.34	6.95	1.89
	NE	1.00	3.36	14.82	0.11	1.24	3.79	1.98
	ENE	0.60	2.68	4.42	0.08	1.18	3.03	2.11
	E	0.60	2.58	3.73	0.08	1.16	2.91	2.23
	ESE	0.90	2.67	5.66	0.11	1.23	3.01	2.31
	SE	1.50	3.17	22.76	0.14	1.31	3.56	1.72
	SSE	8.00	5.50	386.42	0.10	1.21	6.19	2.55
	S	38.70	7.78	4579.77	0.13	1.29	8.68	3.23
	SSW	8.40	6.07	632.65	0.14	1.30	6.86	2.09
	SW	1.60	2.60	9.50	0.16	1.35	2.93	2.27
	WSW	0.80	2.36	5.13	0.16	1.34	2.65	1.75
	W	0.70	2.51	5.17	0.20	1.47	2.82	1.84
	WNW	2.10	4.01	48.68	0.17	1.37	4.53	2.01
	NW	5.90	5.33	281.31	0.14	1.31	6.02	2.32
	NNW	8.20	5.16	357.21	0.13	1.30	5.82	2.34
	ND	2.30	0.65	0.05	-	-	-	-
79.9 m (270°)	N	12.90	6.02	904.55	0.12	1.28	6.80	2.28
	NNE	5.80	6.12	524.61	0.14	1.34	6.90	1.87
	NE	1.00	3.33	14.33	0.10	1.24	3.76	1.98
	ENE	0.60	2.54	3.67	0.07	1.18	2.87	2.11
	E	0.60	2.31	2.59	0.11	1.23	2.60	2.30
	ESE	0.90	2.61	5.32	0.10	1.23	2.95	2.29
	SE	1.50	3.13	22.29	0.13	1.31	3.51	1.70
	SSE	8.00	5.46	379.10	0.09	1.20	6.16	2.54
	S	38.70	7.72	4485.01	0.12	1.28	8.62	3.23
	SSW	8.40	6.01	612.61	0.13	1.29	6.79	2.09
	SW	1.60	2.57	9.14	0.15	1.35	2.90	2.29
	WSW	0.80	2.35	4.99	0.15	1.33	2.64	1.77
	W	0.80	2.67	6.74	0.15	1.34	3.00	1.74
	WNW	2.10	4.17	54.28	0.14	1.33	4.71	2.03
	NW	5.90	5.28	272.34	0.13	1.30	5.96	2.33
	NNW	8.20	5.09	343.58	0.12	1.29	5.74	2.34
	ND	2.30	0.70	0.05	-	-	-	-

	Rumbo	Frec. (%)	V. (m/s)	Energía (kWh/m2)	Sigv/v	Rafag.	Weibull	
							A	K
65.8 m (90°)	N	12.90	5.75	795.03	0.13	1.32	6.50	2.28
	NNE	5.80	5.77	445.93	0.16	1.39	6.50	1.86
	NE	1.00	3.18	11.79	0.14	1.31	3.59	2.12
	ENE	0.60	2.60	3.70	0.10	1.23	2.94	2.26
	E	0.60	2.50	3.28	0.10	1.22	2.82	2.37
	ESE	0.90	2.53	4.61	0.12	1.27	2.86	2.39
	SE	1.40	2.99	19.50	0.16	1.37	3.36	1.72
	SSE	8.00	5.06	296.58	0.11	1.25	5.70	2.62
	S	38.70	7.29	3803.08	0.14	1.33	8.14	3.20
	SSW	8.40	5.84	559.06	0.15	1.33	6.60	2.11
	SW	1.50	2.56	8.83	0.17	1.38	2.89	2.33
	WSW	0.80	2.32	4.62	0.18	1.39	2.61	1.82
	W	0.80	2.45	4.85	0.19	1.45	2.76	1.87
	WNW	2.10	3.95	46.49	0.17	1.38	4.47	2.03
	NW	5.90	5.15	254.12	0.15	1.34	5.82	2.32
	NNW	8.20	4.89	305.58	0.15	1.33	5.52	2.37
	ND	2.30	0.66	0.06	-	-	-	-
65.7 m (270°)	N	12.90	5.69	773.74	0.13	1.31	6.42	2.27
	NNE	5.80	5.72	439.32	0.15	1.38	6.45	1.84
	NE	1.00	3.13	11.19	0.13	1.30	3.54	2.12
	ENE	0.60	2.48	3.17	0.09	1.21	2.80	2.26
	E	0.60	2.30	2.43	0.11	1.24	2.60	2.45
	ESE	0.80	2.48	4.33	0.11	1.27	2.80	2.37
	SE	1.40	2.96	19.09	0.15	1.36	3.32	1.71
	SSE	8.00	5.04	293.11	0.10	1.24	5.67	2.60
	S	38.70	7.20	3666.12	0.14	1.32	8.04	3.20
	SSW	8.40	5.74	532.45	0.14	1.32	6.49	2.10
	SW	1.50	2.50	8.23	0.16	1.38	2.83	2.36
	WSW	0.80	2.30	4.43	0.16	1.37	2.59	1.84
	W	0.80	2.59	6.16	0.16	1.36	2.91	1.77
	WNW	2.10	4.01	48.20	0.15	1.34	4.53	2.04
	NW	5.90	5.05	238.96	0.14	1.32	5.70	2.33
	NNW	8.20	4.81	292.05	0.13	1.32	5.43	2.36
	ND	2.40	0.72	0.06	-	-	-	-

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 95 de 122

	Rumbo	Frec. (%)	V. (m/s)	Energía (kWh/m2)	Sigv/v	Rafag.	Weibull	
							A	K
50.8 m (90°)	N	12.80	5.34	647.36	0.15	1.36	6.03	2.25
	NNE	5.80	5.22	344.02	0.19	1.46	5.88	1.80
	NE	1.00	2.86	7.87	0.20	1.45	3.23	2.32
	ENE	0.60	2.44	2.77	0.13	1.27	2.75	2.46
	E	0.60	2.33	2.50	0.13	1.27	2.63	2.58
	ESE	0.80	2.38	3.53	0.13	1.34	2.68	2.57
	SE	1.40	2.80	16.00	0.17	1.42	3.14	1.71
	SSE	8.00	4.56	215.84	0.13	1.31	5.13	2.65
	S	38.70	6.65	2922.24	0.17	1.39	7.43	3.13
	SSW	8.40	5.49	463.04	0.17	1.38	6.20	2.12
	SW	1.50	2.45	7.55	0.19	1.45	2.77	2.43
	WSW	0.80	2.26	4.01	0.19	1.44	2.55	1.93
	W	0.80	2.43	4.62	0.19	1.46	2.75	1.94
	WNW	2.10	3.81	41.19	0.18	1.40	4.30	2.05
	NW	5.90	4.87	216.86	0.16	1.37	5.50	2.31
	NNW	8.20	4.57	246.77	0.16	1.39	5.15	2.38
	ND	2.60	0.66	0.06	-	-	-	-
50.7 m (270°)	N	12.80	5.29	634.71	0.14	1.35	5.98	2.23
	NNE	5.80	5.21	342.19	0.18	1.44	5.87	1.79
	NE	1.00	2.82	7.59	0.20	1.45	3.19	2.32
	ENE	0.60	2.35	2.48	0.12	1.27	2.65	2.47
	E	0.60	2.21	2.06	0.13	1.26	2.48	2.67
	ESE	0.80	2.34	3.31	0.12	1.31	2.63	2.54
	SE	1.40	2.76	15.44	0.17	1.42	3.10	1.70
	SSE	7.90	4.53	212.70	0.12	1.30	5.11	2.64
	S	38.60	6.59	2845.69	0.15	1.37	7.37	3.13
	SSW	8.40	5.44	449.06	0.16	1.36	6.14	2.12
	SW	1.50	2.43	7.34	0.18	1.44	2.75	2.44
	WSW	0.80	2.25	3.91	0.18	1.42	2.54	1.95
	W	0.70	2.53	5.45	0.17	1.39	2.86	1.84
	WNW	2.10	3.85	42.55	0.16	1.37	4.35	2.05
	NW	5.90	4.81	208.57	0.15	1.36	5.44	2.31
	NNW	8.20	4.52	239.93	0.15	1.38	5.10	2.38
	ND	2.80	0.72	0.06	-	-	-	-

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 96 de 122

	Rumbo	Frec. (%)	V. (m/s)	Energía (kWh/m2)	Sigv/v	Rafag.	Weibull	
							A	K
30.6 m (90°)	N	12.80	4.72	461.95	0.16	1.42	5.33	2.16
	NNE	5.70	4.29	210.94	0.22	1.55	4.80	1.65
	NE	1.00	2.36	3.85	0.25	1.65	2.65	2.77
	ENE	0.60	2.12	1.76	0.16	1.37	2.38	2.75
	E	0.60	2.10	1.65	-	-	2.35	2.91
	ESE	0.80	2.13	2.42	0.13	1.36	2.39	2.80
	SE	1.40	2.52	12.05	0.19	1.48	2.83	1.67
	SSE	7.80	3.86	132.30	0.16	1.39	4.35	2.60
	S	38.50	5.76	1981.72	0.18	1.46	6.46	2.90
	SSW	8.30	5.02	355.02	0.18	1.43	5.67	2.10
	SW	1.50	2.34	6.41	0.18	1.45	2.64	2.52
	WSW	0.80	2.14	3.12	0.19	1.46	2.42	2.08
	W	0.80	2.34	3.93	0.20	1.50	2.64	2.00
	WNW	2.10	3.55	33.10	0.19	1.44	4.01	2.06
	NW	5.90	4.50	174.20	0.18	1.41	5.08	2.24
	NNW	8.20	4.09	180.86	0.18	1.45	4.62	2.36
	ND	3.30	0.65	0.08	-	-	-	-
30.5 m (270°)	N	12.80	4.70	459.44	0.15	1.40	5.31	2.15
	NNE	5.70	4.33	216.77	0.20	1.51	4.85	1.65
	NE	1.00	2.32	3.68	0.26	1.69	2.61	2.75
	ENE	0.60	2.04	1.60	0.15	1.37	2.30	2.77
	E	0.60	2.01	1.45	-	-	2.26	3.04
	ESE	0.80	2.09	2.31	0.12	1.36	2.35	2.78
	SE	1.40	2.51	12.32	0.18	1.47	2.81	1.64
	SSE	7.80	3.85	132.30	0.15	1.38	4.34	2.58
	S	38.50	5.74	1956.37	0.17	1.44	6.43	2.90
	SSW	8.30	4.93	336.85	0.17	1.42	5.57	2.11
	SW	1.50	2.31	6.14	0.17	1.44	2.60	2.55
	WSW	0.80	2.12	3.08	0.18	1.43	2.40	2.10
	W	0.80	2.41	4.45	0.17	1.43	2.72	1.92
	WNW	2.10	3.60	34.74	0.17	1.40	4.07	2.05
	NW	5.90	4.44	167.31	0.16	1.40	5.01	2.25
	NNW	8.20	4.05	175.59	0.17	1.43	4.58	2.36
	ND	3.30	0.72	0.08	-	-	-	-

MAIN INDICENDES AND FILTERED DATA

Anemometer 80.0 m (90.0°)	Error	Duration
24062010 0310-24062010 1020	Data lack	7.5 hours
Anemometer 79.9 m (270.0°)	Error	Duration
24062010 0310-24062010 1020	Data lack	7.5 hours
Anemometer 65.8 m (90.0°)	Error	Duration
24062010 0310-24062010 1020	Data lack	7.3 hours
Anemometer 65.7 m (270.0°)	Error	Duration
24062010 0310-24062010 1020	Data lack	7.5 hours
Anemometer 50.8 m (90.0°)	Error	Duration
24062010 0310-24062010 1020	Data lack	7.3 hours
Anemometer 50.7 m (270.0°)	Error	Duration
24062010 0310-24062010 1020	Data lack	7.5 hours
Anemometer 30.6 m (90.0°)	Error	Duration
24062010 0310-24062010 1020	Data lack	7.3 hours
Anemometer 30.5 m (270.0°)	Error	Duration
24062010 0310-24062010 1020	Data lack	7.3 hours
Wind vane 78.0 m (90.0°)	Error	Duration
24062010 0310-24062010 1020	Data lack	7.5 hours
03082010 2010-04082010 1410	Incorrect value	18.2 hours
19062011 1930-20062011 0030	Incorrect value	5.2 hours
04072012 1810-04072012 2350	Incorrect value	5.8 hours
21122012 2210-22122012 0520	Incorrect value	7.3 hours

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 98 de 122

CORRECTED DATA

Anemometer 80.0 m (90.0°)	Duration
Anemometer 79.9 m (270.0°)	Duration
Anemometer 65.8 m (90.0°)	Duration
Anemometer 65.7 m (270.0°)	Duration
Anemometer 50.8 m (90.0°)	Duration
Anemometer 50.7 m (270.0°)	Duration
Anemometer 30.6 m (90.0°)	Duration
Anemometer 30.5 m (270.0°)	Duration
Wind vane 78.0 m (90.0°)	Duration
03082010 2010-04082010 1410	18.2 hours
19062011 1930-20062011 0030	5.2 hours
04072012 1810-04072012 2350	5.8 hours
21122012 2210-22122012 0520	7.3 hours

SEASONAL DISTRIBUTION OF FILTERED AND CORRECTED DATA

Data period: 21052010-06112013

Sensor: Anemometer 80.0 m (90.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	13388	100.0	4	4	13392	100.0
2	12237	100.0	3	3	12240	100.0
3	13383	99.9	9	9	13392	100.0
4	12946	99.9	14	14	12960	100.0
5	14850	99.9	12	12	14862	100.0
6	17199	99.5	81	8	17207	99.6
7	17844	99.9	12	12	17856	100.0
8	17845	99.9	11	11	17856	100.0
9	17271	99.9	9	9	17280	100.0
10	17850	100.0	6	4	17854	100.0
11	13770	100.0	3	2	13772	100.0
12	13391	100.0	1	1	13392	100.0
TOTAL	181974	99.9	165	89	182063	100.0

Data period: 21052010-06112013

Sensor: Anemometer 79.9 m (270.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	13392	100.0	0	0	13392	100.0
2	12239	100.0	1	1	12240	100.0
3	13390	100.0	2	2	13392	100.0
4	12958	100.0	2	2	12960	100.0
5	14857	100.0	5	5	14862	100.0
6	17206	99.6	74	1	17207	99.6
7	17836	99.9	20	20	17856	100.0
8	17852	100.0	4	4	17856	100.0
9	17278	100.0	2	2	17280	100.0
10	17852	100.0	4	2	17854	100.0
11	13772	100.0	1	0	13772	100.0
12	13391	100.0	1	1	13392	100.0
TOTAL	182023	99.9	116	40	182063	100.0

Data period: 21052010-06112013

Sensor: Anemometer 65.8 m (90.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	13387	100.0	5	5	13392	100.0
2	12234	100.0	6	6	12240	100.0
3	13384	99.9	8	8	13392	100.0
4	12937	99.8	23	23	12960	100.0
5	14816	99.7	46	46	14862	100.0
6	17198	99.5	82	9	17207	99.6
7	17840	99.9	16	16	17856	100.0
8	17844	99.9	12	12	17856	100.0
9	17268	99.9	12	12	17280	100.0
10	17850	100.0	6	4	17854	100.0
11	13771	100.0	2	1	13772	100.0
12	13383	99.9	9	9	13392	100.0
TOTAL	181912	99.9	227	151	182063	100.0

Data period: 21052010-06112013

Sensor: Anemometer 65.7 m (270.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	13392	100.0	0	0	13392	100.0
2	12240	100.0	0	0	12240	100.0
3	13392	100.0	0	0	13392	100.0
4	12960	100.0	0	0	12960	100.0
5	14860	100.0	2	2	14862	100.0
6	17207	99.6	73	0	17207	99.6
7	17845	99.9	11	11	17856	100.0
8	17856	100.0	0	0	17856	100.0
9	17280	100.0	0	0	17280	100.0
10	17853	100.0	3	1	17854	100.0
11	13772	100.0	1	0	13772	100.0
12	13392	100.0	0	0	13392	100.0
TOTAL	182049	100.0	90	14	182063	100.0

Data period: 21052010-06112013

Sensor: Anemometer 50.8 m (90.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	13390	100.0	2	2	13392	100.0
2	12236	100.0	4	4	12240	100.0
3	13387	100.0	5	5	13392	100.0
4	12946	99.9	14	14	12960	100.0
5	14823	99.7	39	39	14862	100.0
6	17187	99.5	93	20	17207	99.6
7	17834	99.9	22	22	17856	100.0
8	17847	99.9	9	9	17856	100.0
9	17268	99.9	12	12	17280	100.0
10	17845	99.9	11	9	17854	100.0
11	13769	100.0	4	3	13772	100.0
12	13384	99.9	8	8	13392	100.0
TOTAL	181916	99.9	223	147	182063	100.0

Data period: 21052010-06112013

Sensor: Anemometer 50.7 m (270.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	13392	100.0	0	0	13392	100.0
2	12240	100.0	0	0	12240	100.0
3	13392	100.0	0	0	13392	100.0
4	12959	100.0	1	1	12960	100.0
5	14862	100.0	0	0	14862	100.0
6	17207	99.6	73	0	17207	99.6
7	17836	99.9	20	20	17856	100.0
8	17856	100.0	0	0	17856	100.0
9	17280	100.0	0	0	17280	100.0
10	17853	100.0	3	1	17854	100.0
11	13772	100.0	1	0	13772	100.0
12	13389	100.0	3	3	13392	100.0
TOTAL	182038	99.9	101	25	182063	100.0

Data period: 21052010-06112013

Sensor: Anemometer 30.6 m (90.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	13385	99.9	7	7	13392	100.0
2	12239	100.0	1	1	12240	100.0
3	13385	99.9	7	7	13392	100.0
4	12948	99.9	12	12	12960	100.0
5	14812	99.7	50	50	14862	100.0
6	17180	99.4	100	27	17207	99.6
7	17833	99.9	23	23	17856	100.0
8	17850	100.0	6	6	17856	100.0
9	17270	99.9	10	10	17280	100.0
10	17843	99.9	13	11	17854	100.0
11	13767	100.0	6	5	13772	100.0
12	13389	100.0	3	3	13392	100.0
TOTAL	181901	99.9	238	162	182063	100.0

Data period: 21052010-06112013

Sensor: Anemometer 30.5 m (270.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	13389	100.0	3	3	13392	100.0
2	12239	100.0	1	1	12240	100.0
3	13390	100.0	2	2	13392	100.0
4	12958	100.0	2	2	12960	100.0
5	14860	100.0	2	2	14862	100.0
6	17182	99.4	98	25	17207	99.6
7	17855	100.0	1	1	17856	100.0
8	17856	100.0	0	0	17856	100.0
9	17279	100.0	1	1	17280	100.0
10	17854	100.0	2	0	17854	100.0
11	13772	100.0	1	0	13772	100.0
12	13392	100.0	0	0	13392	100.0
TOTAL	182026	99.9	113	37	182063	100.0

Data period: 21052010-06112013

Sensor: Sensor Presión 22.0 m (0.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	8905	66.5	4487	0	8905	66.5
2	6896	56.3	5344	0	6896	56.3
3	5244	39.2	8148	0	5244	39.2
4	4320	33.3	8640	0	4320	33.3
5	9102	61.2	5760	0	9102	61.2
6	16631	96.2	649	0	16631	96.2
7	17217	96.4	639	0	17217	96.4
8	17856	100.0	0	0	17856	100.0
9	15439	89.3	1841	0	15439	89.3
10	16583	92.9	1273	0	16583	92.9
11	8640	62.7	5133	0	8640	62.7
12	9110	68.0	4282	0	9110	68.0
TOTAL	135943	74.6	46196	0	135943	74.6

Data period: 21052010-06112013

Sensor: Temperature sensor 22.0 m (240.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	13392	100.0	0	0	13392	100.0
2	12240	100.0	0	0	12240	100.0
3	13392	100.0	0	0	13392	100.0
4	12960	100.0	0	0	12960	100.0
5	14847	99.9	15	0	14847	99.9
6	17207	99.6	73	0	17207	99.6
7	17856	100.0	0	0	17856	100.0
8	17856	100.0	0	0	17856	100.0
9	17280	100.0	0	0	17280	100.0
10	17854	100.0	2	0	17854	100.0
11	13772	100.0	1	0	13772	100.0
12	13392	100.0	0	0	13392	100.0
TOTAL	182048	100.0	91	0	182048	100.0

Data period: 21052010-06112013

Sensor: Wind vane 78.0 m (90.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	13380	99.9	12	12	13392	100.0
2	12226	99.9	14	14	12240	100.0
3	13368	99.8	24	24	13392	100.0
4	12960	100.0	0	0	12960	100.0
5	14862	100.0	0	0	14862	100.0
6	17145	99.2	135	62	17207	99.6
7	17799	99.7	57	49	17848	100.0
8	17668	98.9	188	188	17856	100.0
9	17259	99.9	21	21	17280	100.0
10	17838	99.9	18	16	17854	100.0
11	13762	99.9	11	10	13772	100.0
12	13348	99.7	44	44	13392	100.0
TOTAL	181615	99.7	524	440	182055	100.0

MONTHLY ANALYSIS

Anemometer 80.0 m (90°)

Month	Data No.		Ave.	Max.	Min.	Std.
		(m/s)	(m/s)	(m/s)	(m/s)	
2010-05	1470	5.18	12.95	0.22	2.9	
2010-06	4247	6.28	15.3	0.22	3.14	
2010-07	4464	6.1	17.19	0.22	3.31	
2010-08	4464	6.51	19.16	0.1	3.47	
2010-09	4320	5.39	13.75	0.12	2.71	
2010-10	4464	6.29	14.63	0.22	2.8	
2010-11	4320	7.21	15.31	0.22	2.61	
2010-12	4464	6.34	17.95	0.22	3	
2011-01	4464	6.71	16.39	0.22	3.02	
2011-02	4032	6.25	16.66	0.34	3.08	
2011-03	4464	6.09	13.28	0.18	2.87	
2011-04	4320	6.84	18.78	0.22	3.52	
2011-05	4464	5.44	19.24	0.22	3.43	
2011-06	4320	5.97	17.1	0.08	3.73	
2011-07	4464	5.73	16.66	0.07	2.85	
2011-08	4464	6.09	18.52	0.22	2.89	
2011-09	4320	5.72	16.52	0.11	2.93	
2011-10	4464	5.9	12.49	0.2	2.55	
2011-11	4320	6.21	15.4	0.22	2.8	
2011-12	4464	7.05	16.47	0.22	2.93	
2012-01	4464	6.61	17.99	0.07	3.17	
2012-02	4176	6.73	14.98	0.22	2.96	
2012-03	4464	7.01	16.56	0.22	3.42	
2012-04	4320	5.73	15.06	0.1	3.12	
2012-05	4464	5.39	23.18	0.09	3.43	
2012-06	4320	6.2	18.46	0.07	3.2	
2012-07	4464	6.02	15.24	0.22	3.37	
2012-08	4464	5.68	17.85	0.19	2.82	
2012-09	4320	5.45	15.82	0.22	2.79	
2012-10	4464	5.11	13.3	0.17	2.72	
2012-11	4319	6.9	13.91	0.14	2.66	
2012-12	4464	6.76	16.32	0.18	2.96	
2013-01	4464	5.95	15.96	0.22	3.09	
2013-02	4032	6.41	14.51	0.07	2.86	
2013-03	4464	6.6	15.02	0.07	3	
2013-04	4320	5.01	12.83	0.07	2.69	
2013-05	4464	6.02	20.05	0.07	3.7	
2013-06	4320	6.67	24.5	0.22	3.25	
2013-07	4464	6.38	14.86	0.11	3.12	
2013-08	4464	6.01	16.26	0.05	2.99	
2013-09	4320	5.83	15.04	0.08	2.88	
2013-10	4462	6.17	14.69	0.1	2.85	
2013-11	813	6.36	11.86	0.7	2.43	
TOTAL	182063	6.16	24.5	0.05	3.1	

Anemometer 79.9 m (270°)

Month	Data No.	(m/s)	Ave. (m/s)	Max. (m/s)	Min. (m/s)	Std.
2010-05	1470	5.13	12.77	0.15	2.88	
2010-06	4247	6.22	15.17	0.19	3.13	
2010-07	4464	6.03	17.1	0.3	3.3	
2010-08	4464	6.45	19.15	0.1	3.45	
2010-09	4320	5.34	13.65	0.11	2.68	
2010-10	4464	6.24	14.41	0.26	2.77	
2010-11	4320	7.15	15.17	0.28	2.59	
2010-12	4464	6.29	17.71	0.27	2.97	
2011-01	4464	6.66	16.22	0.29	2.99	
2011-02	4032	6.21	16.57	0.51	3.05	
2011-03	4464	6.03	13.1	0.18	2.85	
2011-04	4320	6.78	18.64	0.26	3.5	
2011-05	4464	5.39	19	0.2	3.42	
2011-06	4320	5.9	17.02	0.07	3.72	
2011-07	4464	5.67	16.66	0.07	2.84	
2011-08	4464	6.02	18.55	0.12	2.88	
2011-09	4320	5.67	16.39	0.11	2.9	
2011-10	4464	5.86	12.4	0.2	2.52	
2011-11	4320	6.19	15.27	0.29	2.76	
2011-12	4464	7.02	16.34	0.36	2.89	
2012-01	4464	6.57	17.79	0.07	3.13	
2012-02	4176	6.69	14.73	0.09	2.93	
2012-03	4464	6.96	16.35	0.25	3.39	
2012-04	4320	5.69	14.93	0.08	3.09	
2012-05	4464	5.34	23.12	0.1	3.42	
2012-06	4320	6.14	18.45	0.07	3.19	
2012-07	4464	5.96	15.07	0.07	3.36	
2012-08	4464	5.63	17.75	0.13	2.81	
2012-09	4320	5.41	15.67	0.23	2.77	
2012-10	4464	5.07	13.13	0.07	2.71	
2012-11	4319	6.85	13.76	0.14	2.63	
2012-12	4464	6.72	16.11	0.14	2.94	
2013-01	4464	5.92	15.8	0.07	3.06	
2013-02	4032	6.38	14.35	0.07	2.84	
2013-03	4464	6.56	14.86	0.07	2.99	
2013-04	4320	4.98	12.7	0.07	2.67	
2013-05	4464	5.96	20.23	0.07	3.69	
2013-06	4320	6.61	24.5	0.08	3.25	
2013-07	4464	6.32	14.69	0.1	3.1	
2013-08	4464	5.95	16.05	0.05	2.97	
2013-09	4320	5.78	14.92	0.07	2.86	
2013-10	4462	6.12	14.57	0.1	2.82	
2013-11	813	6.32	11.83	0.91	2.4	
TOTAL	182063	6.11	24.5	0.05	3.08	

Anemometer 65.8 m (90°)

Month	Data No.	(m/s)	Ave. (m/s)	Max. (m/s)	Min. (m/s)	Std.
2010-05	1470	4.79	12.21	0.05	2.64	
2010-06	4247	5.85	14.76	0.04	3	
2010-07	4464	5.72	16.31	0	3.11	
2010-08	4464	6.13	18.24	0.01	3.29	
2010-09	4320	5.08	13.27	0.05	2.53	
2010-10	4464	5.95	14.19	0.06	2.63	
2010-11	4320	6.84	14.52	0.01	2.45	
2010-12	4464	6.03	17.13	0.17	2.82	
2011-01	4464	6.37	15.72	0.01	2.84	
2011-02	4032	5.91	16.07	0.34	2.88	
2011-03	4464	5.72	12.99	0.03	2.68	
2011-04	4320	6.43	17.81	0	3.33	
2011-05	4464	5.05	18.26	0	3.22	
2011-06	4320	5.61	16.19	0.01	3.54	
2011-07	4464	5.36	16.16	0.1	2.66	
2011-08	4464	5.73	17.98	0.04	2.72	
2011-09	4320	5.41	15.68	0.1	2.75	
2011-10	4464	5.56	11.86	0.01	2.39	
2011-11	4320	5.88	14.83	0.08	2.61	
2011-12	4464	6.68	15.93	0.1	2.74	
2012-01	4464	6.28	17.24	0.04	2.97	
2012-02	4176	6.38	14.5	0.02	2.79	
2012-03	4464	6.62	15.71	0.01	3.21	
2012-04	4320	5.37	14.47	0.02	2.89	
2012-05	4464	5.05	22.36	0.03	3.24	
2012-06	4320	5.82	17.67	0.01	3.02	
2012-07	4464	5.62	14.91	0.01	3.18	
2012-08	4464	5.31	17.35	0.01	2.65	
2012-09	4320	5.14	15.32	0.06	2.61	
2012-10	4464	4.84	12.48	0	2.54	
2012-11	4319	6.53	13.55	0.08	2.48	
2012-12	4464	6.44	15.91	0.07	2.83	
2013-01	4464	5.67	15.3	0.12	2.86	
2013-02	4032	6.07	13.91	0.07	2.67	
2013-03	4464	6.21	14.73	0.03	2.8	
2013-04	4320	4.71	11.91	0.01	2.48	
2013-05	4464	5.66	18.95	0.07	3.51	
2013-06	4320	6.23	23.56	0.01	3.07	
2013-07	4464	5.98	14.36	0.07	2.94	
2013-08	4464	5.67	15.54	0.01	2.8	
2013-09	4320	5.52	14.59	0.13	2.71	
2013-10	4462	5.85	14.14	0.01	2.67	
2013-11	813	6.03	11.45	0.67	2.26	
TOTAL	182063	5.8	23.56	0	2.91	

Anemometer 65.7 m (270°)

Month	Data No.		Ave.	Max.	Min.	Std.
		(m/s)	(m/s)	(m/s)	(m/s)	
2010-05	1470	4.72	12	0.1	2.61	
2010-06	4247	5.79	14.52	0.17	3	
2010-07	4464	5.66	16.25	0.18	3.09	
2010-08	4464	6.06	18.14	0.09	3.26	
2010-09	4320	5.02	13.03	0.15	2.49	
2010-10	4464	5.89	13.92	0.3	2.6	
2010-11	4320	6.78	14.18	0.32	2.42	
2010-12	4464	5.97	16.81	0.17	2.77	
2011-01	4464	6.3	15.45	0.22	2.8	
2011-02	4032	5.84	15.93	0.47	2.84	
2011-03	4464	5.65	12.72	0.22	2.64	
2011-04	4320	6.35	17.68	0.18	3.3	
2011-05	4464	4.99	17.88	0.16	3.18	
2011-06	4320	5.54	15.94	0.09	3.51	
2011-07	4464	5.29	16.13	0.08	2.64	
2011-08	4464	5.65	17.95	0.18	2.71	
2011-09	4320	5.35	15.52	0.18	2.71	
2011-10	4464	5.49	11.72	0.07	2.35	
2011-11	4320	5.82	14.59	0.36	2.57	
2011-12	4464	6.6	15.65	0.4	2.69	
2012-01	4464	6.21	16.98	0.19	2.92	
2012-02	4176	6.31	14.16	0.18	2.74	
2012-03	4464	6.54	15.51	0.12	3.17	
2012-04	4320	5.3	14.31	0.31	2.85	
2012-05	4464	4.98	22.31	0.07	3.22	
2012-06	4320	5.75	17.63	0.14	3.01	
2012-07	4464	5.55	14.75	0.12	3.15	
2012-08	4464	5.24	17.26	0.22	2.63	
2012-09	4320	5.08	15.04	0.25	2.58	
2012-10	4464	4.78	12.27	0.17	2.51	
2012-11	4319	6.46	13.34	0.35	2.45	
2012-12	4464	6.36	15.43	0.07	2.78	
2013-01	4464	5.61	15.04	0.35	2.82	
2013-02	4032	6.01	13.58	0.19	2.63	
2013-03	4464	6.14	14.45	0.07	2.77	
2013-04	4320	4.65	11.78	0.1	2.45	
2013-05	4464	5.59	19.02	0.07	3.49	
2013-06	4320	6.16	23.57	0.21	3.05	
2013-07	4464	5.9	14.19	0.07	2.92	
2013-08	4464	5.59	15.17	0.16	2.78	
2013-09	4320	5.44	14.41	0.13	2.68	
2013-10	4462	5.78	13.86	0.09	2.63	
2013-11	813	5.95	11.28	0.72	2.23	
TOTAL	182063	5.73	23.57	0.07	2.88	

Anemometer 50.8 m (90°)

Month	Data No.	(m/s)	Ave. (m/s)	Max. (m/s)	Min. (m/s)	Std.
2010-05	1470	4.28	11.22	0.04	2.35	
2010-06	4247	5.33	14.12	0.01	2.85	
2010-07	4464	5.22	15.03	0.04	2.87	
2010-08	4464	5.62	17.16	0	3.07	
2010-09	4320	4.66	12.49	0.01	2.31	
2010-10	4464	5.52	13.23	0.24	2.44	
2010-11	4320	6.38	13.58	0.05	2.26	
2010-12	4464	5.62	16	0.21	2.59	
2011-01	4464	5.92	14.55	0.11	2.61	
2011-02	4032	5.45	15.01	0.11	2.64	
2011-03	4464	5.25	12.4	0.01	2.45	
2011-04	4320	5.9	16.7	0.04	3.1	
2011-05	4464	4.56	16.83	0	2.95	
2011-06	4320	5.13	14.93	0.02	3.31	
2011-07	4464	4.87	15.49	0.01	2.45	
2011-08	4464	5.26	16.14	0.04	2.52	
2011-09	4320	5	14.62	0.04	2.52	
2011-10	4464	5.11	11.11	0.01	2.2	
2011-11	4320	5.44	13.65	0.01	2.38	
2011-12	4464	6.16	14.94	0.16	2.5	
2012-01	4464	5.83	16.22	0.07	2.74	
2012-02	4176	5.9	13.73	0.04	2.57	
2012-03	4464	6.09	14.49	0.02	2.95	
2012-04	4320	4.88	13.64	0.01	2.62	
2012-05	4464	4.59	21.59	0.01	2.99	
2012-06	4320	5.33	16.71	0.03	2.81	
2012-07	4464	5.11	14.14	0	2.94	
2012-08	4464	4.79	16.53	0.05	2.43	
2012-09	4320	4.72	14.34	0.04	2.38	
2012-10	4464	4.47	11.63	0.01	2.33	
2012-11	4319	6.03	12.87	0.14	2.27	
2012-12	4464	5.99	15.21	0.06	2.66	
2013-01	4464	5.26	14.26	0.06	2.6	
2013-02	4032	5.61	12.6	0.01	2.43	
2013-03	4464	5.67	13.71	0.03	2.55	
2013-04	4320	4.3	10.62	0	2.23	
2013-05	4464	5.16	17.59	0.01	3.28	
2013-06	4320	5.68	21.94	0.02	2.83	
2013-07	4464	5.46	13.5	0.03	2.75	
2013-08	4464	5.2	14.42	0.05	2.59	
2013-09	4320	5.07	14	0.05	2.52	
2013-10	4462	5.41	13.06	0.09	2.46	
2013-11	813	5.56	10.85	0.05	2.09	
TOTAL	182063	5.33	21.94	0	2.69	

Anemometer 50.7 m (270°)

Month	Data No.	(m/s)	Ave. (m/s)	Max. (m/s)	Min. (m/s)	Std.
2010-05	1470	4.24	11.08	0.17	2.32	
2010-06	4247	5.29	13.92	0.17	2.84	
2010-07	4464	5.18	14.96	0.21	2.86	
2010-08	4464	5.57	17.08	0.21	3.05	
2010-09	4320	4.62	12.29	0.16	2.29	
2010-10	4464	5.47	12.99	0.38	2.41	
2010-11	4320	6.33	13.29	0.16	2.24	
2010-12	4464	5.57	15.78	0.42	2.56	
2011-01	4464	5.87	14.4	0.28	2.58	
2011-02	4032	5.41	14.95	0.36	2.61	
2011-03	4464	5.19	12.18	0.23	2.43	
2011-04	4320	5.83	16.68	0.19	3.08	
2011-05	4464	4.5	16.58	0.05	2.93	
2011-06	4320	5.07	14.79	0.12	3.29	
2011-07	4464	4.82	15.42	0.01	2.44	
2011-08	4464	5.2	16.35	0.36	2.51	
2011-09	4320	4.94	14.42	0.14	2.5	
2011-10	4464	5.06	10.97	0.15	2.17	
2011-11	4320	5.39	13.49	0.18	2.36	
2011-12	4464	6.12	14.82	0.16	2.47	
2012-01	4464	5.78	16.09	0.19	2.71	
2012-02	4176	5.86	13.58	0.12	2.54	
2012-03	4464	6.04	14.34	0.09	2.93	
2012-04	4320	4.83	13.48	0.13	2.59	
2012-05	4464	4.55	21.49	0.05	2.99	
2012-06	4320	5.28	16.64	0.05	2.8	
2012-07	4464	5.05	14.07	0.06	2.91	
2012-08	4464	4.75	16.38	0.05	2.42	
2012-09	4320	4.67	14.11	0.08	2.36	
2012-10	4464	4.42	11.52	0.07	2.31	
2012-11	4319	5.97	12.63	0.25	2.25	
2012-12	4464	5.94	14.88	0.06	2.63	
2013-01	4464	5.22	14.05	0.3	2.57	
2013-02	4032	5.57	12.41	0.12	2.41	
2013-03	4464	5.63	13.49	0.21	2.53	
2013-04	4320	4.27	10.53	0.06	2.22	
2013-05	4464	5.13	17.7	0.05	3.27	
2013-06	4320	5.63	21.88	0.15	2.83	
2013-07	4464	5.41	13.35	0.05	2.73	
2013-08	4464	5.16	14.18	0.06	2.58	
2013-09	4320	5.03	13.89	0.08	2.5	
2013-10	4462	5.37	12.88	0.09	2.44	
2013-11	813	5.52	10.81	0.05	2.07	
TOTAL	182063	5.28	21.88	0.01	2.67	

Anemometer 30.6 m (90°)

Month	Data No.		Ave.	Max.	Min.	Std.
		(m/s)	(m/s)	(m/s)	(m/s)	
2010-05	1470	3.56	9.65	0.02	2.04	
2010-06	4247	4.55	12.65	0	2.63	
2010-07	4464	4.45	13.52	0.01	2.55	
2010-08	4464	4.83	15.39	0.01	2.81	
2010-09	4320	4.07	11.08	0.03	2.09	
2010-10	4464	4.92	11.64	0.01	2.22	
2010-11	4320	5.74	12.13	0.04	2.06	
2010-12	4464	5.06	14.44	0.03	2.33	
2011-01	4464	5.29	13.18	0.1	2.35	
2011-02	4032	4.81	13.4	0.11	2.36	
2011-03	4464	4.57	10.96	0.01	2.21	
2011-04	4320	5.14	15.17	0.02	2.81	
2011-05	4464	3.85	14.88	0	2.64	
2011-06	4320	4.43	13.37	0	3	
2011-07	4464	4.16	14.01	0.04	2.19	
2011-08	4464	4.56	12.94	0.09	2.27	
2011-09	4320	4.38	13.3	0	2.28	
2011-10	4464	4.48	10.26	0	2.01	
2011-11	4320	4.82	11.87	0.22	2.13	
2011-12	4464	5.46	13.35	0.02	2.23	
2012-01	4464	5.19	14.63	0.04	2.47	
2012-02	4176	5.24	12.44	0.02	2.33	
2012-03	4464	5.37	12.9	0.01	2.68	
2012-04	4320	4.18	12.47	0.03	2.32	
2012-05	4464	3.89	20	0.05	2.69	
2012-06	4320	4.63	15.09	0.02	2.55	
2012-07	4464	4.4	12.92	0	2.63	
2012-08	4464	4.03	14.78	0.03	2.16	
2012-09	4320	4.1	12.77	0.02	2.13	
2012-10	4464	3.93	10.64	0	2.08	
2012-11	4319	5.32	11.73	0.06	2.04	
2012-12	4464	5.35	14.02	0.04	2.45	
2013-01	4464	4.67	12.41	0.01	2.29	
2013-02	4032	4.92	11.22	0.22	2.18	
2013-03	4464	4.9	12.24	0.01	2.3	
2013-04	4320	3.68	9.63	0.02	1.95	
2013-05	4464	4.41	14.77	0.03	2.95	
2013-06	4320	4.87	19.35	0.03	2.53	
2013-07	4464	4.68	12.18	0	2.5	
2013-08	4464	4.5	12.92	0.02	2.35	
2013-09	4320	4.42	12.71	0.02	2.3	
2013-10	4462	4.77	11.54	0	2.23	
2013-11	813	4.9	10.01	0.08	1.87	
TOTAL	182063	4.65	20	0	2.43	

Anemometer 30.5 m (270°)

Month	Data No.	(m/s)	Ave. (m/s)	Max. (m/s)	Min. (m/s)	Std.
2010-05	1470	3.54	9.58	0.13	2	
2010-06	4247	4.55	12.56	0.11	2.62	
2010-07	4464	4.45	13.38	0.28	2.55	
2010-08	4464	4.82	15.44	0.26	2.8	
2010-09	4320	4.04	10.94	0.22	2.06	
2010-10	4464	4.89	11.57	0.26	2.2	
2010-11	4320	5.72	12.1	0.2	2.05	
2010-12	4464	5.03	14.2	0.37	2.3	
2011-01	4464	5.26	13.01	0.32	2.33	
2011-02	4032	4.79	13.27	0.33	2.33	
2011-03	4464	4.55	10.87	0.23	2.19	
2011-04	4320	5.11	15.25	0.18	2.8	
2011-05	4464	3.83	14.63	0.13	2.62	
2011-06	4320	4.41	13.19	0.23	2.98	
2011-07	4464	4.14	14.08	0.13	2.18	
2011-08	4464	4.53	13.15	0.23	2.27	
2011-09	4320	4.35	13.14	0.2	2.26	
2011-10	4464	4.46	10.12	0.18	1.99	
2011-11	4320	4.8	11.84	0.46	2.11	
2011-12	4464	5.44	13.22	0.36	2.21	
2012-01	4464	5.16	14.5	0.29	2.44	
2012-02	4176	5.22	12.21	0.27	2.3	
2012-03	4464	5.35	12.8	0.13	2.65	
2012-04	4320	4.16	12.49	0.19	2.31	
2012-05	4464	3.87	19.84	0.19	2.69	
2012-06	4320	4.61	15.08	0.17	2.54	
2012-07	4464	4.38	12.75	0.19	2.61	
2012-08	4464	4.02	14.72	0.19	2.15	
2012-09	4320	4.08	12.49	0.12	2.11	
2012-10	4464	3.92	10.61	0.13	2.06	
2012-11	4319	5.3	11.65	0.21	2.02	
2012-12	4464	5.32	13.75	0.13	2.43	
2013-01	4464	4.65	12.3	0.14	2.27	
2013-02	4032	4.91	11.08	0.39	2.17	
2013-03	4464	4.88	12.14	0.06	2.28	
2013-04	4320	3.66	9.49	0.13	1.93	
2013-05	4464	4.39	15.12	0.05	2.96	
2013-06	4320	4.85	19.43	0.15	2.54	
2013-07	4464	4.67	12.34	0.13	2.5	
2013-08	4464	4.47	12.72	0.17	2.34	
2013-09	4320	4.39	12.6	0.15	2.28	
2013-10	4462	4.75	11.39	0.14	2.21	
2013-11	813	4.88	9.95	0.13	1.86	
TOTAL	182063	4.63	19.84	0.05	2.42	

C.2.2. Calibración in situ.

Estación	MESAMAVIDA_1	Veleta	Vane98m	Principal	C3-23916
		Sector	135-225	Control	C3-23917

Base Comparación					
Inicio	12092012 0000				
Fin	28102012 1010				
Slope	1.001895593				
Offset	-0.003958711				
R2	0.999997065				
Bin	N	Vp	Vc		
6 - 7	585	6.5103	6.4994		
7 - 8	480	7.4645	7.4562		
8 - 9	274	8.4392	8.4308		
9 - 10	97	9.4271	9.4094		
10 - 11	36	10.4561	10.4427		
11 - 12	3	11.1420	11.1233		

Base Verificación					
Inicio	22012019 0830				
Fin	24012019 1000				
Bin	N	Dif	U	Σ	
6 - 7	15	-0.0201	0.0147	0.0249	
7 - 8	39	-0.0015	0.0113	0.0114	
8 - 9	96	-0.0068	0.0055	0.0087	
9 - 10	81	0.0024	0.0063	0.0067	
10 - 11	15	-0.0130	0.0132	0.0185	
11 - 12	3	-0.0452	0.0110	0.0465	

Resultado	
Recalibración recomendada	NO

Estación LASANA NEGRETE

Veleta Vane78m
Sector 135-225

Principal 8374.0
Control 9249.0

Base Comparación

Inicio 21052010 0000
Fin 25052010 2010

Slope 0.972350753
Offset 0.150567603
R2 0.999999631

Bin	N	Vp	Vc
6 - 7	10	6.5135	6.5438
7 - 8	31	7.4191	7.4766
8 - 9	36	8.4307	8.5148
9 - 10	23	9.2992	9.4072
10 - 11	13	10.2223	10.3583
11 - 12	3	11.1122	11.2742

Base Verificación

Inicio 27102013 0430
Fin 06112013 1520

Bin	N	Dif	U	Σ
6 - 7	97	-0.0132	0.0054	0.0143
7 - 8	165	-0.0081	0.0033	0.0087
8 - 9	107	0.0232	0.0043	0.0236
9 - 10	66	0.0496	0.0054	0.0499
10 - 11	27	0.0786	0.0066	0.0789
11 - 12	3	0.0854	0.0065	0.0856

Resultado

Recalibración recomendada NO

ANEXO D. LARGO PLAZO

D.1. DATOS DE REFERENCIA: ERA-5 -37.5N_-72.5E

D.2. Características

Origen de los datos		ERA-5
Resolución y disponibilidad de los datos	Resolución temporal	1 hora
	Resolución espacial	~ 0.5°× 0.66°
	Periodo de datos disponibles	20 años
	Disponibilidad	~ 100%

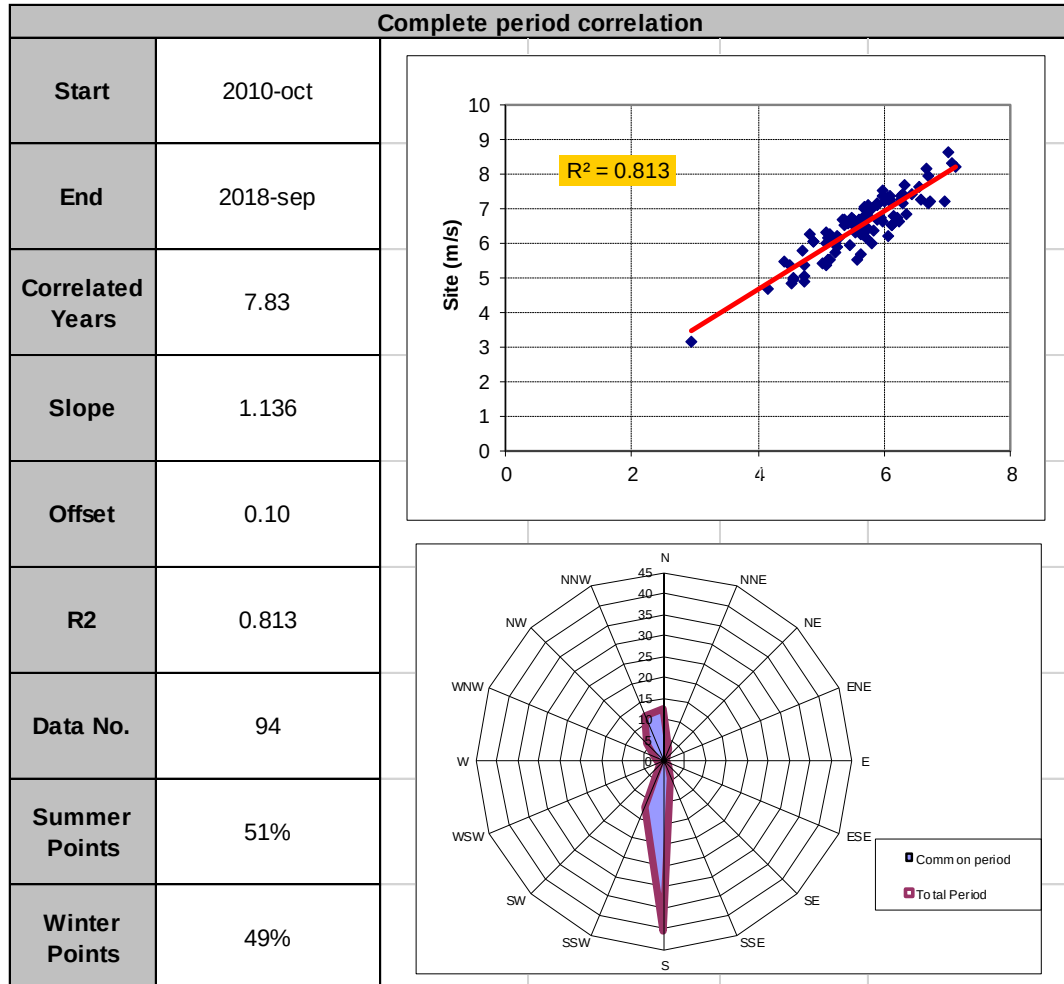
D.2.1. Variación interanual de la velocidad y test de consistencia

Periodo	Desviación máxima (%)	Desviación mínima (%)	Desviación estándar (%)
1 año	10.0	-11.4	3.61
5 años	2.8	-3.9	1.46
10 años	1.7	-2.1	1.01

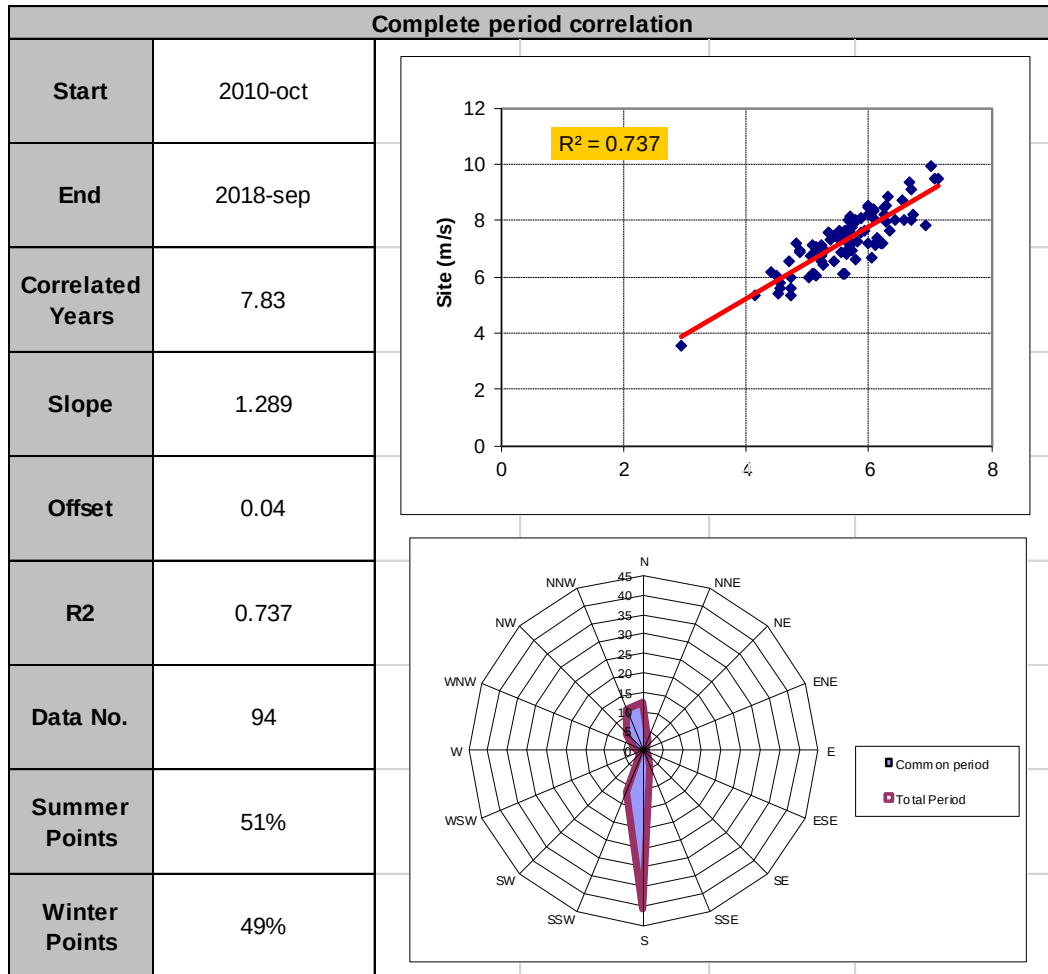
Los datos se han visualizado y analizado para detectar tendencias o cambios abruptos. La evaluación se puede encontrar en la sección 6.

D.2.2. Correlación con las mediciones en el emplazamiento

MESAMÁVIDA



LASANA NEGRETE



	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 116 de 122

ANEXO E. METODOLOGÍA

E.1. **METODOLOGÍA DE FILTRADO DE DATOS Y CORRECCIÓN**

E.1.1. Descripción del criterio para el filtrado de datos:

El filtrado de datos utiliza comprobaciones implementadas en la aplicación GESMED, que incluye los criterios descritos en Ref 3.

Los datos erróneos se marcan como no válidos.

E.1.2. Descripción de la corrección de datos

La corrección se realiza para remplazar los datos determinados como no válidos durante el filtrado de datos (incluyendo la ausencia de datos).

En la medida de lo posible los datos no válidos se corrigen a partir de datos válidos de los sensores redundantes, para incrementar la disponibilidad de datos. La metodología usada es:

- Anemómetros: velocidad calculada mediante ley potencial entre los niveles válidos y no válidos.
- Veletas: se aplican los valores válidos en lugar de los no-válidos.

E.2. **EVALUACIÓN DEL PERFIL VERTICAL**

Para determinar un perfil vertical aceptado de una torre meteorológica se tienen en cuenta los siguientes puntos:

- Posible influencia de la torre en las mediciones de cada nivel.
- La altura de cada nivel utilizado para el cálculo.
- Las distintas alturas entre los niveles utilizados para el cálculo.
- Los puntos superior e inferior del área de barrido del rotor en los modelos de aerogenerador.
- Si existieran mediciones de SODAR y/o LIDAR disponibles, sus resultados se tendrán en cuenta.
- Se considerará como referencia el perfil de viento medido en otras torres en el emplazamiento.

E.3. **MODELO HIDROSTÁTICO DE ATMÓSFERA**

Dados dos puntos a diferente altura (h_1 y h_2), se ha empleado el siguiente modelo hidrostático de atmósfera.

- Temperatura: $T_2 = T_1 - 0.0065 (h_2 - h_1)$
- Presión: $P_2 = P_1 * \text{Exp} (g \cdot (T_2 - T_1) / R \cdot T_2)$

Donde:

- T_i = temperatura en el punto "i"

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 117 de 122

- P_i = presión del aire en el punto "i"
- g = constante de aceleración de la gravedad
- R = constante de gas ideal.

E.4. EXTRAPOLACIÓN DE V_{AVE} A LA POSICIÓN DE LOS AEROGENERADORES

El modelo de campo de viento calcula V_{AVE} para la posición de cada aerogenerador. Los resultados del modelo se validan en la localización de las torres y se llevan a cabo correcciones en el caso de que sean necesarias.

E.5. MÉTODO MCP ENTRE DISTINTAS ESTACIONES METEOLÓGICAS

El método MCP se usa para completar la velocidad y dirección del viento de una torre a otra. El proceso utilizado es:

- Las mediciones de las dos torres ("A" y "B") se sincronizan.
- Para cada dirección de viento (se consideran 16 sectores), se obtiene una correlación lineal entre los valores de la velocidad de viento de las dos torres meteorológicas.
- Para sector, se obtiene una diferencia de dirección de viento entre las dos torres.
- Para recuperar los datos faltantes en una torre (por ejemplo, "B"), se utilizan las correlaciones y las diferencias de dirección de esta manera:
 - La dirección del viento se recupera aplicando las diferencias obtenidas.
 - La velocidad del viento se estima mediante la utilización de la correlación correspondiente a la dirección del viento dada.

Para evaluar la incertidumbre en el método MCP, se analizan los siguientes aspectos:

- La longitud del periodo común usado para calcular las correlaciones.
- El número de puntos y el coeficiente de correlación para cada correlación (r^2)
- El rango de velocidad de viento que abarca cada correlación.

ANEXO F. DETALLES MCP

Una vez analizados los datos medidos, Barlovento ha decidido seguir una estrategia MCP para extender las medidas de ambos mástiles y tener un periodo de referencia común de más de 8 años de datos en las dos estaciones del emplazamiento (2010-2019).

A continuación, se muestran los detalles del proceso realizado.

MCP LASANA-MESAMAVIDA_145m

Property	Target Original	Target Processed	Extended
Start time	21/05/2010 19:00	21/05/2010 19:00	21/05/2010 19:00
End time	06/11/2013 15:30	06/11/2013 15:30	24/01/2019 10:10
Duration	3.5 years	3.5 years	8.7 years
Time step	10 minutes	10 minutes	10 minutes
Time steps - speed	182,063	182,063	444,750
Time steps - direction	182,055	182,055	444,750
Mean speed @ 145 m	7.388 m/s	7.388 m/s	7.312 m/s
MoMM spd. @ 145 m	7.424 m/s	7.424 m/s	7.329 m/s
Min. speed @ 145 m	0.060 m/s	0.060 m/s	0.000 m/s
Max. speed @ 145 m	30.620 m/s	30.620 m/s	30.620 m/s
Weibull k @ 145 m	2.048	2.048	2.001
Weibull A @ 145 m	8.339 m/s	8.339 m/s	8.252 m/s
Mean WPD @ 145 m	459 W/m ²	459 W/m ²	456 W/m ²
Mean dir. @ 78 m	194.7°	194.7°	186.3°
Speed LCA factor	0.987		

	Time	Best-fit		R ²
	Steps	Intercept	Slope	
Sector		(m/s)		
348.75° - 11.25°	6,328	0.346	0.984	0.889
11.25° - 33.75°	3,056	0.164	1.044	0.952
33.75° - 56.25°	770	0.395	1.057	0.828
56.25° - 78.75°	437	0.575	0.992	0.474
78.75° - 101.25°	398	0.679	0.778	0.601
101.25° - 123.75°	590	0.549	0.944	0.485
123.75° - 146.25°	1,116	0.509	1.031	0.764
146.25° - 168.75°	4,223	-0.23	1.198	0.864
168.75° - 191.25°	21,852	-0.469	1.215	0.771
191.25° - 213.75°	7,537	-0.284	1.173	0.841
213.75° - 236.25°	1,184	0.524	0.978	0.713
236.25° - 258.75°	701	0.441	1.007	0.65
258.75° - 281.25°	712	0.448	0.97	0.746
281.25° - 303.75°	1,100	0.715	0.934	0.825
303.75° - 326.25°	3,175	0.445	0.984	0.849
326.25° - 348.75°	5,740	0.409	0.956	0.855
All	58,919			0.813

MCP MESAMÁVIDA-LASANA_145m

Property	Target Original	Target Processed	Extended
Start time	14/09/2012 18:40	14/09/2012 18:40	21/05/2010 19:00
End time	24/01/2019 10:10	24/01/2019 10:10	24/01/2019 10:10
Duration	6.4 years	6.4 years	8.7 years
Time step	10 minutes	10 minutes	10 minutes
Time steps - speed	321,668	321,668	444,804
Time steps - direction	321,614	321,614	444,750
Mean speed @ 145 m	6.465 m/s	6.465 m/s	6.515 m/s
MoMM spd. @ 145 m	6.453 m/s	6.453 m/s	6.525 m/s
Min. speed @ 145 m	0.200 m/s	0.200 m/s	0.000 m/s
Max. speed @ 145 m	27.970 m/s	27.970 m/s	27.970 m/s
Weibull k @ 145 m	2.035	2.035	2.04
Weibull A @ 145 m	7.297 m/s	7.297 m/s	7.353 m/s
Mean WPD @ 145 m	310 W/m2	310 W/m2	316 W/m2
Mean dir. @ 98 m	192.3°	192.3°	189.8°
Speed LCA factor	1.011		

	Time	Best-fit		R2
	Steps	Intercept	Slope	
Sector		(m/s)		
348.75° - 11.25°	7,084	-0.431	1.023	0.896
11.25° - 33.75°	2,627	0	0.943	0.947
33.75° - 56.25°	611	-0.27	0.92	0.809
56.25° - 78.75°	325	-0.52	1.14	0.522
78.75° - 101.25°	421	-0.589	1.263	0.605
101.25° - 123.75°	482	-0.217	0.943	0.543
123.75° - 146.25°	986	-0.524	1.048	0.771
146.25° - 168.75°	4,950	0.02	0.869	0.855
168.75° - 191.25°	24,102	0.338	0.824	0.775
191.25° - 213.75°	4,809	-0.137	0.936	0.878
213.75° - 236.25°	1,131	-0.646	1.174	0.692
236.25° - 258.75°	576	-0.399	1.031	0.701
258.75° - 281.25°	614	-0.416	1.083	0.755
281.25° - 303.75°	1,343	-0.679	1.092	0.819
303.75° - 326.25°	3,896	-0.631	1.037	0.84
326.25° - 348.75°	4,962	-0.615	1.069	0.855
All	58,919			0.818

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 120 de 122

ANEXO G. PÉRDIDAS POR ESTELAS

Ver Tabla 40.

ANEXO H. MATRIZ DE PRODUCCIÓN 12x24

H.1.1. Mesamávida, N149-4.8MW altura de buje 145 m.

Potencia (MW)		Mes											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hora (UTC -4)	0	42.0	40.2	38.1	29.6	21.3	28.1	26.2	29.1	31.9	30.8	39.5	41.1
	1	40.6	39.1	36.9	28.3	21.0	28.0	26.1	29.1	30.6	30.9	38.3	39.5
	2	40.3	38.1	37.0	27.4	21.0	27.5	26.5	28.1	30.8	30.4	37.7	39.0
	3	39.7	37.7	36.0	27.4	19.8	26.8	26.9	27.5	30.0	29.8	37.3	38.8
	4	38.9	37.2	35.8	26.8	19.7	27.2	26.1	26.6	30.3	29.8	36.5	36.9
	5	38.2	37.2	35.4	26.2	20.5	25.9	26.3	27.3	29.9	29.6	36.0	36.5
	6	37.4	37.0	34.2	24.9	19.5	25.8	24.6	26.6	28.9	28.5	34.0	34.3
	7	32.5	32.2	32.2	23.9	19.1	24.6	23.7	24.3	27.5	23.5	28.7	29.2
	8	27.7	26.2	25.6	20.4	16.9	22.9	22.8	22.1	22.2	20.0	26.4	27.1
	9	24.2	22.3	22.4	16.7	14.7	20.2	20.3	18.7	18.4	17.8	23.6	23.4
	10	22.5	19.6	20.8	16.2	12.5	18.4	17.4	16.7	17.8	16.7	20.8	21.4
	11	21.2	18.7	19.2	16.4	12.6	17.1	16.6	16.4	18.1	16.2	20.1	20.6
	12	21.1	16.9	19.4	16.5	13.4	16.9	17.1	16.4	18.0	16.0	20.2	20.0
	13	21.1	16.4	19.5	17.3	13.6	18.7	18.0	17.4	18.2	17.5	21.6	20.1
	14	21.7	17.5	20.4	17.9	13.9	20.1	18.3	18.2	19.6	18.5	22.2	20.9
	15	23.1	18.7	21.5	17.9	14.6	21.0	18.8	19.7	21.4	20.1	24.0	22.4
	16	24.8	21.4	22.7	18.8	15.3	21.5	20.0	20.5	22.0	21.7	26.5	24.4
	17	27.4	24.5	24.1	20.1	16.3	22.7	20.2	21.3	22.5	23.4	29.0	28.2
	18	33.2	29.5	27.2	24.2	20.3	27.7	23.0	24.0	24.4	25.2	33.2	34.2
	19	39.1	37.2	34.3	29.5	23.0	29.4	25.2	27.5	28.8	29.5	36.3	39.1
	20	43.2	42.5	38.9	30.8	23.8	29.4	26.3	27.7	32.1	32.7	38.9	40.9
	21	44.0	42.2	40.3	31.2	22.8	28.5	26.6	27.9	31.1	32.6	39.6	41.8
	22	44.3	41.4	39.6	31.8	22.4	28.1	27.4	27.3	30.6	31.9	40.0	41.0
	23	43.1	40.6	38.7	30.9	21.6	28.7	26.5	27.9	31.1	31.1	39.6	41.1

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO MESAMÁVIDA (CHILE)	REFERENCIA R20-34-02	REVISIÓN 00
		FECHA 08 de junio de 2020	Pág. 122 de 122

Producción Anual (MWh/año)		Mes											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hora (UTC -4)	0	1301	1136	1180	887	661	844	811	903	956	955	1184	1273
	1	1260	1106	1145	848	652	840	808	903	919	959	1150	1225
	2	1251	1076	1146	822	652	826	820	870	924	941	1132	1208
	3	1231	1064	1117	822	614	804	834	854	899	924	1119	1202
	4	1207	1052	1110	805	611	817	810	826	909	922	1096	1145
	5	1184	1051	1098	786	635	778	814	848	897	918	1079	1132
	6	1158	1045	1062	747	604	773	763	825	868	884	1020	1064
	7	1008	909	998	717	593	737	734	752	825	730	861	906
	8	858	740	794	612	525	687	708	684	667	621	791	839
	9	750	630	696	501	457	607	629	580	552	552	709	726
	10	699	554	644	486	387	553	541	517	534	517	624	662
	11	658	527	596	491	391	513	514	507	542	503	603	637
	12	653	478	601	495	414	508	530	508	539	495	606	620
	13	655	463	605	519	423	560	557	538	546	542	647	624
	14	674	494	631	538	432	604	567	564	589	575	667	647
	15	715	527	665	538	453	630	582	611	643	624	719	695
	16	769	604	704	564	475	646	620	635	661	674	795	757
	17	849	692	746	602	506	680	627	661	675	725	870	875
	18	1030	834	842	726	628	831	713	744	731	782	996	1059
	19	1214	1051	1062	885	712	881	780	852	865	916	1088	1213
	20	1341	1200	1207	925	737	883	816	860	963	1013	1166	1267
	21	1365	1192	1249	936	708	855	824	864	934	1010	1187	1294
	22	1372	1170	1226	954	694	844	850	847	919	988	1201	1272
	23	1335	1148	1199	928	669	862	823	864	932	965	1188	1274